

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ

Вместе с космонавтами

Путешествие по Луне и Марсу

И. А. Ачарова · М. Ю. Невский

ООО «Медиа-Полис»
Ростов-на-Дону · 2026

УДК 52-1 · ББК 22.6я721 · Н40

Ачарова И. А., Невский М. Ю.

Вместе с космонавтами. Путешествие по Луне и Марсу. — Ростов-н/Д: ООО «Медиа-Полис», 2026.

ISBN: присваивается издательством перед сдачей в печать

ББК 22.6я721

«Stellarium»: GNU General Public License.

Все товарные знаки, бренды третьих лиц, названия продуктов, фирменные наименования и компании, упомянутые в издании, могут быть товарными знаками их соответствующих владельцев и используются в целях обучения и в интересах читателей, не подразумевая нарушения авторского права.

© ООО «Медиа-Полис», 2026

ВВЕДЕНИЕ

Наступила эра интенсивного освоения человечеством ближайших к Земле космических тел – Луны и Марса. Представьте себя в роли астронавта, который высадился на Луне. Первая задача, которую в этом случае приходится решать человеку – это ориентация в пространстве. Ведь на Луне не работают используемые на Земле методы определения севера-юга, востока-запада. Здесь окажутся актуальными знания древних мореплавателей и проводников караванов, которые умели читать звездное небо. Предлагаем и вам приобщиться к познанию звездного неба, глубже погрузиться в окружающий мир, расширить свои знания о Вселенной. В этом нам поможет компьютерный планетарий Stellarium, который позволяет изучать звездное небо с любой точки Земли, Луны и вообще с любого объекта Солнечной Системы.

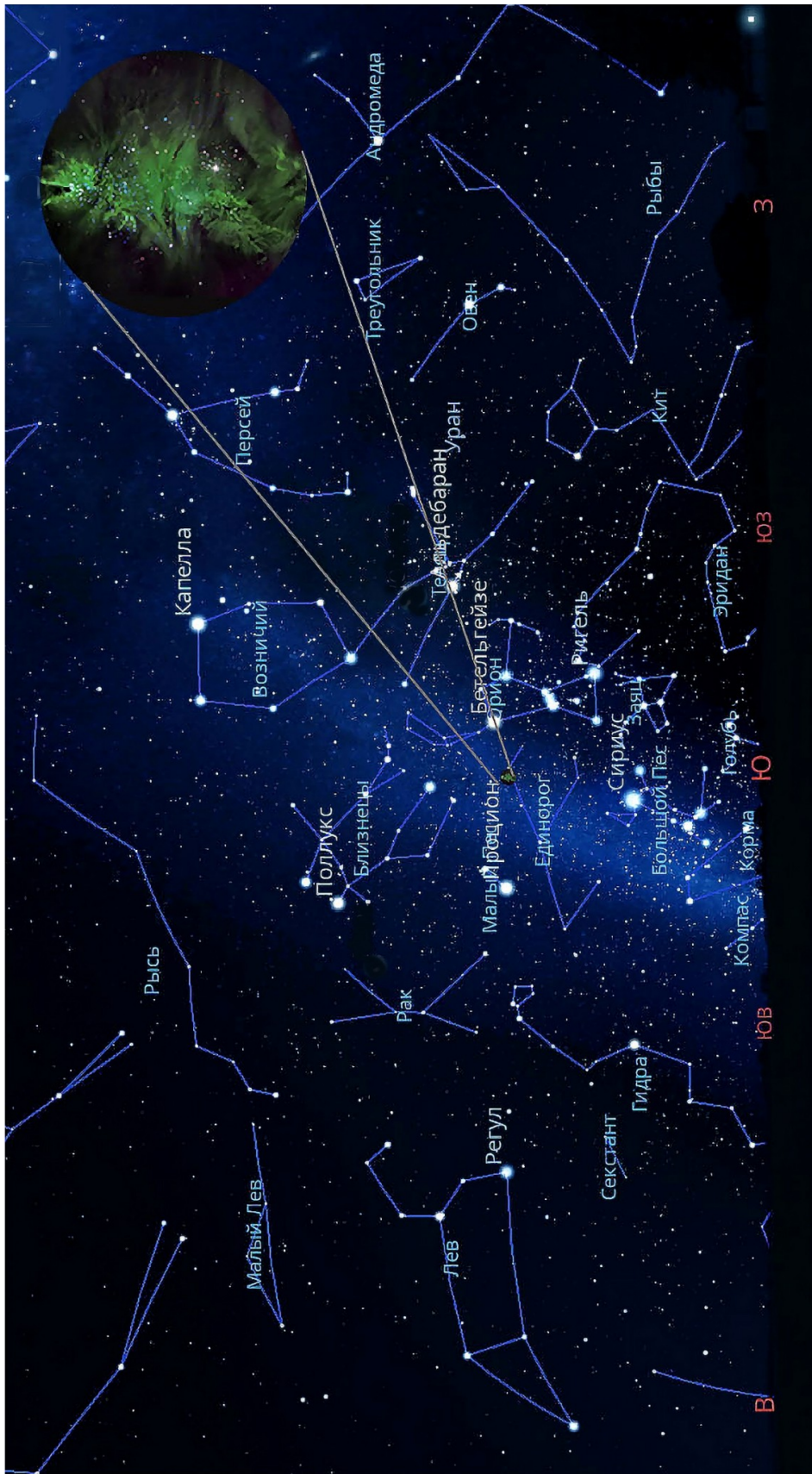
Бесплатно скачать программу для различных платформ можно с официального сайта www.stellarium.org/ru. Она регулярно обновляется.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя карта звездного неба с поверхности Земли

Все звезды, год от года, через столетия, находятся на тех же самых местах. И только через несколько десятков тысячелетий можно заметить, что их взаимное расположение слегка изменилось. Интересная особенность новогоднего неба – ровно в полночь 1 января, точно на юге, в центре полосы Млечного Пути находится скопление молодых звезд NGC 2264, известное как «Рождественская елка». Оно находится на расстоянии 2500 световых лет от Земли и излучает рентгеновские лучи

КАРТА — НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ



ГЛАВА 1

СХЕМЫ, К КОТОРЫМ МЫ БУДЕМ РЕГУЛЯРНО ОБРАЩАТЬСЯ

Определение точек севера, востока, юга и запада на Луне

Прежде чем решить задачу нахождения сторон горизонта на Луне, напомним принцип их определения на Земле.

Как на Земле для изучения взаимного расположения материков, океанов и других географических объектов используется глобус, так и в астрономии используется понятие небесной сферы. Небесная сфера — это сфера произвольного радиуса с наблюдателем в её центре, на которую проецируются все астрономические объекты.

Для задач ориентирования на ней выделяется ряд плоскостей и линий. Основные из них представлены на рисунке 1-1.

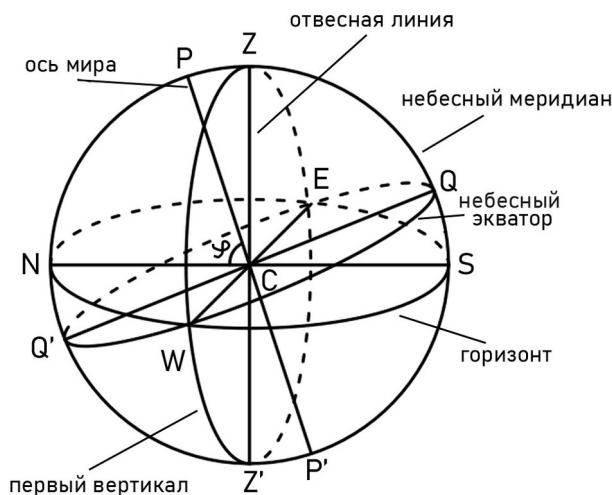


Рисунок 1-1. Основные элементы небесной сферы

Центр небесной сферы находится на пересечении плоскости горизонта и вертикальной линии в месте нахождения наблюдателя (рисунок 1-2).

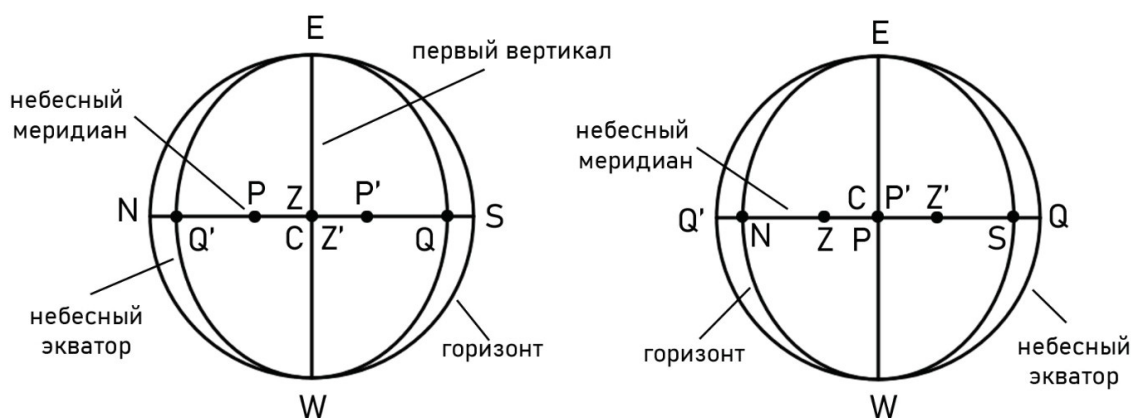


Рисунок 1-4. Проекция на горизонтальную плоскость **Рисунок 1-5.** Проекция на экваториальную плоскость

На Луне для ориентации используется тот же принцип, что и на Земле. На Земле Полюс Мира находится вблизи Полярной звезды. Необходимо определить звезду, которая выполняет роль Полярной на Луне и, опустив от нее перпендикуляр на линию лунного горизонта, найдем точку севера N. Диаметрально противоположная точка дает нам точку юга S, и, если стать лицом на север, то, аналогично ориентации на Земле, справа будет точка востока E, а слева — точка запада W. На поверхности Луны строится координатная сетка, подобная географической сетке на Земле, но называемая селенографической. Приставка селено- в астрономическом контексте означает Луну (греческое ее название по имени богини Селены), подобно тому, как приставка гео- означает связь с Землей.

Селенографическая широта места наблюдения может быть найдена, как и на Земле, по высоте Полярной звезды для Луны. Но из-за того, что ось вращения Луны отличается от положения земной оси, наша Полярная звезда не будет являться Полюсом мира для посетителей Луны. Лунный Полюс мира расположен внутри туловища созвездия Дракона, где нет яркой звезды. Селенографическая долгота может быть определена по звездному времени. На Луне нет официального, закрепленного «начального меридиана». Поэтому долготу можно отсчитывать, например, от посадочного модуля астронавтов. Для этого надо иметь часы, зафиксировать время посадки и время в пункте нахождения астронавта. Разница показаний даст долготу удаления от посадочного модуля. Разность географических долгот двух пунктов равна разности их местных времен в один и тот же момент.

ЗАДАЧА 1-1

Как называется система координат, изображенная на рисунке 1-6. Как называются ней координаты? Как меняются координаты? Чем вызвано их изменение? В каких частях горизонта какая координата меняется быстрее, какая медленнее?

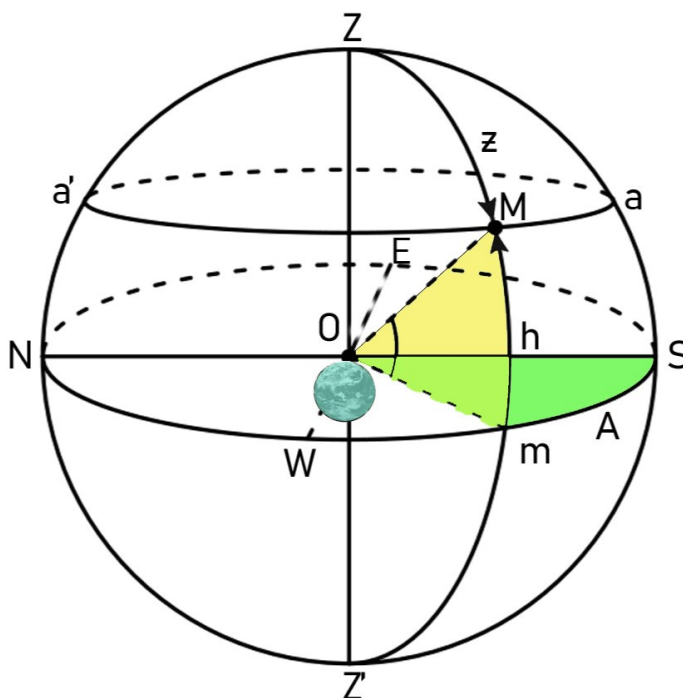
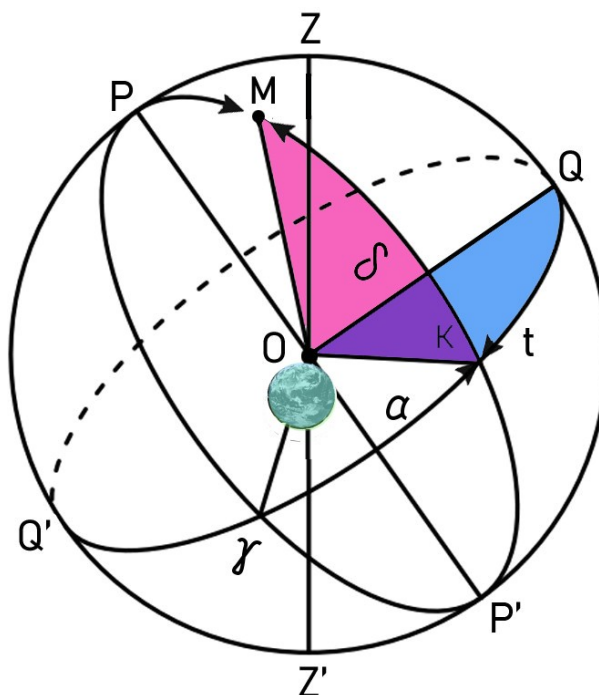


Рисунок 1-6. Система координат, тип которой необходимо определить

ОТВЕТ

Такая система называется горизонтальной системой координат. Азимут $\angle SOm = A$, высота $\angle MOm = h$. Горизонтальные координаты светила непрерывно меняются вследствие суточного вращения небесной сферы. Скорость изменения той или иной координаты зависит от широты наблюдателя. Вблизи экваториальных широт в направлениях на восток и на запад быстро изменяются высоты светил, они восходят или заходят при мало меняющемся азимуте. В направлениях на север и на юг, наоборот, азимут меняется быстрее, а высота медленнее. В приполярных областях во всех направлениях медленнее меняются высоты светил и быстрее азимуты.

ЗАДАЧА 1-2



Как называется система координат, изображенная на рисунке 1-7. Как в ней называются координаты? Как меняются координаты? Чем вызвано изменение? В каких частях горизонта какая координата меняется быстрее, какая медленнее? Зависят ли значения координат от географической широты данного места? Почему применяют два варианта систем отсчета координат?

Рисунок 1-7. Система координат, тип которой необходимо определить

ОТВЕТ

На рисунке 1-7 изображены две экваториальные системы координат. Если измеряется часовой угол $\angle QOK = t$, то первая экваториальная система координат. Если измеряется прямое восхождение $\angle KOY = \alpha$, то вторая экваториальная система координат. Вторая координата для обеих систем – склонение $\angle MOK = \delta$.

Прямое восхождение и склонение звезд не меняются и не зависят от географической широты, поэтому эти координаты используют в каталогах.

Часовой угол изменяется пропорционально текущему времени, вследствие вращения земного шара.

ЗАДАЧА 1-3



Вращение звездного неба происходит вокруг некоторой звезды (рисунок 1-8). Покажите эту звезду на рисунке. Как она называется? Вращение неба происходит по часовой стрелке или против? Где на горизонте находится точка севера?

Рисунок 1-8. Снимок полярной области неподвижным телескопом

ОТВЕТ

Вращение неба происходит вокруг Полярной звезды (рисунок 1-9).

Поскольку любое движение является относительным, необходимо указывать конкретную систему отсчёта, относительно которой изучается движение того или иного тела. На самом деле вращается не небо, а наш земной шар (рисунок 1-10). Он вращается против часовой стрелки, если смотреть на него извне со стороны северного полюса. Наблюдатель, находящийся на поверхности Земли и считающий себя неподвижным, видит, что вращается звездное небо. Направление вращения неба легко определить: все светила восходят на востоке и заходят на западе. Чтобы найти на горизонте Земли точку севера, надо найти на небе Полярную звезду (крайняя звезда в ручке ковша Малой Медведицы). Перпендикуляр, опущенный от нее к горизонту, покажет точку севера.

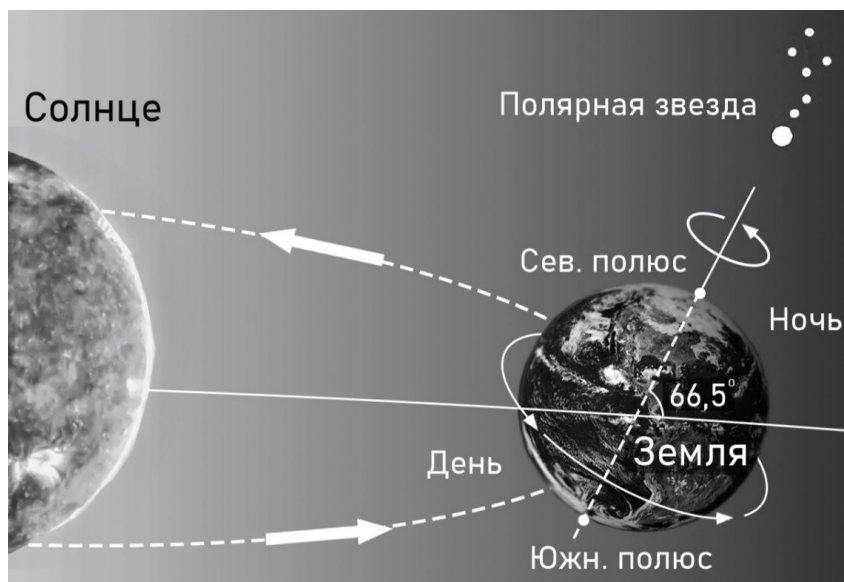
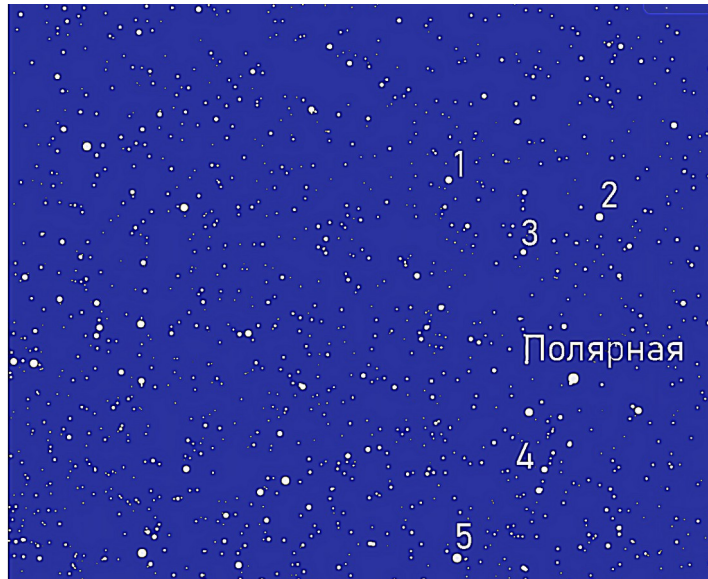


Рисунок 1-9. Снимок той же области телескопом с ведением за звездами

Рисунок 1-10. Схема, демонстрирующая вращение Земли вокруг своей оси

Для наблюдателя в северном полушарии все звезды восходят на востоке и заходят на западе. Поэтому траектории звезд над горизонтом выглядят как на рисунках 1-11, 1-12.

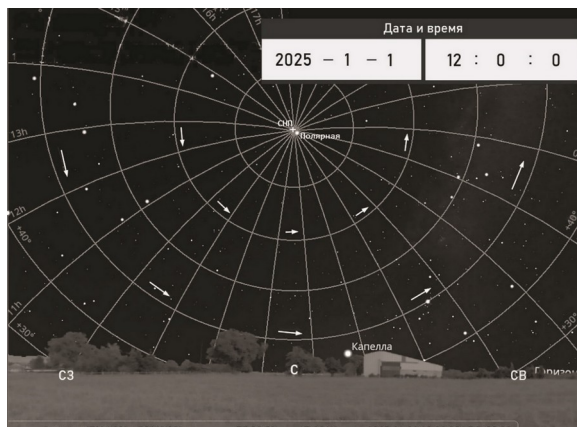


Рисунок 1-11. Траектории звезд в северном полушарии при наблюдении на юг

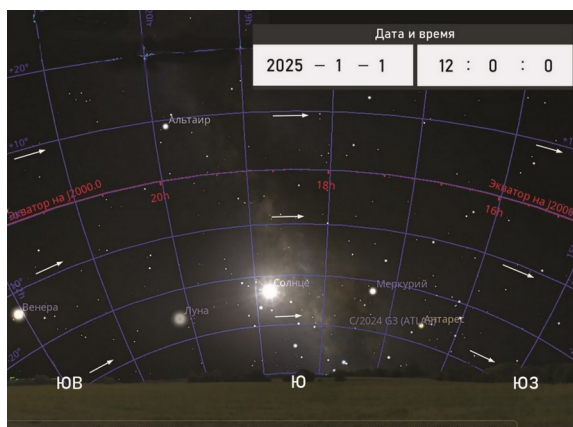


Рисунок 1-12. Траектории звезд в северном полушарии при наблюдении на север

ЗАДАЧА 1-4

Космонавты, в результате спуска по нештатной траектории, приземлились в глухом районе Земли. После выхода из корабля они увидели звезды, расположенные как на рисунке 1-13. Когда они услышали звук моторов поискового вертолета, звезды стали занимать положение как на рисунке 1-14. Определить, сколько прошло времени до прилета вертолета. Какие созвездия вы узнали?



Рисунок 1-13. Расположение звезд
Расположение звезд



Рисунок 1-14

в момент посадки

к моменту прилета вертолета

Время между событиями определяется по углу поворота «космической стрелки» - ручки ковша Малой Медведицы. Начало стрелки находится на Полярной звезде. Оцениваем поворот неба с востока на запад, то есть против часовой стрелки (рисунок 1-12). Находим, что прошло около 6 часов.

ЗАДАЧА 1-5

Космонавты в результате нештатной работы тормозного двигателя приземлились 2 октября 2020 года в незнакомой местности на Земле. Их взорам предстало звездное небо (рисунок 1-15). Определить географическую широту места приземления, если расстояние между двумя звездами правой стенки ковша Большой Медведицы примерно 5 градусов.

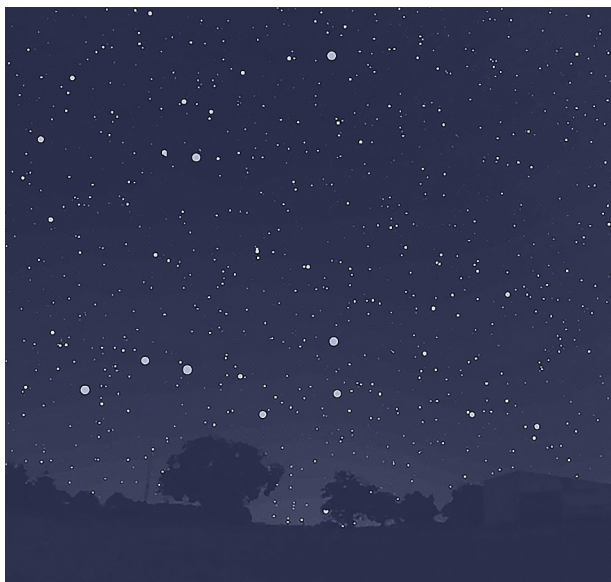


Рисунок 1-15. Звездное небо в месте приземления

ОТВЕТ

Отсчитываем до Полярной Звезды от горизонта примерно 8 раз по 5 градусов, то есть примерно 40 градусов северной широты.

Как видно, знание места нахождения на небе Полюса мира (северного или южного) способно решить несколько навигационных проблем: определить точку севера, определить географическую широту (как на поверхности Земли, так и любой планеты и спутнике планет), определить промежутки времени между событиями (если удастся определить космическую стрелку с центром в Полюсе мира, например, от Полярной звезды до правой стенки ковша Большой Медведицы).

| Построение навигации на Луне

Переходим к построению навигации на Луне. Аналогично, Полюс мира Луны на небесной сфере находится на продолжении оси вращения Луны. По определению, северным Полюсом мира является точка на небе, вокруг которой происходит вращение звезд против часовой стрелки. Только наша Полярная не будет Полярной звездой для Луны и не будет служить указателем направления на север. Угол наклона оси вращения Земли к плоскости эклиптики 23.5 градусов. Наклон орбиты Луны к плоскости орбиты Земли (эклиптике) равен 5.14 градусов. Наклон оси вращения Луны к плоскости ее орбиты равен 6.68

градусов. Совместно, это приводит к тому, что Солнце на небе Луны отходит от плоскости лунного экватора всего на 1.54 градуса (рисунок 1-16).

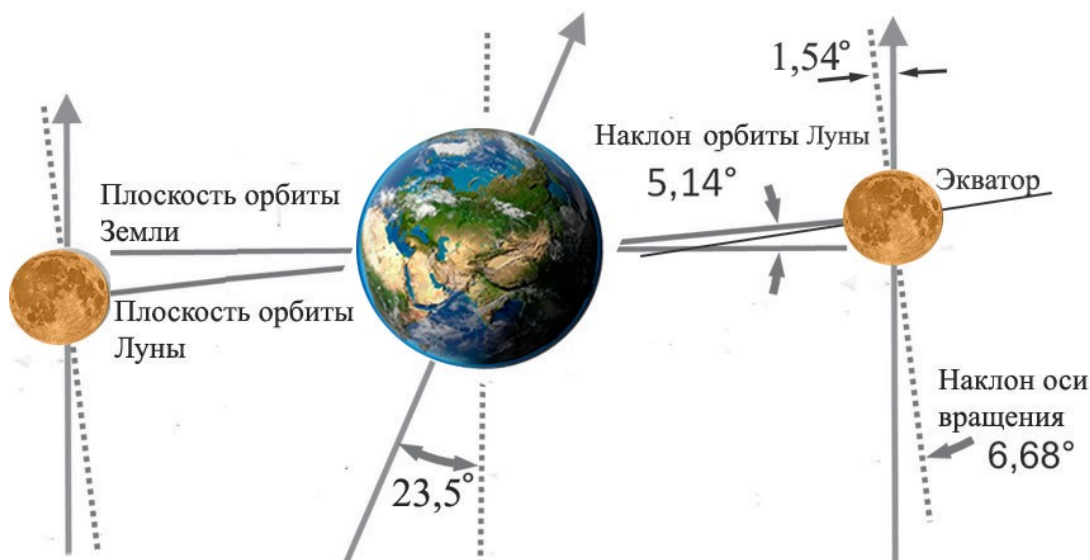


Рисунок 1-16. Наклоны осей вращения Земли и Луны относительно плоскостей их орбит

В результате на Луне Солнце меняет свою высоту в местный полдень в дни летнего, зимнего противостояний всего на плюс-минус полтора градуса, что не может вызвать таких выраженных сезонных изменений зима-лето, как это происходит на Земле в течение года. В зените Солнце с поверхности Луны может наблюдаться только в узкой приэкваториальной полосе широт при соблюдении условия $\delta = \varphi$.

Ось вращения Луны в текущую эпоху направлена северным концом на совсем не яркую звезду Омикрон Дракона (α Dra), а южным - на звезду Дельта Золотой Рыбы (рисунок 1-17).



Рисунок 1-17. Расположение Полюса мира для Луны. На рисунке это место отмечено крестиком, на который указывает стрелка, и подписан СНП (северный небесный полюс)

На рисунке 1-18 представлена полярная область неба с сеткой экваториальных координат для наблюдателя, находящегося на Луне на селенографической широте 45 градусов с указанием северного Полюса -ПЛ. Звезды, входящие в круг 45 градусов по склонению, являются незаходящими, в него попадают созвездия Б. Медведицы, Волопас, Северная Корона, Геркулес, Лира, Лебедь, Цефей, Кассиопея, Жираф. По географической сетке слабых линий с полюсом Земли - ПЗ видим, что незаходящими созвездиями на Земле на широте 45 градусов оказываются Персей, Рысь, но выпадают из лунного списка незаходящих Северная Корона, Геркулес, Лира, Лебедь.

На Земле точку юга можно определить с помощью гномона - вертикально воткнутого шеста. Так поступали в древности, и так рекомендуют в настоящее время делать на школьных астрономических площадках. На Земле следует отмечать длину тени от гномона с интервалом 15 - 20 минут, самая короткая тень укажет направление на юг. Поступить также можно и на Луне, но следует учесть, что на Луне солнечный день длится около двух недель и, следовательно, нужно просидеть около шеста несколько дней, отмечая его тень, чтобы получить результат. За это время многое может произойти, например, проявит своё влияние либрация Луны.



Рисунок 1-18. Полярная область неба с сеткой экваториальных координат (более жирные линии) для наблюдателя, находящегося на Луне на широте 45 градусов. ПЗ обозначает северный полюс Луны, сюда направлена ось вращения Луны, поблизости находится полюс эклиптики. Слабыми линиями обозначена экваториальная сетка координат для Земли с соответствующим полюсом мира - ПЗ

Далее приведем несколько схем, позволяющих решить многие задачи. Рекомендация – при решении задач никогда не экономьте время на построение четкой схемы. Наглядный рисунок - уже половина дела.

Рассмотрим движение Луны в Солнечной системе (рисунок 1-19).



Рисунок 1-19. Схематическое расположение Земли, Солнца и Луны. Слева Луна в фазе новолуния, справа – полнолуния

На рисунке 1-19 представлена Земля, обращающаяся вокруг Солнца в плоскости земной орбиты (а), называемой эклиптикой, и сопровождающая её Луна, плоскость орбиты которой наклонена под углом около 5 градусов (b).

На рисунке 1-20 представлена схема расположения орбит Земли и Луны при взгляде на них «сверху», перпендикулярно плоскости орбит.

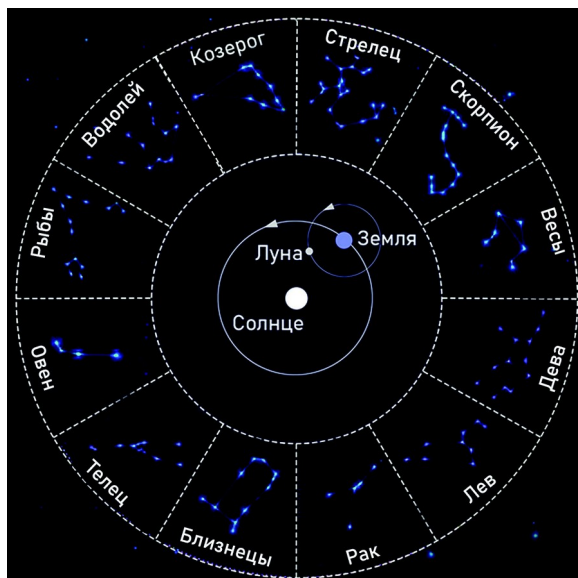


Рисунок 1-20. Расположение орбит Земли и Луны при взгляде «сверху»

Период вращения Луны вокруг своей оси и ее время обращения вокруг Земли синхронизированы приливным трением и практически совпадают – 27.5 суток. Поэтому Луна всегда повернута к Земле одной и той же стороной. Но небольшая эллиптичность орбиты Луны приводит к тому, что Луна неравномерно движется по орбите, то быстрее, то медленнее (согласно второму закону Кеплера, радиус-вектор, соединяющий Землю и Луну, описывает в равные промежутки времени равные площади). В результате, если прилунение астронавтов произошло в центре лунного диска, видимого с поверхности Земли, то Земля будет видима на местной дуге меридиана, который проходит через точки: центр Луны — зенит высадившегося наблюдателя — точка юга Ю. Затем Луна будет спешить по орбите, забегать от среднего положения, и показывать Землю с другой стороны, при этом Земля будет отставать от движения звезд, уходя с меридиана влево (рисунок 1-21). Через время Луна будет опережать, опережать, демонстрируя другую часть земного шара, диск перейдет в другую сторону от меридиана (рисунок 1-22). Эллиптичность орбиты Луны вызывает колебания на ± 7 градусов, которые называются долготной либрацией.

Другой вид либрации вызывается наклоном оси вращения Луны относительно плоскости ее орбиты и называется широтной либрацией. Наклон оси вращения Луны вызывает широтную либрацию на величину ± 6 градусов. Результатом этого является то, что на лунном небосводе Земля остается на линии меридиана, но меняется её высота над линией горизонта, при этом лучше просматривается то северный, то южный полюс Земли.

В данном случае высота Земли над лунным горизонтом равна 40 градусам. Это положение для лунного наблюдателя благоприятно для рассматривания южного полюса поверхности Земли. Через половину оборота Луны по своей орбите к ней будет обращен северный полюс поверхности Земли (рисунок 1-23). На этих рисунках наличие долготной либрации смещает диск Земли относительно меридиана, но при этом хорошо представлено изменение высоты Земли, вызванное широтной либрацией, на рисунке она менее 30 градусов.

Для жителя Земли привычно видеть диск Луны в различных фазах. Для высадившегося на Луне космонавта, Земля тоже может представляться в различных фазах. Это можно рассмотреть на рисунках 1-21 и 1-22.

Соответствие фаз Земли и Луны представлено на рисунке 1-25.

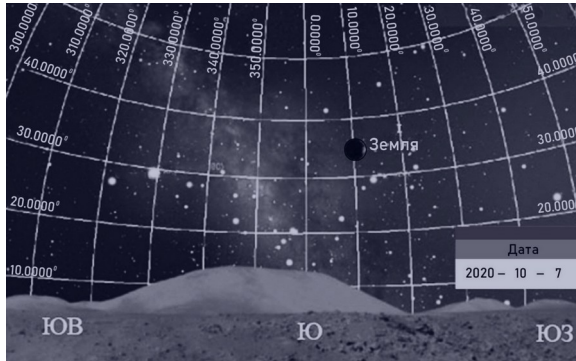


Рисунок 1-21. *Смещение Земли на лунном небе относительно меридиана наблюдателя*



Рисунок 1-22. *Смещение Земли на лунном небе относительно меридиана наблюдателя*

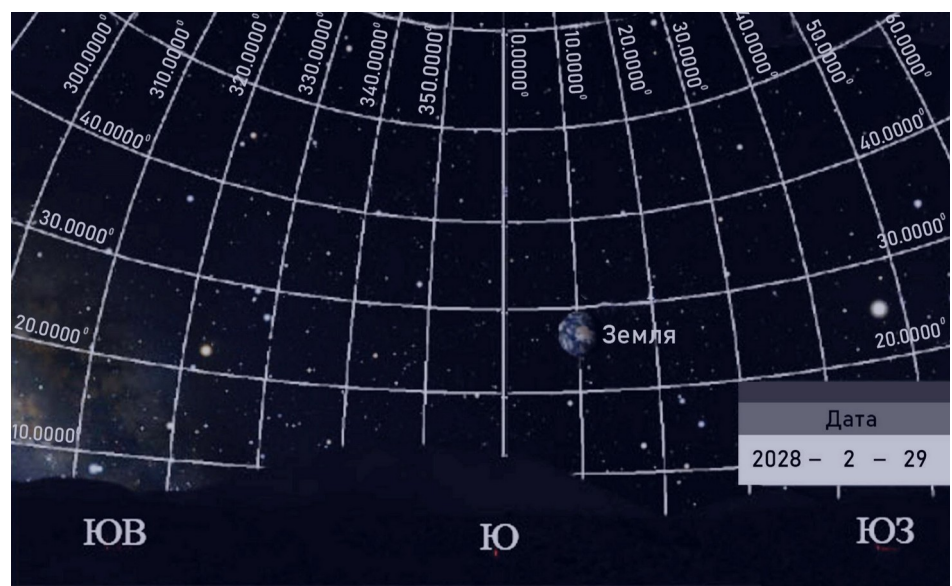
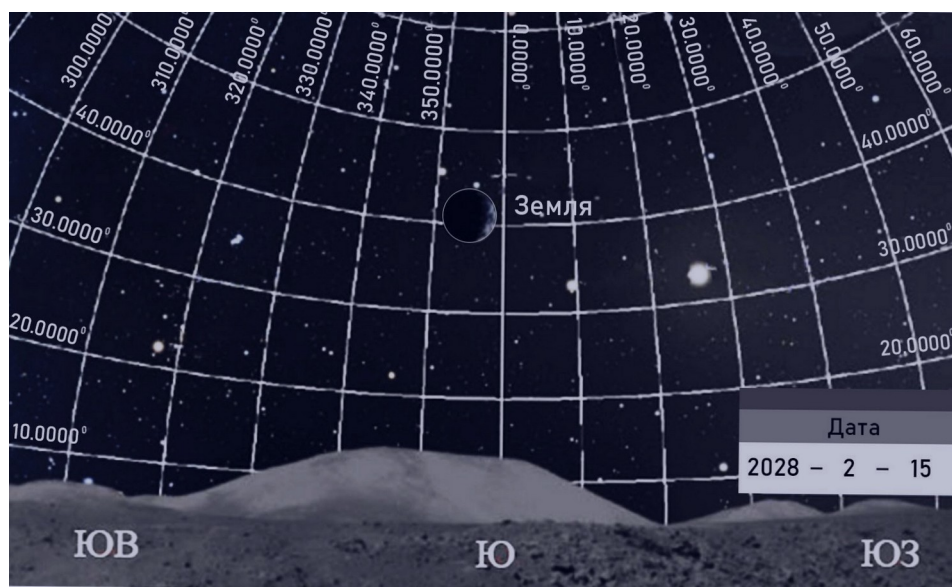


Рисунок 1-23. Высота Земли около 40 градусов

Рисунок 1-24. Высота Земли менее 30 градусов

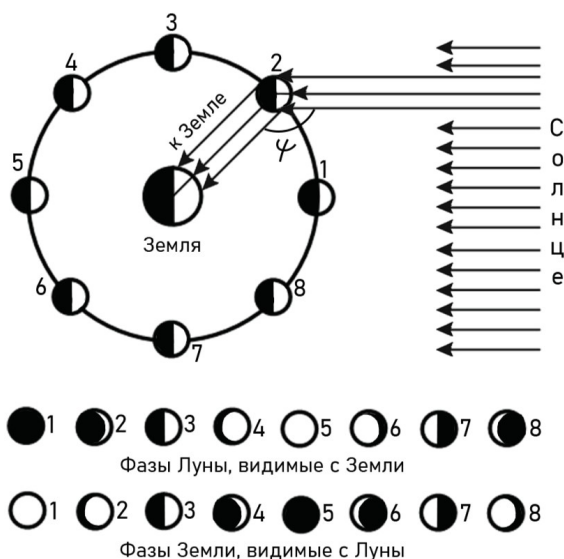


Рисунок 1-25. Схема, иллюстрирующая наблюдение разных фаз освещенности

Луны на небе Земли и Земли на небе Луны

Вопросы

1. Всегда ли Земля для лунного наблюдателя обращена к нему одной и той же стороной?
2. Как часто происходит смена земных фаз для лунного наблюдателя?
3. Почему в фазе полнолуния Земля не заслоняет свет от Солнца, падающий на Луну, а находится либо выше, либо ниже?
4. Какие типы либраций испытывает Земля для лунного наблюдателя?

Ответы

1. Нет, не всегда, так как период вращения Земли вокруг своей оси не синхронизирован с периодом обращения Луны вокруг Земли. Хотя приливная волна, перекачиваемая по земной поверхности, следуя за Луной, тормозит вращение Земли, но в результате длительность суток удлинится только на 2 миллисекунды за столетие. Полное совпадение периодов произойдет очень нескоро!
2. Наблюдаемые с поверхности Луны фазы Земли вызваны обращением Луны вокруг Земли и их повторяемость определяется синодическим периодом обращения Луны, т. е. 29.3 суток.
3. Плоскость орбиты Луны наклонена к плоскости эклиптики. Поэтому в моменты полнолуний Луна находится либо выше, либо ниже плоскости эклиптики и на пути солнечных лучей к Луне земной преграды нет.
4. Вследствие эллиптичности орбиты Луны вокруг Земли, для наблюдателя на Луне Земля проявляет долготную либрацию. Вследствие наклона оси вращения Луны, Земля на лунном небосводе проявляет широтную либрацию.

ЗАДАЧА 1-6

На рисунке 1-26 представлены положения и фазы Луны разного возраста после новолуния с шагом один день.

1. Насколько ежедневно запаздывает восход Луны?
2. Почему молодой месяц виден только по вечерам, а стареющий только в утренние часы?
3. Можно ли наблюдать Луну в фазе первой четверти у горизонта на западе? А на востоке?
4. Как можно объяснить разную высоту Луны на представленных рисунках?

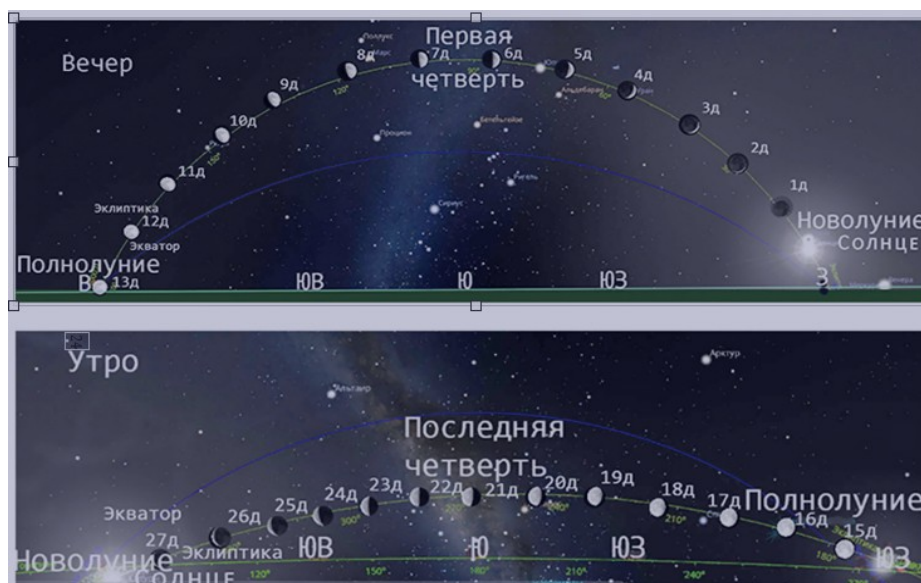


Рисунок 1-26. Изменение фаз Луны в течение лунного месяца. На картинках указано время суток: вечер или утро

ОТВЕТ

Из нижней полуплоскости рисунка 1-26 следует, что в момент захода Солнца в точке запада, после выхода Луны из соединения с Солнцем в фазе новолуния, молодой месяц с каждым днем на вечернем небе всё дальше и дальше отступает от Солнца в левую сторону. Увеличивается продолжительность его видимости после захода Солнца и через семь дней наступает фаза первой четверти, когда освещена половина Луны. В этой фазе она может наблюдаться на юге, юго-западе, после захода Солнца. С каждым следующим днем освещенная доля поверхности Луны увеличивается, восходы происходят позже. Через семь дней после фазы первой четверти достигается фаза полнолуния, когда её восход совершается в момент погружения Солнца за горизонт. В это время Луна наблюдается всю ночь вплоть до рассвета, до восхода Солнца.

Из нижней полуплоскости рисунка 1-26 следует, что в момент захода полной Луны на юго-западе, в противоположной стороне горизонта происходит восход

Солнца. С каждым днем лунный диск приближается к Солнцу, продолжительность его видимости сокращается. К наступлению последней четверти время наблюдения Луны уменьшается и в дальнейшем убывающий серп можно увидеть менее чем за шесть часов перед рассветом.

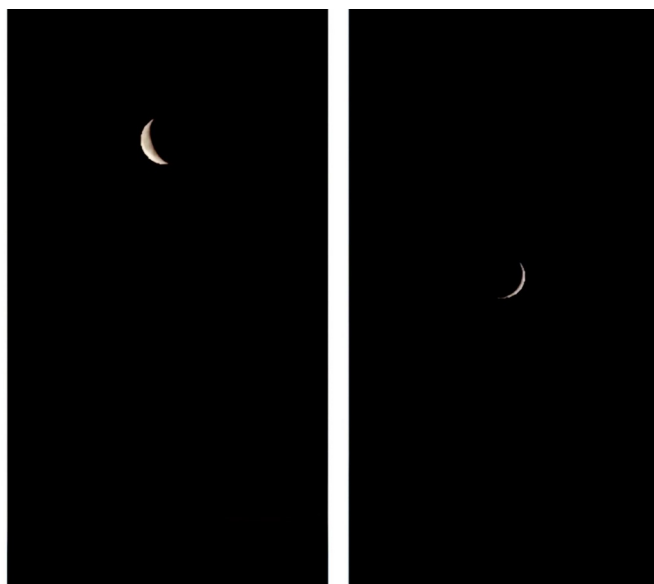
1. Между новолуниями (полнолуниями) проходит 29.5 суток. За это время Луна совершает полный круг по небесной сфере, перемещаясь с запада на восток со скоростью 12.2 градусов/сутки. Таким образом, она движется в сторону, противоположную суточному вращению небесной сферы. При скорости суточного вращения неба 15 градусов/час, это приводит к тому, что восходы наступают позже на $12.2/15 = 0.8$ часов ≈ 49 минут. Следует отметить, что это значение не остается строго постоянным, а испытывает небольшие отклонения из-за изменения склонения Луны.

2. Молодой месяц виден только по вечерам. Это потому, что после соединения с Солнцем, Луна движется от Солнца в направлении с востока на запад, справа-налево. Солнце заходит, а Луна остается ещё над горизонтом. Поэтому Луна в первой фазе наблюдается на западе (зимой юго-западе, северо-западе) после захода Солнца.

3. Стареющий месяц, наоборот, находится около Солнца с правой стороны и восходит на востоке (зимой юго-востоке, а летом северо-востоке) перед восходом Солнца.

4. Разная высота Луны над горизонтом в кульминациях объясняется тем, что Луна имеет разное склонение (отклонение от плоскости эклиптики), находясь на разных участках своей орбиты, либо под, либо над плоскостью эклиптики (рисунок 1-19).

ЗАДАЧА 1-7



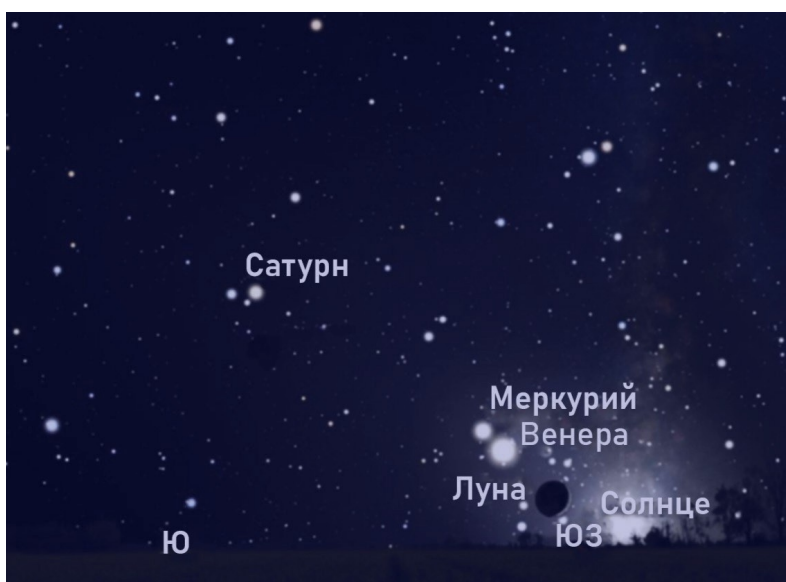
Какой из снимков Рисунка 1-27 сделан утром, а какой вечером?

Рисунок 1-27. Фотографии Луны в фазе узкого серпа

ОТВЕТ

Лунный серп своей выпуклостью всегда обращен к Солнцу. Следовательно, на левом снимке Солнце находится слева и при повороте небесной сферы слева-направо, в нашем северном полушарии Земли, такой снимок сделан перед восходом Солнца. Расположение лунного серпа на правом снимке, наоборот, свидетельствует, что снимок сделан после захода Солнца.

ЗАДАЧА 1-8



В какое время года и в какое время суток сделаны снимки рисунков 1-28, 1-29.

Рисунок 1-28. *Заход Солнца на юго-западе*

ОТВЕТ

В дни весеннего и осеннего равноденствия заходы и восходы Солнца происходят в точках запада и востока. Заход же на юго-западе свидетельствует о том, что его суточная траектория стала меньше, высота Солнца над горизонтом в полдень уменьшилась, соответственно уменьшился световой день. Снимок (рисунок 1-28) сделан в зимнее время.



Рисунок 1-29. *Заход Солнца на северо-западе*

ОТВЕТ

На снимке (рисунок 1-29) видно, что заход Солнца происходит смещенным от точки запада к северо-западу, значит его дневная дуга будет большой, день будет продолжительным. Снимок сделан в летнее время.

| Дни равноденствий и солнцестояний

Солнце при своем годичном движении по небесной сфере относительно звезд дважды оказывается в точках пересечения линии небесного экватора и эклиптики – это соответствует дням весеннего или осеннего равноденствия (рисунок 1-30). Также дважды в год Солнце находится в максимальном удалении от небесного экватора на ± 23.5 градуса в северное или южное полушарие небесной сферы – дни летнего и зимнего солнцестояний.



Рисунок 1-30. Схема взаимного расположения небесного экватора и эклиптики

| Что происходит в день зимнего солнцестояния?

В декабре Солнце находится в южном полушарии небесной сферы и наилучшим образом освещает южную часть земного шара. Вблизи дня солнцестояния Солнце в полдень в течение нескольких дней поднимается на небе на одну и ту же высоту, поскольку участок дуги эклиптики и участок дуги экватора практически параллельны друг другу (рисунок 1-30). Отсюда название солнцестояние. Продолжительность световых дней в это время почти не меняется. Солнце в эти дни поднимается на минимальную высоту над горизонтом. Например, в 2025 году в г. Ростов-на-Дону солнцестояние наступило 21 декабря в 21 час 48 минут. Продолжительность светового дня составило 8 часов 20 минут, соответственно ночное время составило 15 часов 40 минут. Почти в два раза больше! Но к первому января день уже увеличивается почти на 5 минут.

Для сравнения, в дни весеннего и осеннего равноденствий, Солнце находится в точках, в которых эклиптика круто пересекается с небесным экватором (рисунок 1-30). В эти дни происходит быстрое отклонение (склонение) Солнца от экватора. В результате, продолжительность светового дня быстро изменяется.

| Чем зимнее солнцестояние отличается от летнего?

В летнее солнцестояние Солнце находится в северном полушарии небесной сферы и наилучшим образом освещает северную часть земного шара (рисунок 1-31). В полдень летнего солнцестояния Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом. Продолжительность светового дня составляет почти 16 часов.

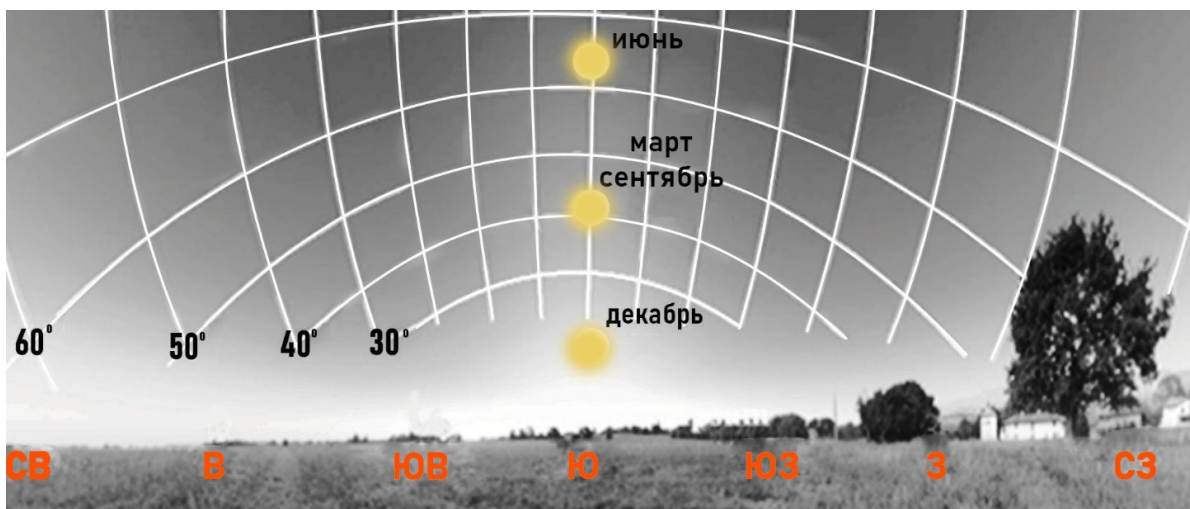


Рисунок 1-31. Высота Солнца в разное время года в г. Ростов-на-Дону

| Как влияет високосный сдвиг на дату солнцестояний?

Из-за того, что год, т.е. время оборота Земли вокруг Солнца, содержит не целое число дней, а почти на четверть суток больше, точнее на 5.8 часа, каждый четвертый год приходится добавлять целые сутки. Отсюда возникают високосные года. В результате, дни солнцестояний и равноденствий немного смещаются по календарным датам.

| Почему не теплее, когда солнце низко?

Не следует думать, что небольшая угловая высота Солнца над горизонтом означает невысокое положение Солнца над земной поверхностью и большую близость к ней. Наоборот, с хорошей точностью можно считать, что орбита Земли вокруг Солнца – круг, поэтому Солнце всегда находится практически на одном и том же удалении от Земли.

В зимнее время Солнце находится в южном полушарии небесной сферы. Поэтому, в северных широтах Земли оно поднимается над горизонтом на небольшую высоту и на короткое время. При этом, солнечные лучи падают под небольшим углом к земной поверхности и слабо ее нагревают. Полярники отмечают, что при низком положении Солнца, а оно за Полярным кругом всегда низко, хорошо нагреваются вертикальные стены зданий.

Но если быть скрупулезно точными, то Солнце ближе всего к Земле бывает в начале января, когда находится в перигелии эллиптической орбиты, на расстоянии 147.1 млн км. В начале июля оно проходит наиболее удаленную относительно Земли точку орбиты – афелий, на расстоянии 152.1 млн км, т.е. на 5 млн км дальше. Получается, что на обогрев Земли определяющее влияние оказывает угол падения солнечных лучей, а не расстояние Солнца от Земли.

ЗАДАЧА 1-9

Сравните отношения количеств теплоты, получаемых на единицу поверхности в Москве в дни летнего и зимнего солнцестояний (рисунок 1-32) и в дни прохождения Земли через перигелий (зимой) и через афелий (летом). Во

сколько раз влияние наклона солнечных лучей больше влияния изменения расстояния от Солнца? П р и м е ч а н и е. Эксцентриситет земной орбиты $e=0.017$.

ОТВЕТ

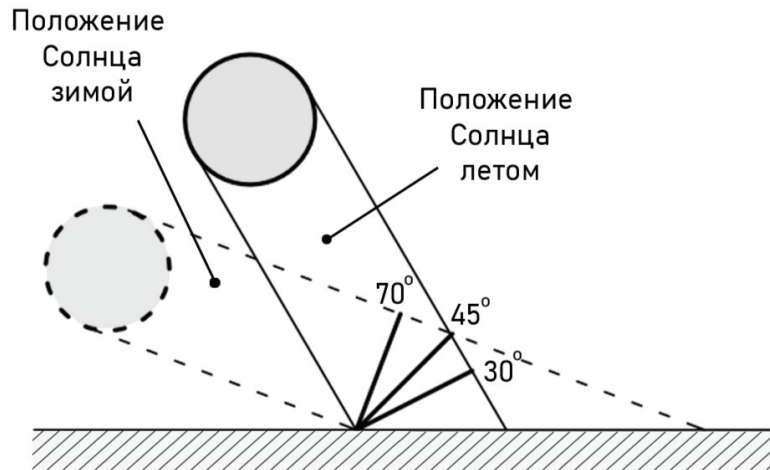


Рисунок 1-32. Иллюстрация того, что один и тот же поток энергии от Солнца зимой распределяется по большей площади, а летом по меньшей

Высота Солнца летом

$$h_{\text{летом}} = 90 - \phi + \varepsilon = 90^\circ - 55^\circ 45' + 23^\circ 30' = 57^\circ 45' = 57.75^\circ$$

Высота Солнца зимой

$$h_{\text{зимой}} = 90 - \phi - \varepsilon = 90^\circ - 55^\circ 45' - 23^\circ 30' = 10^\circ 45' = 10.75^\circ$$

Падение освещенности, вызванное изменением угла наклона лучей

$$\frac{E_{\text{зимой}}}{E_{\text{летом}}} = \frac{I \cdot \cos(h_{\text{зимой}})}{I \cdot \cos(h_{\text{летом}})} = \frac{0.53}{0.98} = 0.54 \text{ (раза)}$$

Изменение освещенности за счет изменения расстояния от Солнца

$$R_{\text{летом}} = 152.1 \text{ млн км}, R_{\text{зимой}} = 147.1 \text{ млн км}$$

$$E_{\text{зимой}}/E_{\text{летом}} = R_{\text{летом}}^2 / R_{\text{зимой}}^2 = 1.07$$

Отсюда, $1.07/0.54 = 2$ (раза)

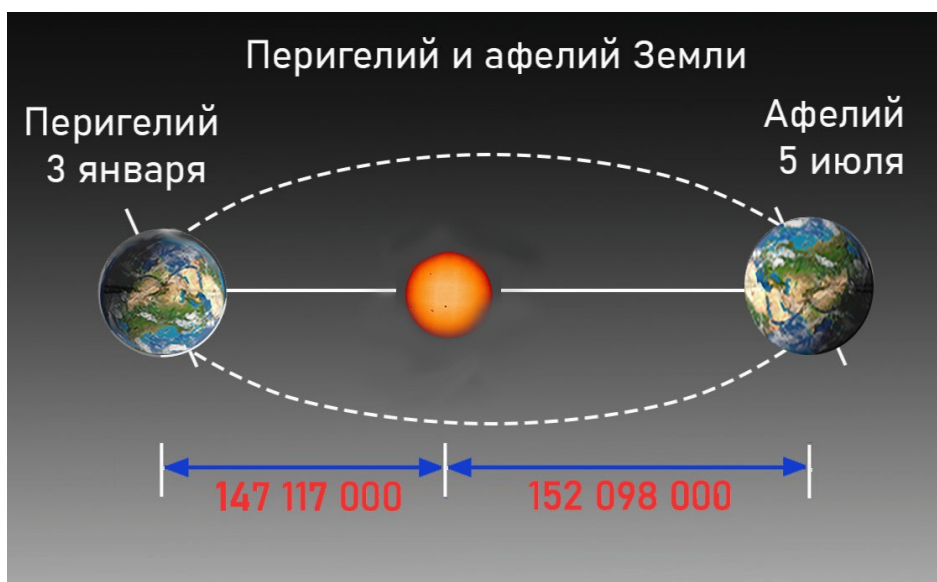


Рисунок 1-33. Изменение расстояния от Солнца зимой и летом

ОТВЕТ

Влияние наклона лучей в два раза больше влияния расстояний.

ЗАДАЧА 1-10

Можно ли строго указать дни осенних и весенних равноденствий на Луне? Ответ обоснуйте.

ОТВЕТ

На звездном небе Луны Солнце за год совершает полный круг, не сходя с линии эклиптики с амплитудой 23.5° градуса. Луна проходит путь по своей орбите за месяц, отклоняясь от эклиптики на $\pm 5^\circ$ градусов, таким образом, склонение Солнца для лунного наблюдателя изменяется в пределах $\pm 23.5^\circ \pm 5^\circ$ градусов (рисунок 1-34). Соответственно меняются высоты Солнца в кульминациях и положения узлов лунной

орбиты. Поскольку новолуния каждый раз происходят в новой точке эклиптики, то линия узлов лунной орбиты изменяет каждый раз своё положения и не имеет смысла говорить о дате наступления весеннего, осеннего равноденствия для лунатиков.

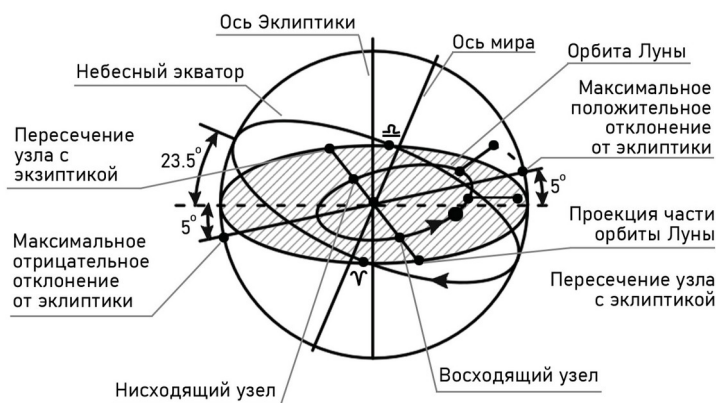
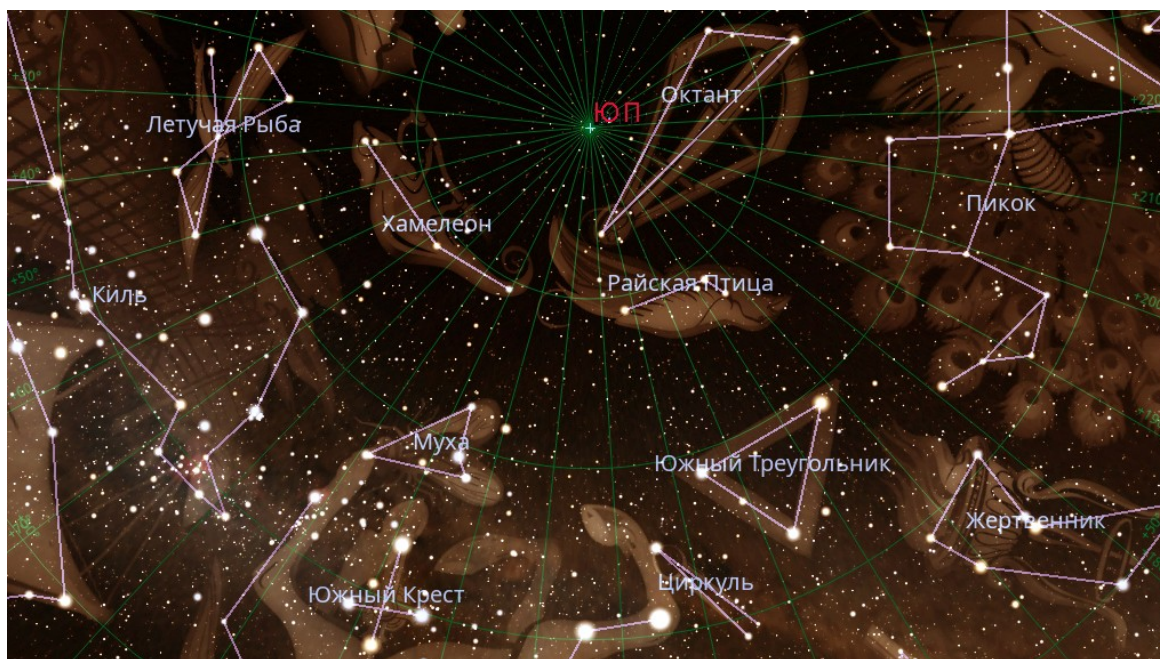


Рисунок 1-34. Схема, иллюстрирующая отклонение Луны от эклиптики

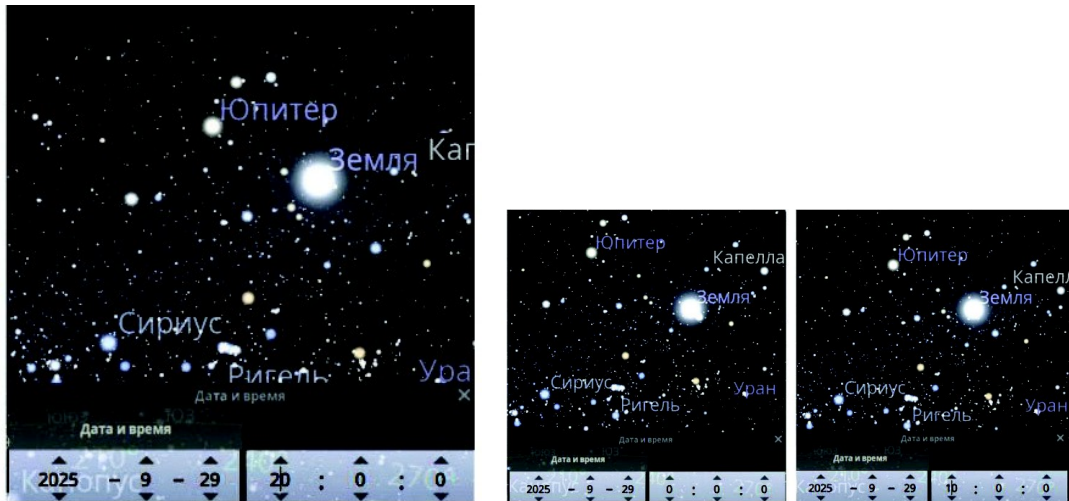
ЭТО ИНТЕРЕСНО

На рисунке показаны созвездия южного полушария. Непосредственно вблизи южного полюса нет яркой звезды. Главный ориентир - созвездие Южный крест, указывающий на полюс. Какими методами можно определить широту в южном полушарии?

**| Скорость, с которой поворачивается лунное небо**

За время, равное одному обороту вокруг Земли, Луна сделает один оборот вокруг своей оси. Естественно, для наблюдателя, находящегося в некоторой точке на поверхности Луны, небо будет поворачиваться на 360 градусов примерно за 30 земных дней, то есть на 12 градусов за 24 часа или на 0.5 градусов/час относительно почти неподвижной Земли (в этой задаче воспользуемся известным приемом - пренебречь несущественными для решения деталями - колебаниями Земли около среднего положения).

ЗАДАЧА 1-11



На рисунке 1-35 показаны три фотографии лунного неба полученные с промежутком 10 часов. Сможете ли увидеть между кадрами различия? Опишите подробно, что вы увидите. Какие объекты использовали в качестве опорных? Размер диска Земли на небе Луны примем, для удобства, равным двум градусам (в реальности он меняется от 1.8 градусов до 2 градусов, в зависимости от положения Луны на эллиптической орбите).

Рисунок 1-35. Три фотографии лунного неба, полученные с промежутком 10 часов

ОТВЕТ

Смещение диска Земли на фоне звездного неба можно заметить, взяв в качестве опорных точек Юпитер или звезду Капеллу (альфа созвездия Возничий), но удобнее это сделать по конфигурации нескольких звезд, выделенных на рисунке 1-36 штриховыми линиями.

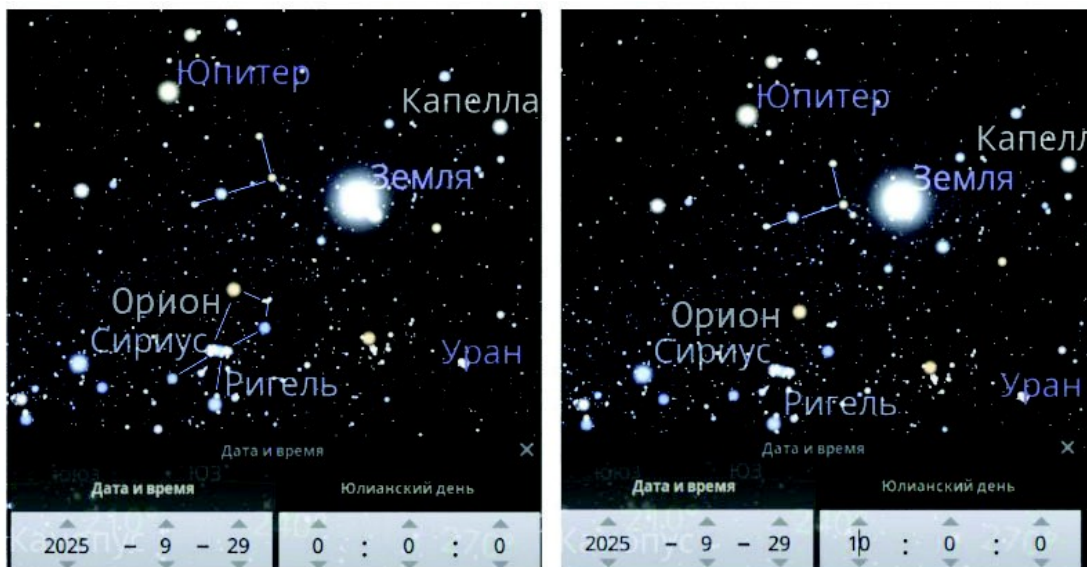


Рисунок 1-36. Смещение диска Земли на фоне звездного неба

По рисунку можно оценить, что изображение Земли сместилось примерно на 2-2.5 своих диаметра, т.е. на $\sim 4-5$ градусов. Удовлетворимся точностью «на глаз».

В левой нижней части рисунка легко узнаются пояс и плечи охотника, представляющего созвездие Орион и ярчайшая звезд неба Сириус (альфа Б. Пса).

Теперь посмотрим на Солнце (рисунок 1-37). В результате вращения Земли (вместе с Луной) вокруг Солнца, его проекция на лунное небо перемещается по

годовой эклиптике справа-налево со скоростью около 0.04 градусов/час, поэтому Солнце будет медленно сдвигаться относительно звезд.

На представленных кадрах Солнце за двое суток смещается примерно на два градуса на фоне созвездия Скорпион, но интересно отметить, что планета Меркурий на этих же снимках движется довольно быстро, прочерчивая линию эклиптики.

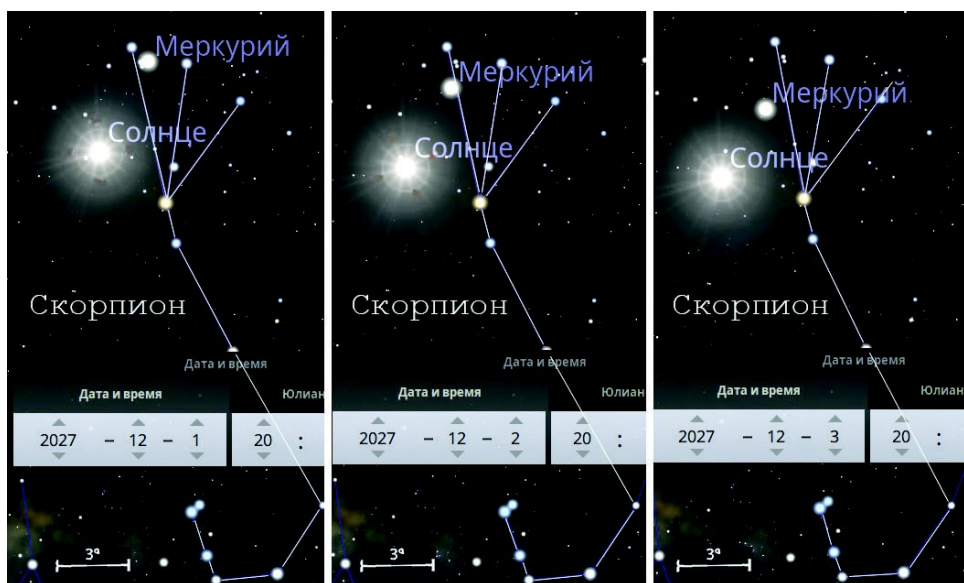


Рисунок 1-37. Наблюдаем суточное смещение Солнца относительно звезд. Видно его смещение не только по азимуту, но и по высоте. Кроме этого, на фоне ярких звезд созвездия Стрелец видно смещение Меркурия – самой быстрой планеты

Лунная эклиптика

Рассмотрим рисунок 1-38, который представляет экваториальную область звездной карты в пределах ± 40 градусов по склонению с нанесенными на неё траекториями перемещения Солнца и Луны. Жирной линией обозначена линия эклиптики - траектория годовичного перемещения Солнца, которое совершается за 365 дней, проходя по известным зодиакальным созвездиям. В результате обращения Луны вокруг Земли, и при отсутствии наклона плоскости её орбиты, точно такой же путь проделывала бы Луна, но уже за лунный месяц в 29.5 дней. Наклон же её орбиты вызывает дополнительное синусоидальное отклонение с амплитудой 5 градусов, которое показано более тонкой линией. Наложение двух траекторий приводит к тому, что одна и та же фаза лунного диска может иметь разную высоту в разное время года, предоставляя различные условия для наблюдений. Условия видимости зависят от того, в какой точке солнечной эклиптики происходит новолуние. Если в какой-то момент времени новолуние пришлось на день весеннего равноденствия с координатой по прямому восхождению ноль градусов (правая часть верхнего рисунка 1-38, весеннее новолуние), то следующее новолуние произойдет примерно в точке с координатой 30 градусов, куда по своей эклиптике переместится Солнце за тридцать дней. Таким образом, лунная месячная эклиптика уложится на часть солнечной эклиптики размером 30 градусов с размахом по склонению более ± 23.5 градуса. Последующие новолуния будут приходиться примерно через

месяц на точки 60, 120, 150 и т.д. градусов, совершая за каждый цикл полный обход по прямому восхождению небесной сферы и посещая при этом все 12 зодиакальных созвездий.

За начало движения Луны выберем момент новолуния в день весеннего равноденствия — 21 марта 2023 года, весеннее новолуние, когда Луна и Солнце начинают свое движение справа налево, отходя по склонению все дальше от экватора, а Луна ещё и от эклиптики (рисунок 1-38).

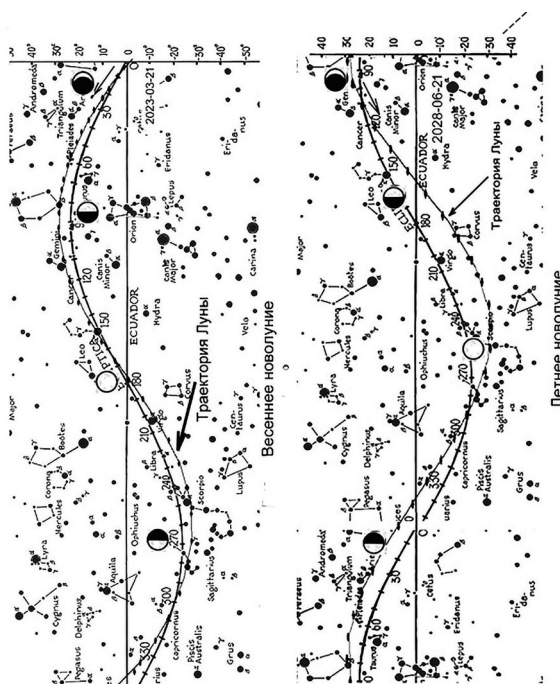


Рисунок 1-38. Перемещение Луны относительно годовой солнечной эклиптики в весенне-летний период

По вечерам условия видимости молодого месяца до фазы первой четверти улучшаются, это благоприятный период наблюдений. В эти дни диск Луны отходит от Солнца, склонение растёт, следовательно, растёт высота Луны над горизонтом. Однако далее, до достижения фазы полнолуния, месяц приближается к линии эклиптики, склонение уменьшается, условия видимости по высоте сравниваются с условиями видимости Солнца. В последней четверти стареющая Луна уходит далее в южное полушарие небесной сферы, её утренние наблюдения в весенние дни становятся затруднительными.

Обратимся к варианту, когда новолуние совпадает с днем летнего солнцестояния - 21 июня 2028 года (рисунок 1-38), летнее новолуние. Луна находится в точке наибольшего склонения (над созвездием Орион в созвездии Возничий) и начинает свое движение сходом по линии эклиптики, склонение уменьшается, условия наблюдения молодой Луны в первой четверти ухудшаются и это продолжается до наступления полнолуния. В летние вечера диск полной Луны поднимается над горизонтом совсем невысоко. Зато после полнолуния наступает весьма благоприятное время для наблюдений стареющей Луны, когда в утренние часы, вплоть до 10-11 часов дня, можно видеть хоть и бледный, но ясно видимый серп в фазе последней четверти.

В осенне-зимнее время условия видимости молодого месяца по вечерам весьма неблагоприятны (рисунок 1-39). Осеннее новолуние на приведенной схеме наступает 21 сентября 2025 года. Но после первой четверти, к полнолунию, условия видимости улучшаются – Луна высоко «взбирается» на небосвод перед последней четвертью. После этого Луна вновь начинает движение к линии небесного экватора и по утрам она уже не поднимается высоко над горизонтом.

Около дня зимнего солнцестояния - 21 декабря 2022 года (рисунок 1-39, зимнее новолуние) Луна, как и Солнце, наблюдаются невысоко над горизонтом, имея большое отрицательное склонение, и находятся в южном полушарии небесной сферы.

Условия видимости улучшаются к первой четверти, когда пересекается линия небесного экватора, и Луна перемещается в северное полушарие небесной сферы. К полнолунию светило высоко поднимается на небосвод и сияет в морозные ясные ночи почти в зените.



Рисунок 1-39. Перемещение Луны относительно годовой солнечной эклиптики в осенне-зимний период

ЗАДАЧА 1-12

Чем отличается картина звездного неба для лунатиков от картины для землян? Чем отличается картины звездного неба на южном полушарии Луны и на северном?

ОТВЕТ

У Луны отсутствует атмосфера, солнечные лучи не создают светящегося ореола около Солнца. На черном небе возможно видеть и фотографировать диск Земли, планеты и яркие звезды.

Земля на небе Луны показывает такие же фазы освещенности, как Луна на небе Земли. Новоземелие с Луны наблюдается в то же время, когда на Земле наблюдается полнолуние. Земля, как и Луна, подвержена эффекту либрации, показывая в общей сложности больше половины своей поверхности.

В зависимости от месторасположения по селенографической широте, как и на Земле, будут видны звезды либо северного полушария, либо южного. Только наша Полярная не будет полярной звездой для Луны и не будет служить указателем направления на север. Как было разъяснено ранее, ось вращения Луны в текущую эпоху направлена северным концом на совсем не яркую звезду Омикрон Дракона, а южным - на звезду Дельта Золотой Рыбы.

Так как Луна при своем движении по орбите будет находиться то выше плоскости эклиптики, то ниже, то в разное время месяца с Луны будет лучше наблюдаться либо северное полушарие Земли, либо южное.

ЗАДАЧА 1-13

Миссия «Артемида» В процессе выполнения программы освоения Луны, 1 апреля 2026 года был выполнен испытательный запуск ракеты с четырьмя астронавтами на борту корабля. Целями полета были проверка технической готовности систем управления, возможностей работы экипажа, отработка траектории полета. Интересна траектория полета. После старта, ракета совершила один оборот вокруг Земли для проверки работы всех систем. Затем включились маршевые двигатели, которые вывели ракету на траекторию полета к Луне. Астронавты облетели вокруг Луны на высоте 130 км, но не стали ее спутником, а полетели по направлению к Земле. На определенном расстоянии, сила притяжения к Земле превысила остальные силы и вернула экипаж домой (рисунок 1-40). С какой скоростью астронавты миссии «Артемида» удалялись от Луны, взяв курс на возвращение к Земле? До какого значения необходимо уменьшить скорость, чтобы корабль стал спутником Луны? При какой скорости корабль перейдет на траекторию спуска и посадки на Луну?

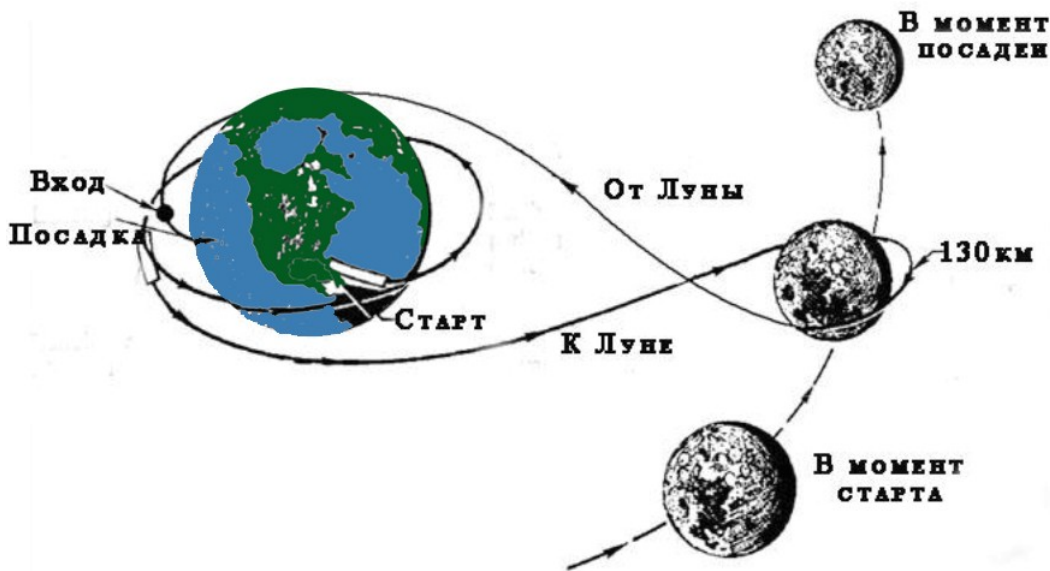


Рисунок 1-40. Схема облета Луны экипажем «Артемида»

Чтобы оторваться от притяжения Луны, необходимо приобрести вторую космическую (параболическую) скорость.

Для параболической скорости

$$V_{II} = \sqrt{\frac{2GM_{\text{Луны}}}{R + h}}$$

После подстановки значений

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{м}^3}{\text{кг} \cdot \text{с}^2}$$

$$M_{\text{Луны}} = 7,348 \cdot 10^{22} \text{кг}$$

$$R + h \approx 1738 + 130 = 1868(\text{км})$$

Получим $V_{II} \approx 2,3 \text{ км/с}$

Для выхода на круговую траекторию облета вокруг Луны, необходимо параболическую скорость аппарата снизить до первой космической.

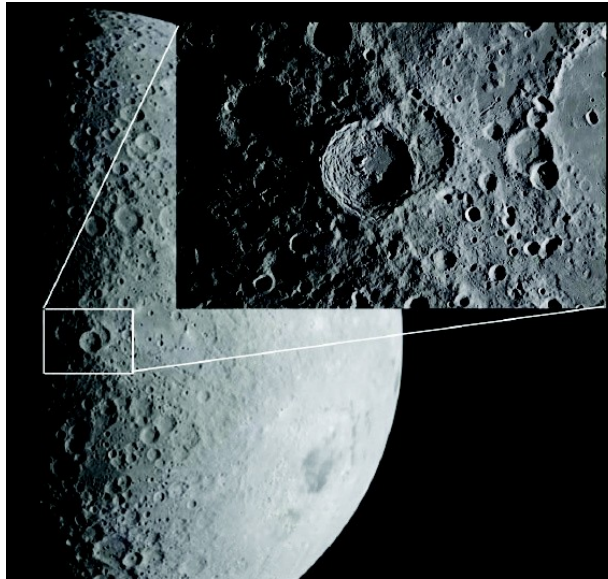
$$V_I = \sqrt{\frac{GM_{\text{Луны}}}{R + h}}$$

В числовом выражении $V_I \approx 1,62 \text{ км/с}$

ОТВЕТ

При дальнейшем торможении и уменьшении скорости произойдет переход с круговой орбиты на траекторию спуска. Место посадки определится величиной скорости, полученной при торможении.

ЗАДАЧА 1-14



Размер кратера. Совершая облет вокруг Луны, астронавты полета Артемиды увидели обратную, невидимую с Земли поверхность. Она усыпана множеством кратеров, но без больших плоских равнин, называемых «морями» (рисунок 1-41). Находясь на расстоянии $D=620$ км, они сфотографировали один из кратеров. Фотоаппарат имел объектив с фокусным расстоянием $F = 5$ см и давал кадр размером $24\text{мм} \times 36\text{мм}$ - вкладка на рисунке 1-41. Оцените по снимку размер кратера в километрах.

Рисунок 1-41. Фото обратной стороны Луны. Вкладка – фото одного из кратеров

ОТВЕТ

Рассматривая снимок, замечаем, что кратер занимает примерно одну треть короткой стороны кадра, т.е. имеет размер $2L = 24:3 = (8\text{ мм})$.

Нарисовав ход лучей в собирающей линзе (рисунок 1-42), получаем подобные треугольники со сторонами R, D и F, L и записываем пропорцию

Отсюда, радиус равен Диаметр равен 99.2 км

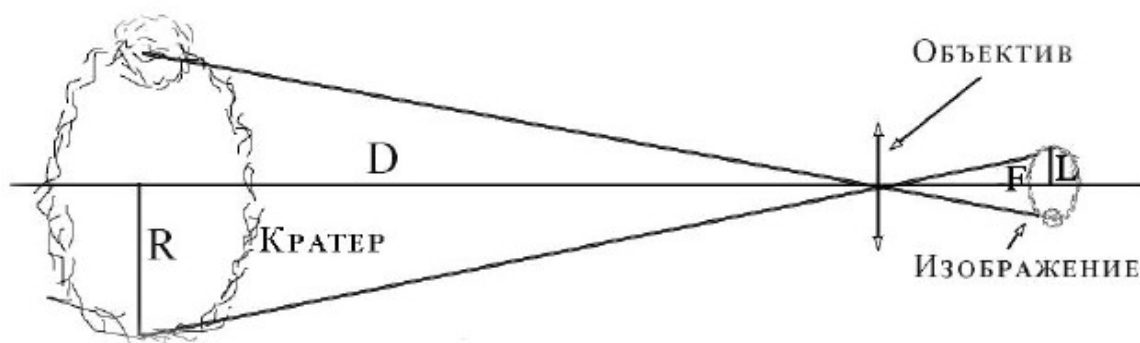
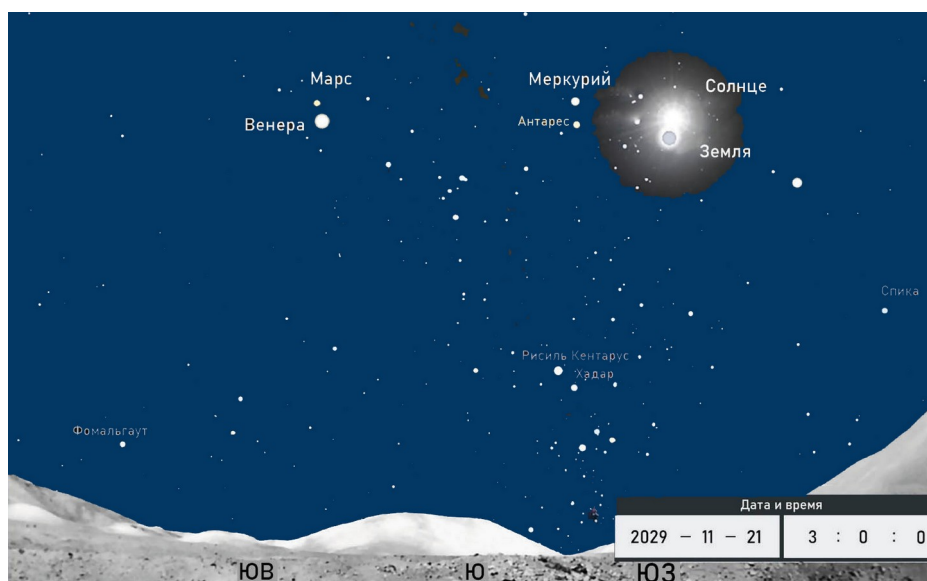


Рисунок 1-42. Чертеж к задаче. Показан ход лучей в собирающей линзе

ГЛАВА 2

ЧИТАЕМ ЛУННОЕ НЕБО

ЗАДАЧА 2-1



Космонавты одной из экспедиций, высадившись на Луне, увидели картину, представленную на рисунке 2-1. Отсутствие атмосферы, которая на Земле создает яркий ореол вокруг Солнца, позволило увидеть Землю в фазе «новоземелия». В каком созвездии Земля находится на рисунке 2-1? В каком созвездии она будет в фазе «полноземелия»? Через сколько дней наступит фаза «полноземелия» и с какой части Луны она будет видима? В каком созвездии произойдет очередное «новоземелие»? Когда «новоземелия» наблюдаются выше Солнца, когда ниже? Нарисуйте схематически расположение плоскостей эклиптики, орбит Земли и Луны. Как будет происходить перемещение Земли на фоне звездного неба? Как будет происходить перемещение Солнца?

Рисунок 2-1. Вид лунного неба на дату 21.11.2029 г. Земля в фазе «новоземелия»

ОТВЕТ

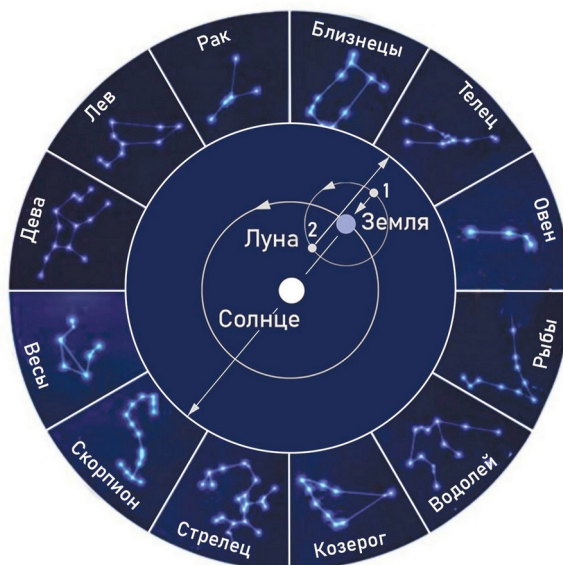
Начинаем читать звездное небо. На предлагаемом в условии рисунке имеется подсказка: обозначена звезда Антарес – главная звезда созвездия Скорпион (рисунок 2-2). Ориентируясь по ней, можно представить клешни скорпиона и его длинный загнутый хвост. Правда, в данном случае, мешает находящийся в этом созвездии яркий Меркурий.



Левее Скорпиона располагаются звезды созвездий Стрелец и Козерог. Очертания созвездия Стрелец искажаются яркой планетой Венера и красноватым, но не ярким Марсом. С правой стороны от Солнца виден параллелограмм созвездия Весы, не имеющий ярких звезд. Далее, Юпитер соперничает по яркости со звездой Спика из созвездия Дева. Так как высадка произошла в районе лунного экватора, на небе были видны созвездия южного полушария Земли — Южные рыбы, Центавр, Ворон и, служащее для ориентации мореплавателей в южных морях, созвездие Южный крест.

Рисунок 2-2. Вид звездного неба с Луны на дату 21.11.2029. Нанесены линии зодиакальных созвездий

На рисунке 2-3 представлена орбита Земли вокруг Солнца и орбита Луны вокруг Земли, а также окружающие звезды в выделенных созвездиях пояса Зодиака. Положение Луны в точке 1 соответствует фазе «новоземелия», при этом диски Земли и Солнца проецируются на область неба, занимаемую созвездием Скорпион.

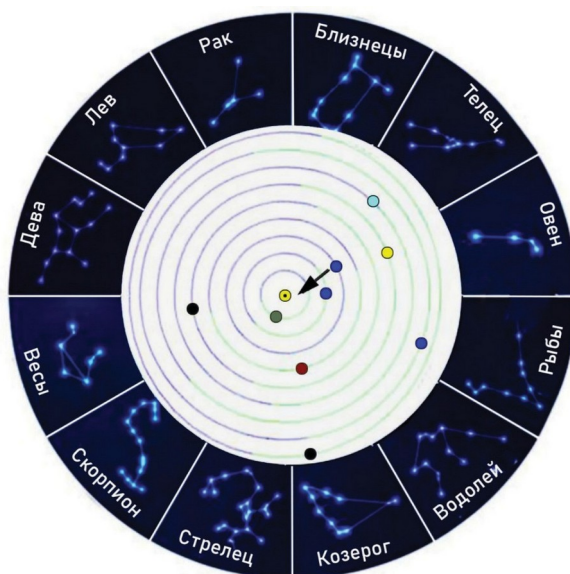


Совершив до «полноземелия» половину пути по орбите, Луна перейдет в точку 2, а Земля спроецируется на созвездие Телец, главная звезда Альдебаран (рисунок 2-3). Поскольку период обращения Луны вокруг Земли и период вращения Луны вокруг оси совпадают (синхронизированы приливным трением), Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной; следовательно,astronautы будут наблюдать Землю всегда с той же самой, обращенной к Земле стороны.

Рисунок 2-3. Видимость созвездий в моменты «новоземелия» (из точки 1) и «полноземелия» (из точки 2)

Очередное «новоземелие» произойдет примерно через месяц, 29.5 дней. Земля за это время сместится по эклиптике на 30 градусов против часовой стрелки и проекция диска Солнца перейдет в созвездие Стрелец. Каждое следующее «новоземелие» начинается в новом созвездии, в этом же созвездии находится Солнце. При наблюдениях созвездия как бы плывут слева-направо со скоростью 0.5 градусов/час относительно почти неподвижной Земли.

Но не будем забывать, что существует собственное движение Солнца относительно звезд, вызванное вращением Земли вокруг Солнца. Для наблюдателя на Луне, Солнце движется по созвездиям справа налево со скоростью 0.04 градусов/час.



Исходя из проекции планет на небе, можно восстановить их взаимное положение на плоскости эклиптики. Звездное небо с Луны на рисунке 2-2 мы видим в новолунии, из точки 1 (рисунок 2-3). Значит, положение планет будет таким, как показано на рисунке 2-4.

Рисунок 2-4. Расположение планет в плоскости эклиптики на дату 21.11.2029г.

Их проекция на лунное небо показана на рисунке 2-2

ЗАДАЧА 2-2

С мыса Канаверал (штат Флорида, США) 16 июля 1969 года стартовал космический корабль с экипажем из трех человек, который благополучно достиг Луны и опустился на ее поверхность. Выход астронавта Нила Армстронга из посадочного модуля состоялся ранним утром 21 июля 1969 года. Нога человека впервые ступила на поверхность нашего естественного спутника - Луну. Взору предстала картина звездного неба, которую никогда до этого не видело человечество. Вид звездного неба в 2 часа 56 минут 15 секунд представлен на рисунке 2-5. Найди, какие отличия могли заметить астронавты от обычной картины звездного неба, наблюдаемой с Земли. Найди знакомые созвездия, что в них изменилось? Как изменится вид неба через 1 час? Через 12 часов? Когда примерно закончится день и состоится заход Солнца? Провести на рисунке наиболее вероятную линию эклиптики и оценить отклонения Сатурна и Венеры от плоскости эклиптики. Оценить селенографическую широту места прилунения посадочного модуля астронавтов, считая совпадающими плоскости эклиптики и плоскость лунного небесного экватора и пренебрегая углом наклона оси вращения Луны.

ОТВЕТ

Конфигурации созвездий не изменились, но звезды перестали мерцать. Атмосфера не мешает видеть звезды вплоть до самого горизонта. Планеты

выделяются от звезд желтым цветом, яркая Земля находится справа от Солнца, значит, ее фаза близка к последней четверти (рисунок 2-6).

Наиболее узнаваемые созвездия (в скобках указаны наиболее яркие звезды указанного созвездия): Орион (Ригель, Бетельгейзе), Большой Пес (Сириус), Малый Пес (Процион), Близнецы (Поллукс, Кастор). Венера завершает прохождение по созвездию Телец (Альдебаран). Также видны созвездия Южные Рыбы (Фомальгаут) и Эридан (Ахернар).

Луна совершает вокруг Земли полный оборот примерно за месяц, следовательно, за час картина звездного неба поворачивается примерно на половину градуса. За час Солнце приподнимется от горизонта на 0.5 градусов, а через 12 часов, соответственно, на 6 градусов (рисунок 2-7).

Как и на Земле, Солнце будет двигаться с востока на запад, проходя через точку юга. Наивысшего положения над горизонтом она достигнет через неделю после восхода, пройдя четверть окружности. Весь лунный день, от восхода до захода, продлится почти 14 дней. Положение Земли на небосводе Луны при этом не будет меняться значительно (при условии, что наблюдатель неподвижен) — Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной (рисунок 2-8).

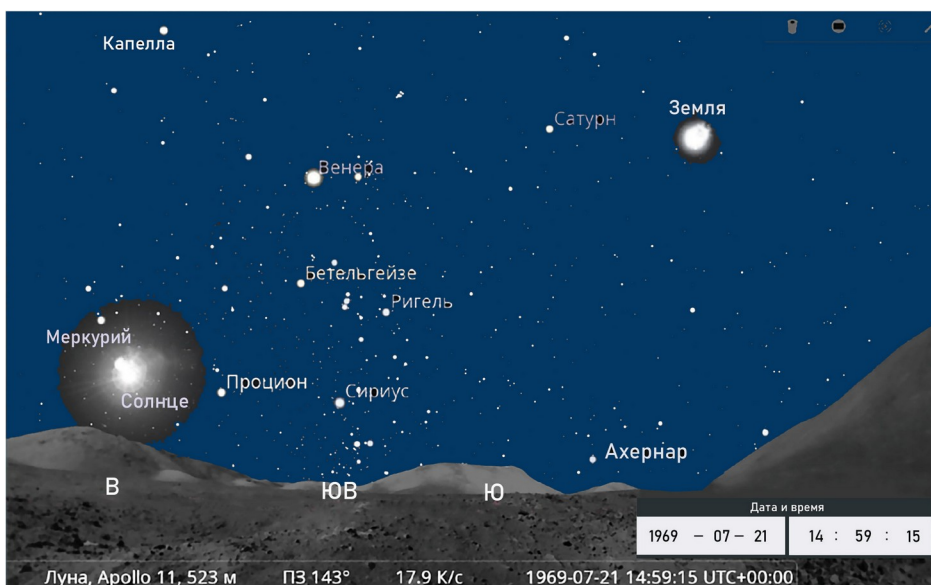


Рисунок 2-5 Картина, которую увидели астронавты экипажа Аполлон с места посадки на Луне (реальное фото и его негатив). Лунный модуль «Аполлон-11» совершил посадку почти на экваторе, в юго-западной части Моря Спокойствия



Рисунок 2-6 Лунный небосвод в момент выхода на поверхность Луны астронавта на дату 21.07.1969 г

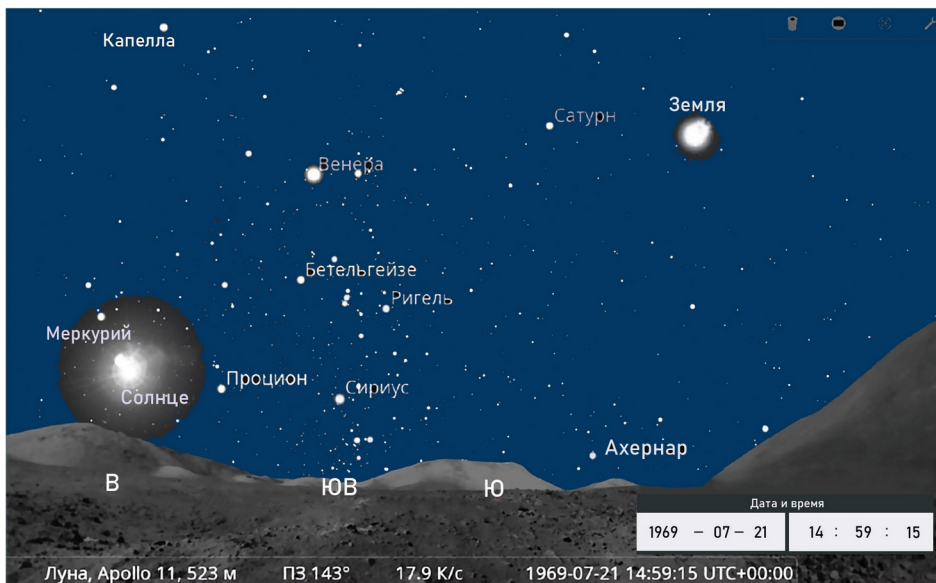


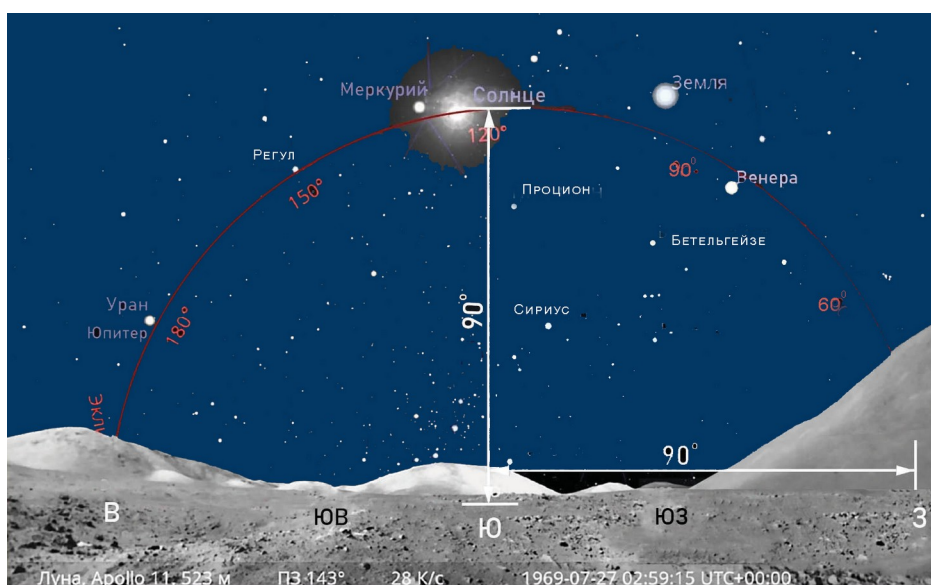
Рисунок 2-7. Изменение картины звездного неба через 12 часов после прилунения астронавтов.



Рисунок 2-8. Изменение картины звездного неба через неделю, на дату 27.07.1969 г

Солнце, при наблюдении с Луны, как и при наблюдении с Земли, движется по эклипке справа-налево, угловое расстояние между Солнцем и Землей будет сокращаться, освещенная часть диска Земли будет худеть, «стареть». Но затем Земля снова возродится в «новоземелии».

Для выявления плоскости эклиптки следует положения Земли, Сатурна, Венеры, Меркурия аппроксимировать дугой.



Небольшой наклон оси вращения Луны относительно плоскости эклиптки (около 1.5 градусов) позволяет в первом приближении считать совпадающими плоскости лунного небесного экватора и эклиптки. Из этого предположения, а также из рисунка 2-9, следует, что склонение Солнца δ для селенографической системы координат равно 0 градусов. Оценивая угловой масштаб снимка по расстоянию точка юга Ю - точка запада З равным 90 градусов, и примерно равное ему расстояние точка юга Ю - положение Солнца, которое представляет

высоту Солнца над горизонтом $h \approx 90$ градусов. Применив формулу, получаем, что астронавты высадились вблизи лунного экватора.

Рисунок 2-9. Оценка селенографической широты места прилунения посадочного модуля астронавтов

Действительное место посадки экипажа следующее: северная широта: $0040'12''$; восточная долгота: $23028'12''$. Положение Земли к западу от южного меридиана Луны говорит о том, что прилунение астронавтов произошло не точно на южном лунном меридиане, а смещенным по долготе к востоку.

ЗАДАЧА 2-3



Космонавты с Луны наблюдают Землю на дату 19.12.2021г (рисунок 2-11). Назовите созвездия, которые удалось опознать. В какой фазе в это время земные наблюдатели видят Луну? Среди каких созвездий для землян находится Луна? Выполнить расположение планет в плоскости эклиптики на эту дату, используя шаблон орбит планет (рисунок 2-10).

Рисунок 2-10. Шаблон орбит планет

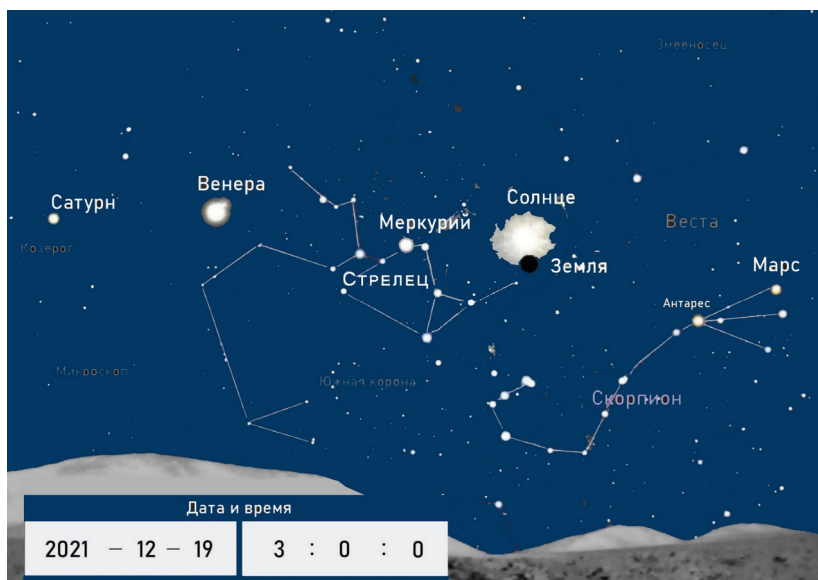


Рисунок 2-11 Участок звездного неба, наблюдаемый с поверхности Луны на дату 19.12.2021 г

ОТВЕТ

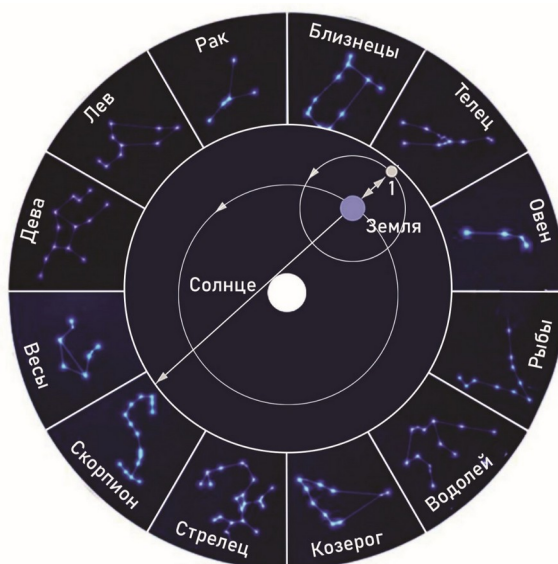
Иллюстрация решения показана на рисунке 2-12. Легче всего выделить созвездие Скорпион по загнутому хвосту, так как растопыренные клешни искажает присутствующий там Марс.

В созвездии Скорпион главная звезда Антарес соперничает с Марсом, не случайно получившая такое название, так как она является антиподом, противопоставит по яркости и цвету Аресу (греческое название Марса).



Тогда выше и левее Скорпиона можно опознать конфигурацию созвездия Стрелец, но его очертания едва ли походят на названную фигуру. На указанную дату, яркие Меркурий и Венера находятся в области Стрельца и могут затруднить его узнаваемость.

Рисунок 2-12. Вид звездного неба с созвездиями, наблюдаемый с поверхности Луны на дату 19.12.2021 г



Далее обратимся к рисунку 2-13, объясняющему расположение Луны и Солнца в созвездии Стрелец и фазу освещенности Земли. Луна находится в точке 1 рисунка, в этом положении с Луны наблюдается «новоземелие»: Луна, Земля и Солнце находятся на одной линии. Поэтому созвездие, на которое проецируется Солнце с Луны, совпадает с созвездием, на которое проецируется Солнце с Земли. По рисунку 2-12 видно, что Солнце находится в созвездии Стрелец. Значит, Луна находится для земного наблюдателя в противоположном Стрельцу созвездии Телец, в фазе полнолуния (рисунок 2-13).

Рисунок 2-13. Расположение Солнца, Земли и Луны и их проекции на созвездия

при наблюдении с Земли и с Луны на дату 19.12.2021 г

Теперь посмотрим на расположение планет в плоскости эклиптики на дату 19.12.2021 г. (рисунок 2-14).

**Рисунок 2-14.** Расположение планет в плоскости эклиптики на дату 19.12.2021 г.

Их проекция на лунное небо показана на рисунке 2-11

ЗАДАЧА 2-4

Астронавт, находящийся на Луне 01.05.2028г, видит восходящее Солнце и частично освещенную Землю (рисунок 2-15). Отсутствие на Луне атмосферы позволяет одновременно видеть Солнце, планеты и даже яркие звезды. Назови знакомые созвездия. Какие планеты присутствуют на рисунке? В какой фазе видна в данный момент Земля? В какой фазе находится Луна для земного наблюдателя и может ли она быть видима в это время? Выполнить расположение планет в плоскости эклиптики на эту дату, используя шаблон орбит планет (рисунок 2-16).

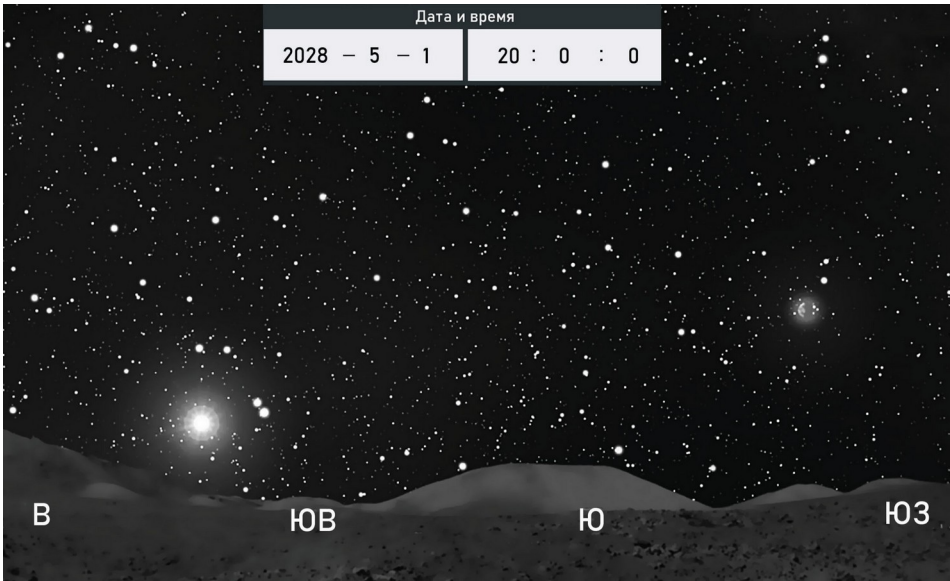


Рисунок 2-15 Звездное небо с Луны на дату 01.05.2028 г

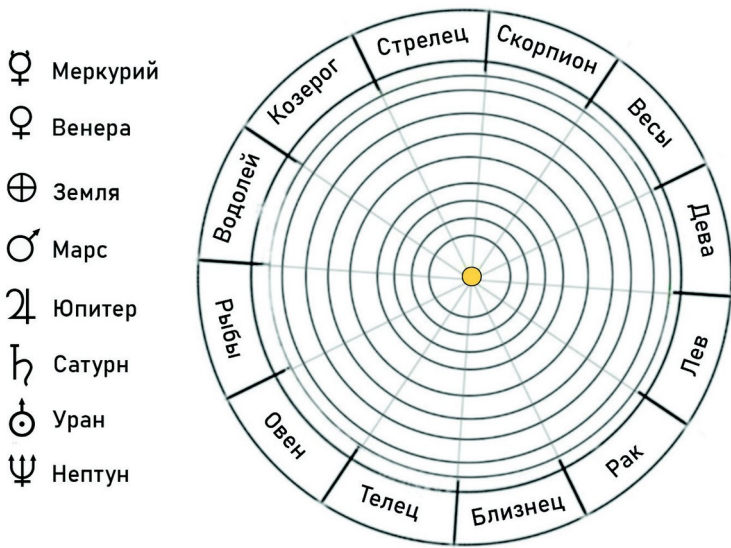


Рисунок 2-1 6. Шаблон орбит планет

ОТВЕТ

На рисунке отсутствуют четко представляемые и хорошо запоминающиеся конфигурации созвездий в виде различных фигур. Однако можно опознать большой прямоугольник созвездия Пегас и тянущуюся от него цепочку звезд лежащей на берегу моря Андромеды (рисунок 2-17). Также можно выделить и опознать несколько звезд, представляющих волну созвездия Водолей. Сама Земля в это время находится в созвездии Козерог среди рыхлой группы звезд.

На рисунке около Солнца чаще всего присутствуют внутренние близкие к нему планеты, такие как Меркурий и Венера, но в данном случае это оказались внешние планеты Марс и Сатурн, находящиеся за Солнцем.

Земля находится справа от Солнца и освещена с левой стороны, аналогично Луне в последней четверти. И Солнце, и Земля для лунных наблюдателей перемещаются относительно звезд справа налево: Солнце со скоростью 0.04 градусов/час, а Земля 0.5 градусов/час. Земля догоняет Солнце, приближается, проходит перед ним, в редких случаях вызывая солнечное затмение.

Существует мнемоническое правило: если вид Земли (или Луны) похож на букву С, то это означает «старость», убывающая, стареющая. Если к рогам можно приставить палочку, получить букву Р — значит растущая, молодая.

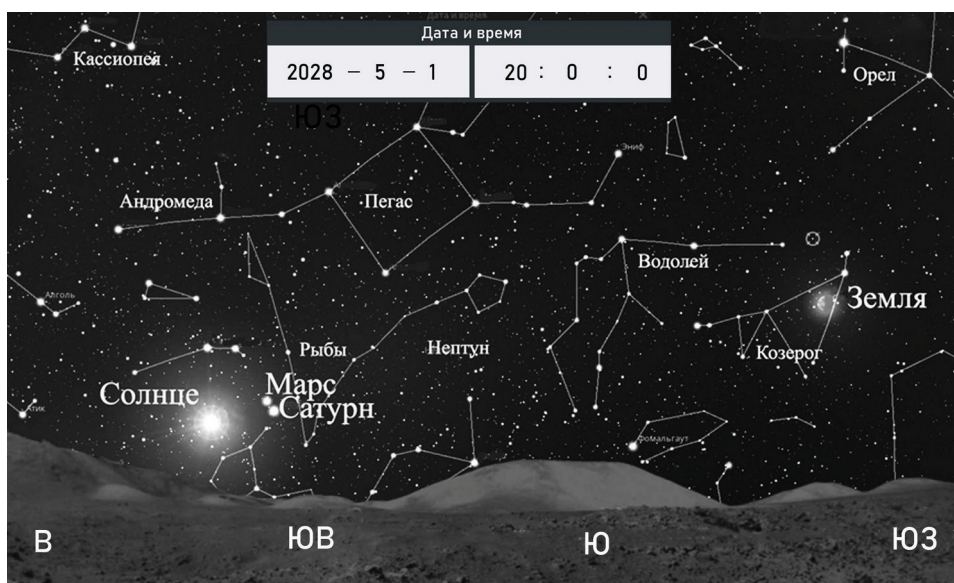
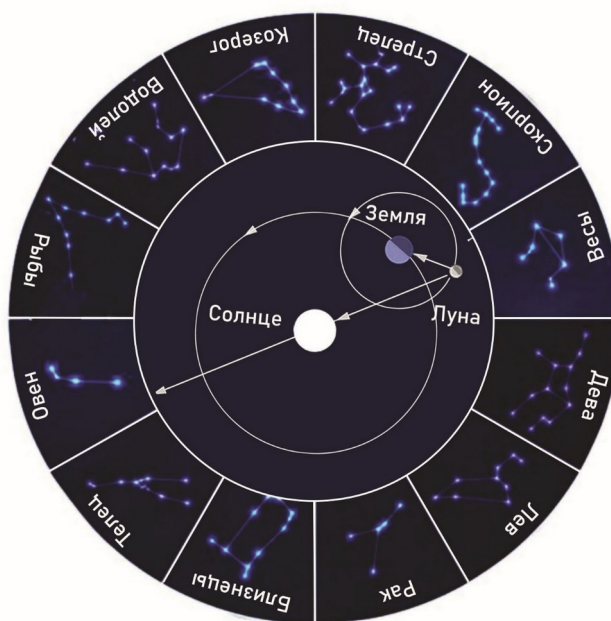


Рисунок 2-17. Звездное небо с Луны на дату 01.05.2028 г



Расположение планет в плоскости эклиптики на рассматриваемую дату представлено на рисунке 2-18.

Рисунок 2-18. Расположение Солнца, Земли и Луны и их проекции на созвездия

при наблюдении с Земли и с Луны на дату 01.05.2028 г

Из рисунка 2-18 следует, что при наблюдении с Земли Луна будет находиться на границе созвездий Весы и Дева, слева от Солнца, в фазе молодого растущего месяца. Заход Солнца произойдет раньше 20 часов и в это время Луна будет уже достаточно высоко над горизонтом.

Схематическое расположение планет в плоскости эклиптики на дату 01.05.2028 г. представлено на рисунке 2-19. Следует обратить внимание на то, что на линии Земля - Солнце планеты Меркурий и Венера остаются в стороне, а наиболее близкими к ней оказываются Марс и Сатурн.



Рисунок 2-19. Расположение планет в плоскости эклиптики на дату 01.05.2028 г.

Их проекция на лунное небо показана на рисунках 2-16, 2-17.

ЗАДАЧА 2-5

Наблюдатель находится на Луне 29.01.2021 г. Небо, которое он видит, изображено на рисунке 2-20. Найти знакомые созвездия. В какой стороне земного горизонта на указанную дату видны такие созвездия? Выполнить схематическое расположение планет на плоскости эклиптики, используя шаблон орбит планет (рисунок 2-21). .

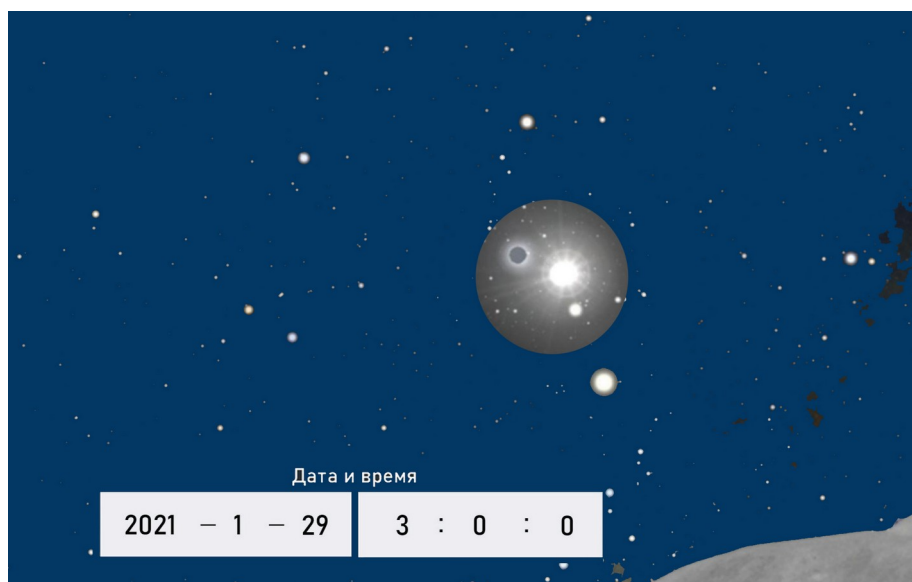


Рисунок 2-20. Вид звездного неба на дату 29.01.2021 г



Рисунок 2-2 1. Шаблон орбит планет

ОТВЕТ

Обратимся к рисунку 2-22. На дату 29 января Солнце находится в созвездии Козерог — в разреженной звездной россыпи, не имеющей четкой фигуры. Проведя линию через яркие объекты, следует обозначить линию эклиптики, на которой наиболее яркий объект принадлежит Венере, а два менее ярких, скорее всего, являются Меркурием и Сатурном.

Правее находится легко узнаваемый на небе астеризм созвездия Орел, состоящий из близко расположенных, довольно ярких звезд с главной звездой Альтаир. Ниже, у горизонта, также с нечеткими очертаниями, находится заходящий Стрелец. В верхней части располагаются звезды, которые создают волны созвездия Водолей.

На рисунке 2-23 представлена схема расположения Солнца, Земли и Луны в проекции на пояс зодиакальных созвездий

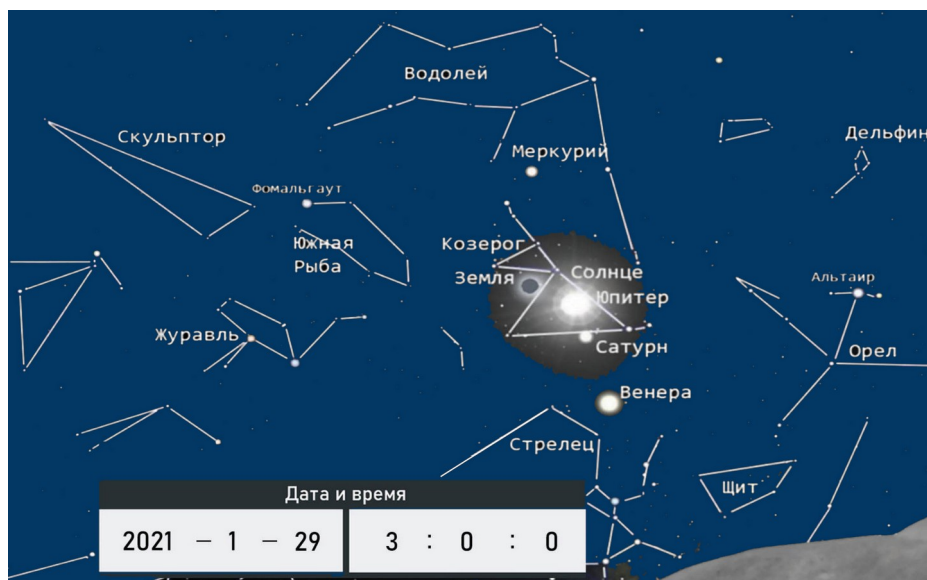


Рисунок 2-22. Звездное небо с Луны на дату 29.01.2021 г

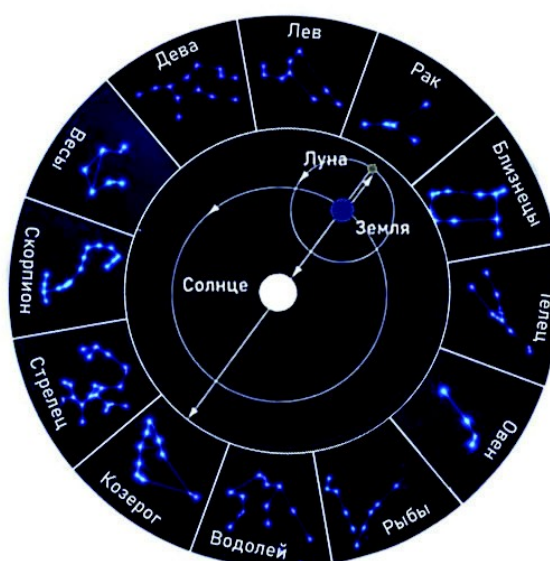


Рисунок 2-23. Расположение Солнца, Земли и Луны и их проекции на созвездия

при наблюдении с Земли и с Луны на дату 29.01.2021 г

По отношению к Солнцу, Земля в «новоземелии» в положении 1 находится в нижнем соединении и вместе с Солнцем проецируется в созвездие Козерог. Благодаря отсутствию на Луне атмосферы, можно разглядеть темный диск Земли и наиболее яркие звезды непосредственно вблизи Солнца.

При наблюдении с Земли в направлении на Солнце, придется смотреть в яркую область неба, интенсивный рассеянный свет которой не позволит увидеть звезды. Но Солнце будет по-прежнему находиться в созвездии Козерог. Внутри этого созвездия оно будет восходить и заходить в короткий январский день.

Расположение планет в плоскости эклиптики на дату 29.01.2021 г. показано на рисунке 2-24.



Рисунок 2-24. Расположение планет в плоскости эклиптики на дату 29.01.2021 г.

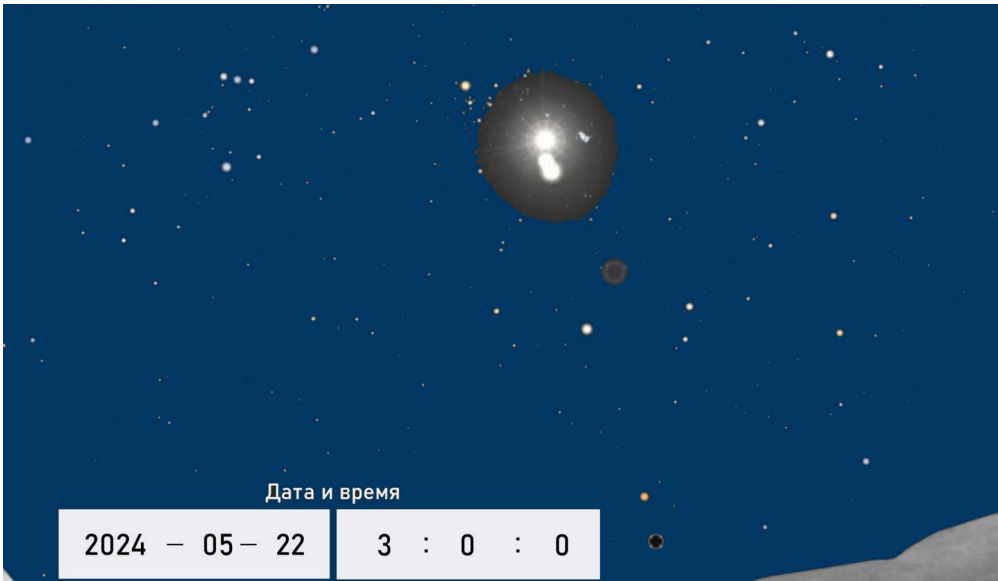
Их проекция на лунное небо показана на рисунках 2-21 и 2-22

ЗАДАЧА 2-6

Наблюдатель находится на Луне 22.05.2024 г. (рисунок 2-25). Найти знакомые созвездия. В какой стороне земного горизонта видны такие созвездия на указанную дату? Выполнить схематическое расположение планет в плоскости эклиптики на эту дату, используя шаблон орбит планет (рисунок 2-26).

ОТВЕТ

Рассуждения аналогичны приведенным в задаче 2- 4, но расположение планет на плоскости эклиптики другое и Солнце находится в созвездии Телец (рисунок 2-27).



- ☿ Меркурий
- ♀ Венера
- ⊕ Земля
- ♂ Марс
- ♃ Юпитер
- ♄ Сатурн
- ♅ Уран
- ♆ Нептун

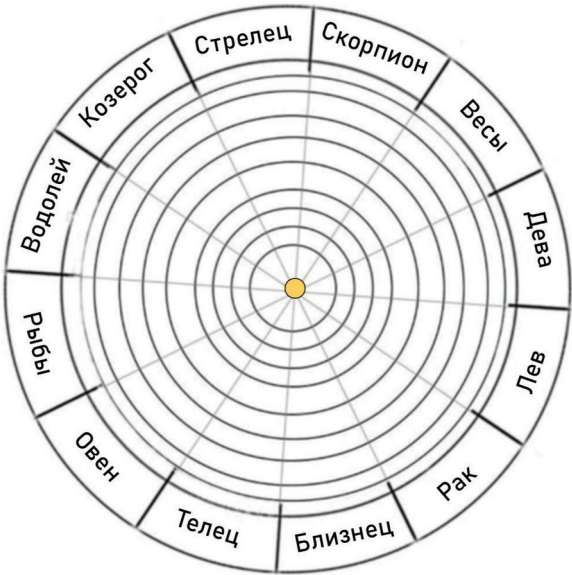


Рисунок 2-25 Звездное небо с Луны на дату 22.05.2024 г

Рисунок 2-26 Шаблон орбит планет

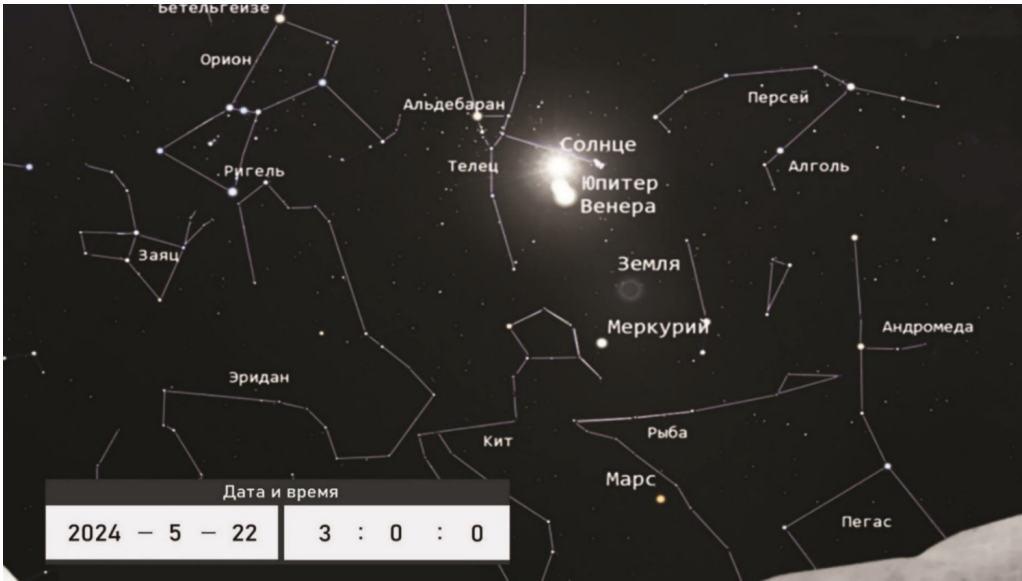


Рисунок 2-27. Звездное небо с Луны на дату 22.05.2024 г. с линиями созвездий



Теперь посмотрим на расположение планет в плоскости эклиптики на дату 22.05.2024 г. (рисунок 2-28).

Рисунок 2-28. Расположения планет в плоскости эклиптики на дату 22.05.2024 г.

Их проекция на лунное небо показана на рисунках 2-26, 2-27

ЗАДАЧА 2-7

Наблюдатель находится на Луне 28.01.2021 г. (рисунок 2-29). Проведите на предложенном рисунке линию эклиптики. Объясните, почему Земля на звездном небе Луны отклоняется от эклиптики сильнее, чем другие планеты.

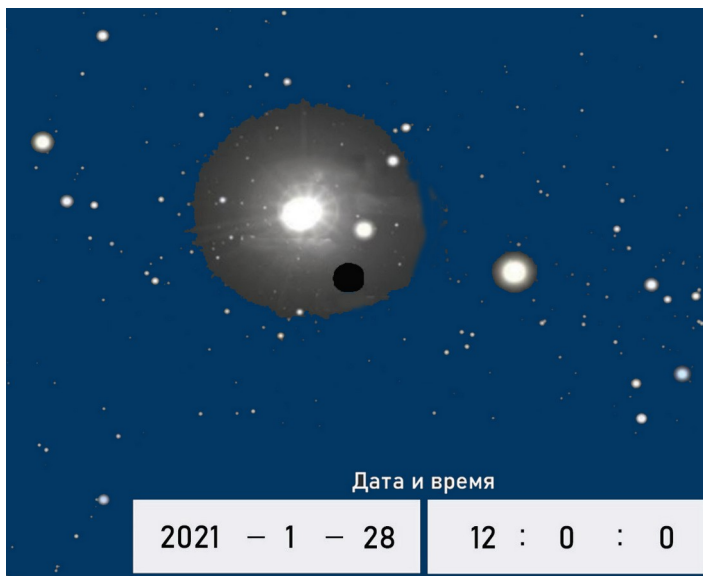


Рисунок 2-29. Звездное небо с Луны на дату 28.01.2021 г

ОТВЕТ

Проведя линию (дугу) через обозначенные на рисунке планеты, мы получаем линию эклиптики, по которой в течение года перемещаются планеты при своем движении вокруг Солнца. Все планеты, кроме Земли, хорошо ложатся на эту линию (рисунок 2-30).

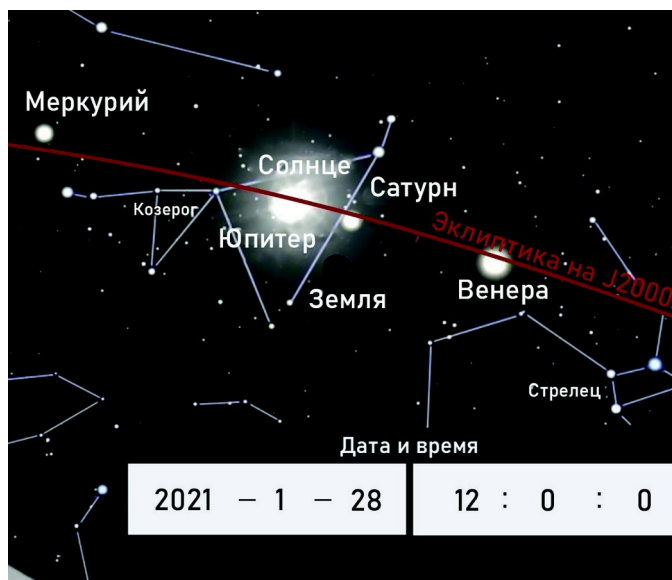
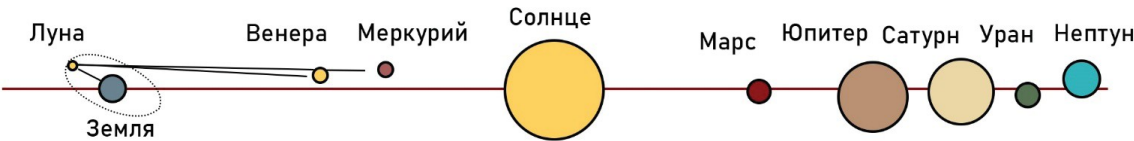


Рисунок 2-30. Звездное небо с Луны на дату 28.01.2021 г. с эклиптической и линиями созвездий

Но это не означает, что Земля является исключением и не лежит в плоскости эклиптики. Плоскость орбиты Земли как раз и определяет саму эклиптику, отклонение Земли от которой равно нулю.

Орбиты других планет наклонены к плоскости орбиты Земли на несколько градусов под небольшими углами, но находятся далеко от Луны и их отклонения не выглядят значительными. Самый большой наклон есть у Меркурия - 7 градусов (рисунок 2-31).



Углы наклона орбит планет Солнечной системы к плоскости эклиптики

Планета	Наклон к эклиптике				
Меркурий	7.01°	Марс	1.85°	Уран	0.77°
Венера	3.39°	Юпитер	1.31°	Нептун	1.77°
Земля	0°	Сатурн	2.49°		

Рисунок 2-31. Отклонение планет (их центров) от плоскости эклиптики.

Плоскость эклиптики проходит через плоскость орбиты Земли и Солнце. Видимое на рисунке значительно отклонение Земли от линии эклиптики на звездном небе Луны происходит по двум причинам:

1) Земля - ближайшая к Луне планета. 2) орбита Луны наклонена к эклиптике, в среднем, на 5.14 градусов. Из-за больших расстояний до других планет их видимые углы отклонений от эклиптики невелики. Земля же находится на сравнительно небольшом расстоянии и угол отклонения от эклиптики заметно больше (рисунок 2-30).

Теперь построим расположение планет в плоскости эклиптики на дату 28.01.2021 г. (рисунок 2-32).



Рисунок 2-32. Расположения планет в плоскости эклиптики на дату 28.01.2021г.

Их проекция на лунное небо показана на рисунках 2-29, 2-30

ЗАДАЧА 2-8

Наблюдатель находится на Луне 12 апреля 2022 года и наблюдает парад планет (рисунок 2-33). Используя приведенные на рисунке 2-34 периоды обращения планет вокруг Солнца, выполнить расположение планет в плоскости эклиптики на эту дату, через месяц, через пол года.

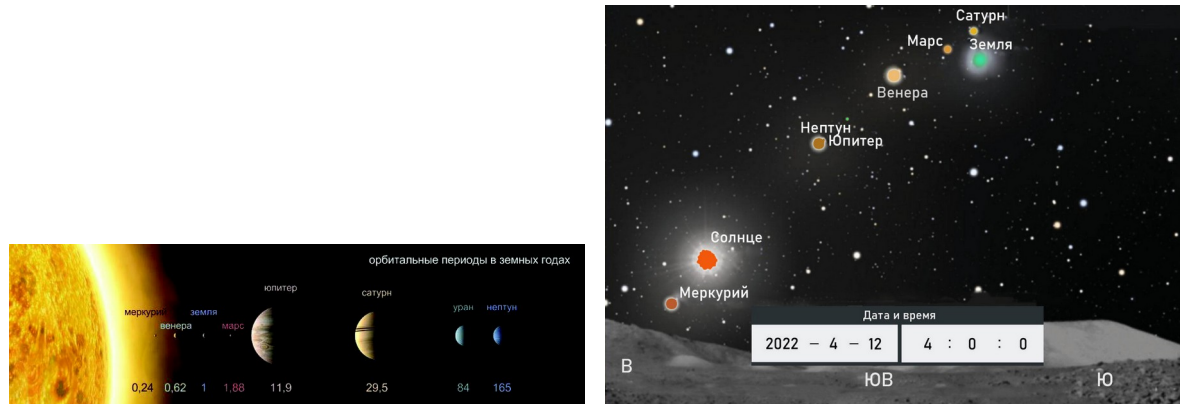


Рисунок 2-33. Звездное небо с Луны на дату 12.04.2022 г

Рисунок 2-34. Орбитальные периоды планет в земных годах

ОТВЕТ

Для удобства решения задачи, проведем через планеты линию, представляющую эклиптику (рисунок 2-35).

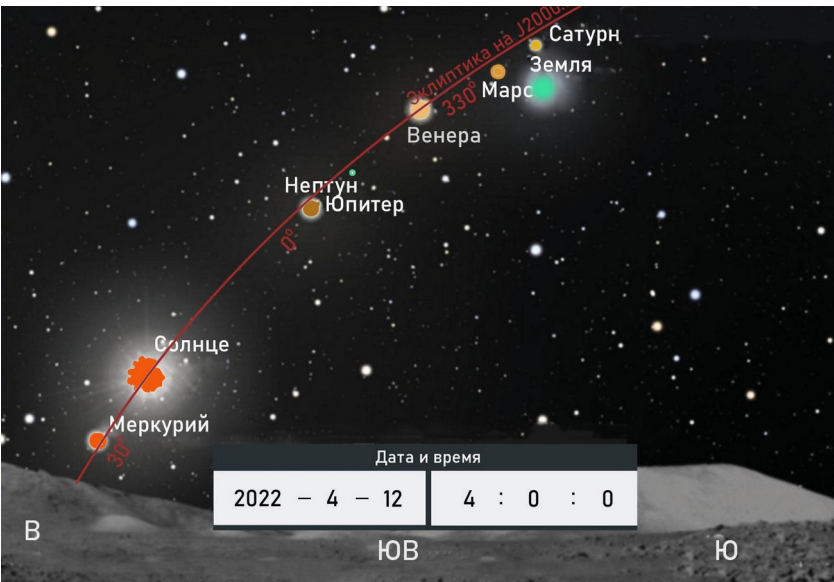


Рисунок 2-35. Звездное небо с Луны 12.04.2022 г. с эклиптикой

Рассмотрим движение планет в плоскости эклиптики (рисунок 2-36). Движение всех планет в пространстве совершается против часовой стрелки вокруг Солнца, если смотреть из северного полюс эклиптики. На рисунке, следовательно, все планеты будут смещаться справа налево, сверху вниз.

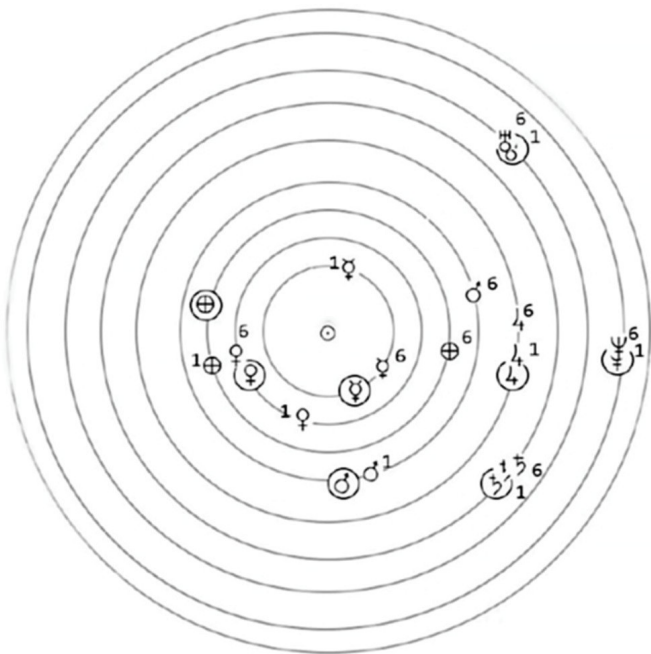
Вычислим угловые смещения планет в течение суток, месяца и полугода. Запишем результат в таблице 1.

Таблица 1

ТАБЛИЦА 1

	Меркур ий	Венера	Земля	Марс	Юпитер	Сатурн	Уран	Нептун
Сутки	4,1	1,6	1,0	0,5	0,08	0,03	0,01	0,006
Месяц	122,8	48,0	29,6	15,7	2,5	1,0	0,04	0,18
6 месяцев	736,6	288,4	177,4	94,3	15,0	30,0	2,1	1,1

Угловое смещение планет на фоне звёзд за сутки, месяц и полгода (в градусах)



Воспользуемся планшетом-шаблоном и нанесем на него начальные положения планет (в кружочке), через месяц и через шесть месяцев. Меркурий за это время совершит несколько оборотов, Венера сделает почти полный круг, Земля сместится на 180 градусов, а более далекие планеты сместятся незначительным образом.

Рисунок 2-36. Расположение планет в разное время. В кружочках показаны планеты в начальный момент времени, с индексами 1 - их положения через месяц, а с индексом 6 - через пол года

ЗАДАЧА 2-9

В «новоземелии» с Луны виден Млечный Путь 19.12.2021 г. (рисунок 2-37). Какие созвездия находятся в этом районе? В каком созвездии будет в этом месяце Земля в «полноземелии»? В каком созвездии произойдет очередное «новоземелие»?.

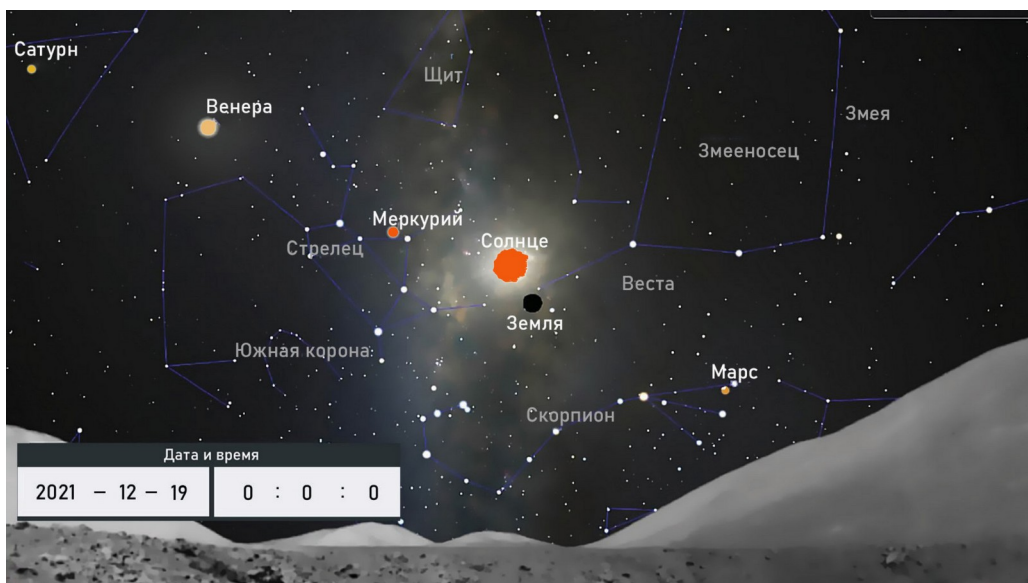


Рисунок 2-37. Вид «новоземелия» с Луны в указанную дату 19.12.2021 г. Земля и Солнце проецируются на Млечный Путь

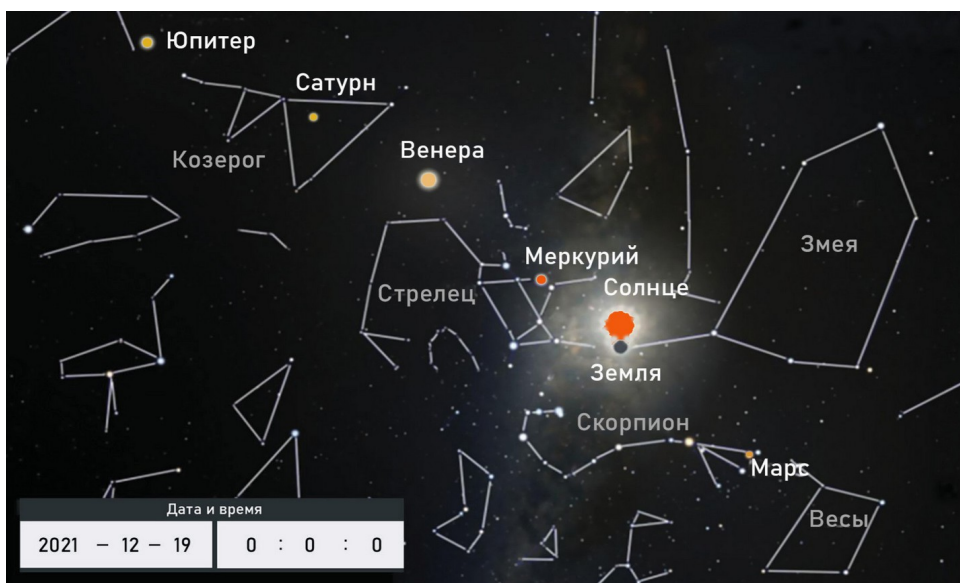


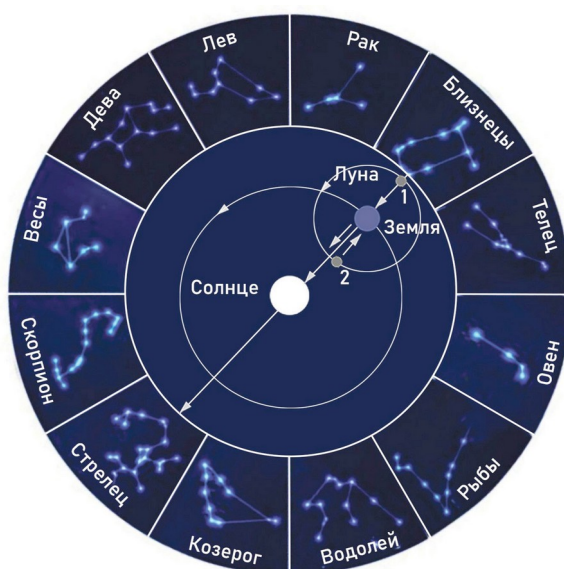
Рисунок 2-38. Звездное небо с Луны на дату 19.12.2021г

ОТВЕТ

Солнце находится в полосе Млечный Путь, яркие звезды на ней составляют созвездие Стрелец (видно как с Земли, так и с Луны), ниже изгибается своим хвостом Скорпион (рисунок 2-38)

Поскольку это зодиакальные созвездия, через которые проходит путь планет, т.е. эклиптика, то можно предположить, что яркий объект слева от Солнца является Меркурием, а далее, ещё левее, более яркая Венера и следующие Сатурн и Юпитер.

Ближайшее полноземелие произойдет через ± 14 дней, Солнце при этом сдвинется от положения в новоземелии по прямому восхождению на 15 градусов и перейдет из созвездия Стрелец в созвездие Козерог.



Если исходить из рисунка 2-39, пренебрегая несоблюдением масштаба, то наблюдатель из точки 2 увидит Землю в полной фазе на фоне созвездия Близнецы. На самом деле, проекция Луны приходится на созвездие Рак (проверьте в Стеллариуме).

Рисунок 2-39. Расположение Солнца, Земли и Луны и их проекции на созвездия

при наблюдении с Земли и с Луны на дату 19.12.2021 г

Очередное, последующее новоземелие произойдет спустя 14-15 дней, Луна займет положение 1. При этом, векторы, указанные на рисунке, сдвинутся по орбите Земли на 15 градусов против часовой стрелки. Солнце будет находиться в созвездии Козерог.

Для наблюдателя на Луне Солнце движется по созвездиям справа налево. Теперь посмотрим на расположение планет в плоскости эклиптики на дату 19.12.2021 г. (рисунок 2-40).



Рисунок 2-40. Расположение планет в плоскости эклиптики на дату 19.12.2021 г.

Их проекция на лунное небо показана на рисунках 2-37, 2-38

ЗАДАЧА 2-10

Когда «новоземелия» происходят выше, когда ниже Солнца? Чем отличаются наблюдаемые с Луны солнечные и лунные затмения от таких же явлений на Земле?

ОТВЕТ

Если бы плоскость орбиты Луны совпадала с плоскостью орбиты Земли-эклиптикой, то при каждом обороте Луны Земля оказывалась бы между Луной и Солнцем, затмевая его. С лунной поверхности наблюдались бы солнечные затмения, вызываемые Землей.

Но плоскость орбиты Луны наклонена к плоскости эклиптики под углом около пяти градусов. Каждые пол оборота вокруг Земли Луна оказывается то под эклиптикой, то над ней (рисунок 2-41).



Рисунок 2-41. Расположение плоскостей орбит Луны и Земли

В левой части рисунка 2-41, в положении (а), Луна находится в полуплоскости под эклиптикой и смотрит на Солнце снизу, Земля при этом оказывается на звездном небе выше Солнца. В правой части рисунка 2-41, в положении (b), Луна поднялась над эклиптикой и Земля оказывается ниже солнечного диска.

Если же в «новоземелии» Луна оказывается в плоскости эклиптики, проходя узлы лунной орбиты, то тогда с её поверхности можно наблюдать солнечное затмение диском Земли. Аналогично, в «полноземелии» с Луны можно видеть происходящее на Земле солнечное затмение в виде темного пятна на её поверхности. Рисунок 2-42 демонстрирует расположение тел, вход и выход Луны из земной тени.

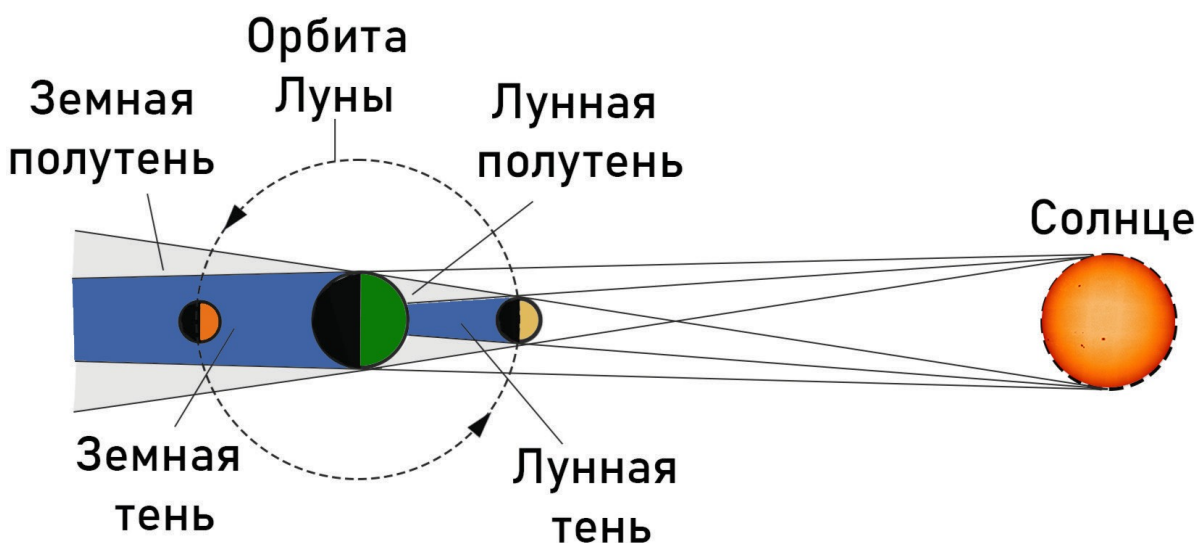


Рисунок 2-42. Схема получения затмений

Разница в течении хода солнечных затмений на Луне и на Земле состоит в том, что на Земле продолжительность солнечного затмения составляет от нескольких секунд до, максимум, 7 минут. Это зависит от взаимных расстояний Земля-Солнце и Земля-Луна, которые меняются вследствие эллиптичности орбит. Если в этот момент Земля находится в афелии, а Луна в апогее, то угловые размеры лунного диска оказываются меньше солнечного и полного их перекрытия не происходит. Вместо полного солнечного затмения наблюдается кольцеобразное в виде ослепительно яркого, очень узкого колечка. Солнечная корона при этом, конечно, не видна.

При наблюдении с Земли лунный диск всегда догоняет и накрывает солнечный справа налево, так как угловая скорость движения Солнца по небесной сфере 0.04 градусов/час, а у Луны 0.5 градусов/час. Во время наблюдения землянами лунных затмений, на Луне наблюдаются солнечные затмения, которые также происходят справа налево. Но их продолжительность составляет несколько часов и они видны со всей половины Луны, обращенной к Солнцу.

На Земле, напомним, полное солнечное затмение видно в течение нескольких минут в пределах полосы не более 300 километров, которая может пройти по малонаселенной местности или по океану. Вне пределов полосы наблюдаются частные фазы затмения, полнота которых зависит от близости наблюдателя к полосе затмения. С Луны земное солнечное затмение проявляется как пятно

круглой тени, в течение нескольких часов ползущее по земной поверхности (рисунок 2-43).

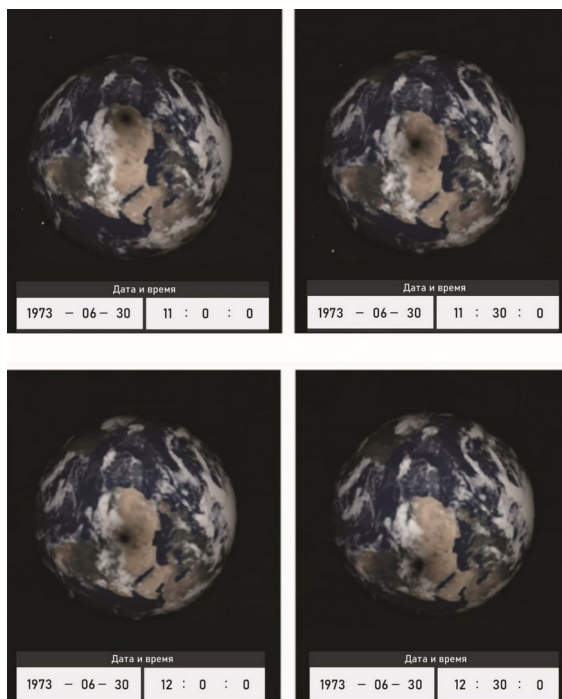
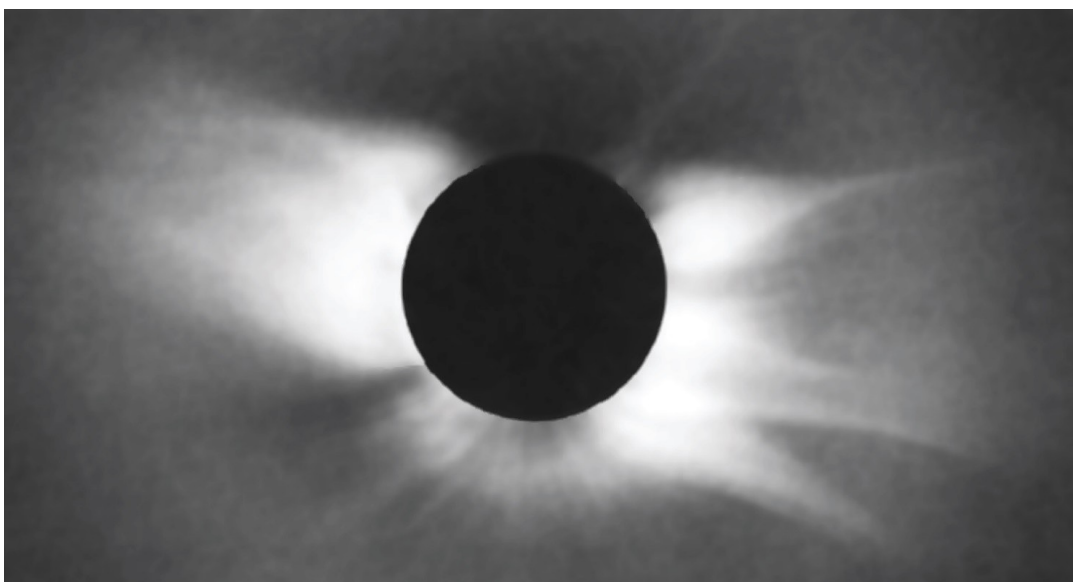


Рисунок 2-43. Движение пятна тени Луны во время солнечного затмения



В полосе, по которой бежит тень, жители африканского континента могли наблюдать полное солнечное затмение, во время которого вокруг диска Солнца вспыхнула серебристо-жемчужная корона (рисунок 2-44).

Рисунок 2-44. Фотография короны Солнца 30 июня 1973 года

ЗАДАЧА 2-11

Как далеко могут отойти на Луне астронавты от своего посадочного модуля, чтобы он еще не скрылся за горизонтом лунной поверхности (не потерять ориентацию и не заблудиться в лунной пустыне) (рисунок 2-45)? Высота модуля 3м; высота астронавта 1.7м. Радиус Луны принять равным 1750 км.

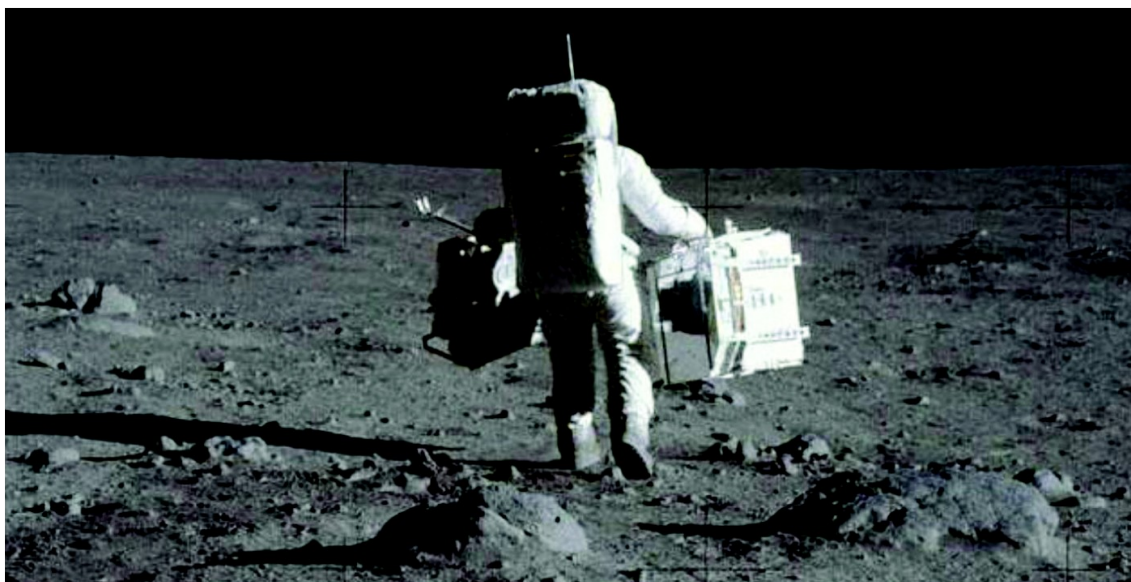
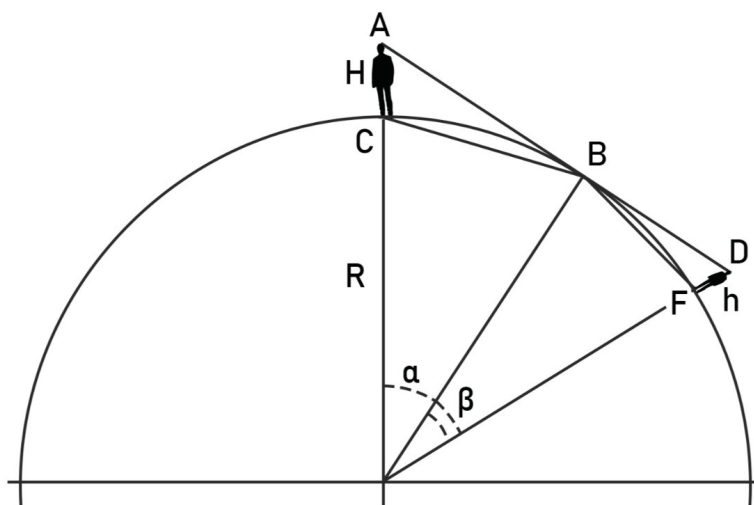


Рисунок 2-45. *Астронавт на Луне*

OTBET



Продemonстрируем ситуацию с помощью чертежа (рисунок 2-46).

Рисунок 2-46. *Понижение горизонта*

Расстояние АВ, на котором скрывается предмет за линией лунного горизонта, зависит от высоты положения глаза наблюдателя Н (рисунок 2-46), и вычисляется по формуле:

$$AB = \sqrt{(R + H)^2 - R^2} = 3,24 \text{ (км)} = 3240 \text{ (м)}$$

$$\text{Отсюда угол } \alpha = \arcsin\left(\frac{AB}{R}\right) \approx 0,10^\circ,$$

соответственно длина дуги СВ найдется как

$$CB = 2\pi R \frac{\alpha}{360} \approx 3,05 \text{ (км)} = 3053 \text{ (м)}$$

Благодаря своему росту, астронавт может удалиться от точки В на расстояние ВD, также определяемое по формуле:

$$BD = \sqrt{(R + h)^2 - R^2} = 2,45 \text{ (км)} = 2450 \text{ (м)}$$

$$\text{Отсюда угол } \beta = \arcsin\left(\frac{BD}{R}\right) \approx 0,08^\circ,$$

тогда длина дуги ВF найдется как

$$BF = 2\pi R \frac{\beta}{360} \approx 2,44 \text{ (км)}$$

Искомое расстояние возможного безопасного удаления L от посадочного модуля найдется как сумма дуг:

$$L = CB + BF = 3,05 + 2,44 = 5,49 \text{ (км)}$$

Отойдя от места посадки всего на 5,5 км, космонавт увидит, что верхушка посадочного модуля скрылась за горизонтом и что он одиноко остался в пустыне.

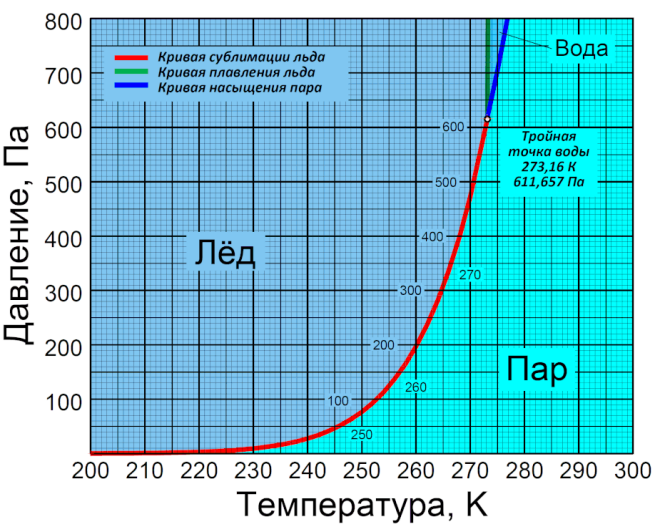
Как тогда ориентироваться, чтобы вернуться назад?

По магнитному полю? По Солнцу? По Земле? По звездам? По радиомаяку на модуле? По следам, оставленным в пыли?

Лучше всего по следам! Из-за отсутствия ветров, дождей и, благодаря хорошему слипанию пылинок в вакууме, как сырой песок, следы хорошо сохраняются на очень долгое время, на годы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Когда говорят о запасах воды на Луне, имеют в виду лед, скрытый в глубоких, постоянно затененных кратерах. Причем этот лед не похож на обычный земной лед с кристаллической решеткой, а является аморфным, то есть не имеет порядка в расположении молекул. Снежинку на Луне увидеть не получится. При нагревании лед испаряется и покидает Луну, минуя жидкую фазу.



ГЛАВА 3

НАБЛЮДАТЕЛИ НА ПЛАНЕТАХ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Для дальнейшего путешествия по планетам Солнечной системы напомним некоторые особые точки в их взаимном расположении.

Для внешних планет различают следующие особые точки (рисунок 3-1): верхнее соединение (планета находится за Солнцем - точка 1) и противостояние (планета противостоит Солнцу на 180 градусов - точка 2). Квадратуры: восточная и западная. В квадратурах направления с Земли (или другой внутренней планеты) на Солнце и на внешнюю планету составляют прямой угол.

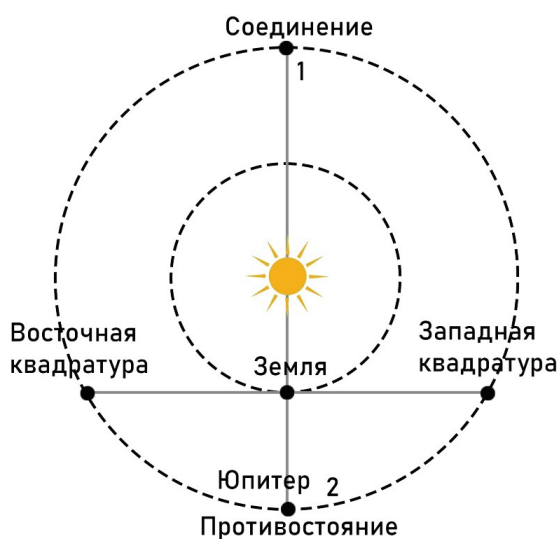


Рисунок 3-1. Особые точки орбиты внешних планет

Для внутренних планет особыми конфигурациями являются восточная и западная элонгации, нижнее и верхнее соединение с Солнцем (рисунок 3-2).



Рисунок 3-2 Особые точки орбиты внутренних планет

Так же при изучении взаимного положения двух планет или планет с их спутниками следует различать синодический и сидерический периоды обращения. Синодический период обращения определяют как промежуток времени, когда какое-либо небесное тело-спутник совершает вокруг главного тела полный оборот с точки зрения наблюдателя со стороны.

Понять различие этих периодов очень легко на примере Луны (рисунок 3-3). Будем рассматривать движение Луны от момента времени, когда Солнце, Земля и Луна находились на одной прямой – верхний график. Сделав полный оборот относительно Солнца (и звезд) – сидерический период, Луна вернется в ту же точку своей орбиты (серый цвет Луны на нижнем графике), но не будет находиться на одной прямой с Землей и Солнцем. Поскольку Земля, в свою очередь, двигаясь по своей орбите, сместилась относительно Солнца. Луне требуется еще некоторое время (примерно два дня), чтобы ее конфигурация относительно Земли и Солнца совпала с предыдущей. Для наблюдателя с Земли Луна совершит полный оборот и снова соединится с Солнцем на небе. Таким образом, синодический период оказывается больше сидерического периода.

Аналогично для взаимного расположения планет: наблюдатель фиксирует, например, соединение внутренней планеты с Солнцем, после чего внутренняя планета совершает полный оборот относительно Солнца (и звезд). Но наблюдатель не зафиксирует ее соединения с Солнцем, так как сам сместился при движении своей планеты вокруг Солнца. И должно пройти какое-то время, чтобы внутренняя планета догнала планету наблюдателя, чтобы ее проекция на небо соединилась с Солнцем – синодический период.

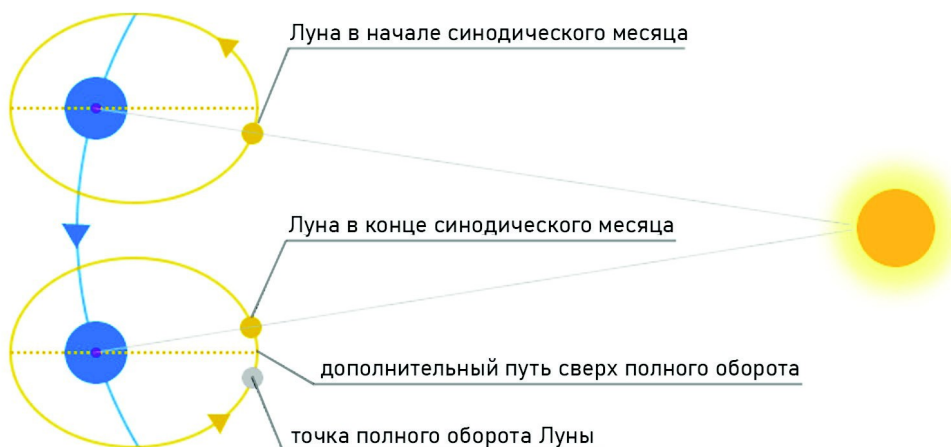


Рисунок 3-3. Схема, поясняющая различие синодического и сидерического периодов Луны

Формула для расчета синодического периода Пусть S – искомый синодический период. $T_{\text{Земли}}$ – период обращения Земли вокруг Солнца, $T_{\text{внеш}}$ – сидерический период обращения внешней планеты вокруг Солнца. Для его расчета справедлива формула:

$$\frac{1}{S} = \frac{1}{T_{\text{Земли}}} - \frac{1}{T_{\text{внеш}}}$$

где: S — синодический период; $T_{\text{Земли}}$ и $T_{\text{внеш}}$ — периоды обращения соответствующих тел вокруг Солнца

Для внутренних планет имеем формулу, где $T_{\text{внутр}}$ — сидерический период внутренней планеты

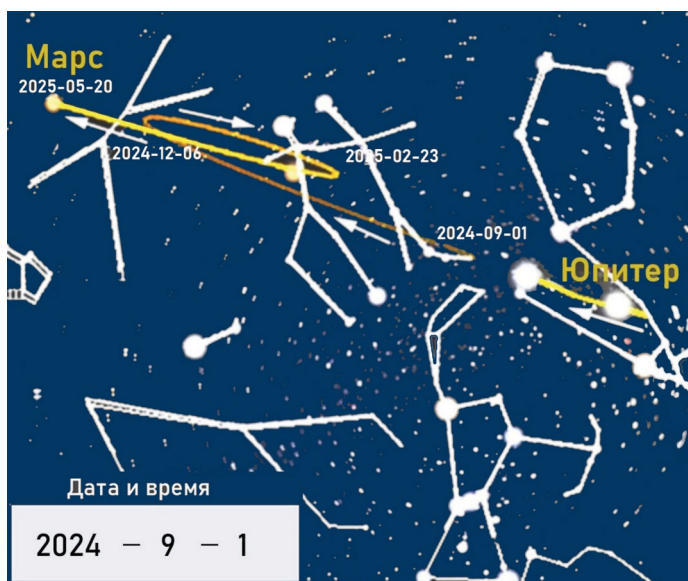
$$\frac{1}{S} = \frac{1}{T_{\text{внутр}}} - \frac{1}{T_{\text{Земли}}}$$

где: S — синодический период; $T_{\text{внутр}}$ и $T_{\text{Земли}}$ — периоды обращения соответствующих тел вокруг Солнца

Ретроградное движение Марса

В движении внешних планет существуют моменты ретроградного (попятного) движения. В этом случае наблюдается, как останавливается обычное движение планеты относительно звезд справа-налево и начинается обратное движение слева-направо, а через какое-то время вновь происходит остановка и затем начинается обычное движение в прямом направлении. Планета при этом описывает петлю на фоне звездного неба. На рисунке 3-4 представлена траектория, которую совершил Марс в течение 2024г. - 2025г. для земного наблюдателя. Начиная с осени 01.09.2024 г., планета двигалась в прямом

направлении и так продолжалось до 06.12.2024 г. Затем, после прохождения зимней точки остановки, началось попятное движение до 23.02.2025 г., сменившееся вновь на прямое, продолжавшееся до 20.05.2025 г. и далее. Перемещение Марса в рассматриваемый промежуток времени происходило по созвездиям Близнецы и Рак, в то время как Юпитер в это же время совершал



прямое движение по созвездию Телец.

Рисунок 3-4. Траектория, которую совершил Марс в течение 2024 г.-2025 г. для земного наблюдателя

На самом деле, планеты в пространстве всегда движутся по своим орбитам в одном направлении, а видимый эффект возникает от того, что движущаяся Земля как бы догоняет и перегоняет внешнюю планету. Рисунок 3-5 схематически представляет положение Земли и Марса в разные моменты совершения петлеобразного движения. На участке 1-2 наблюдается только тангенциальное движение Марса на фоне звезд, радиальное движение незаметно. На участке 2-3 планеты движутся как бы параллельно друг другу, но разница в угловых скоростях приводит пока ещё к прямому движению Марса. И только далее, благодаря большей скорости движения по орбите, Земля обгоняет Марс - участок 3-4, и в проекции на небо наблюдается остановка Марса, а затем происходит его попятное перемещение. На участке 4-5 движение Марса почти перпендикулярно движению Земли, и в проекции на небо он возвращается к обычному направлению движения. На участке 5-6 Земля находится в наибольшем удалении от Марса, скорости планет противоположно направлены, что приводит к увеличению относительной скорости; движение прямое.

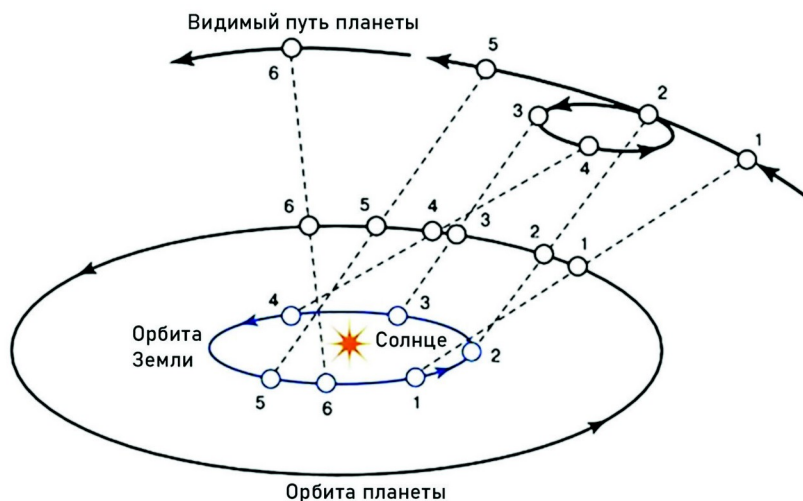


Рисунок 3-5. Схематическое изображение положения Земли и Марса

в разные моменты совершения петлеобразного движения

Ретроградное движение внутренних планет

Ретроградные движения по звездному небу наблюдаются не только у внешних планет, они также совершаются и у внутренних планет. Схема образования петель аналогична происходящему при наблюдении внешних планет (рисунок 3-6). Отличие состоит в том, что внешние планеты показывают ретроградные перемещения, когда они находятся в противостоянии с Солнцем и легко могут наблюдаться на ночном небе при своём движении относительно звезд. Петли же внутренних планет происходят в моменты нижних соединений с Солнцем и, вообще-то говоря, не могут напрямую наблюдаться в окрестностях ярких лучей Солнца. Но понимание наличия остановки в движении планеты и смены прямого движения на обратное важно для понимания причины продолжительного нахождения планеты вблизи Солнца при, казалось бы, быстром прямом движении. Планета на какое-то время предпочитает скрываться на фоне Солнца для внешнего наблюдателя.

Обратимся к схеме движения Меркурия для наблюдателя, находящегося на Марсе (рисунок 3-6). В точках 1, 2, 3 траектории Меркурия планета совершает прямое движение и находится впереди, левее, положений Солнца, обозначаемых точками с теми же номерами 1, 2 и 3, но уже на траектории Солнца. В точке 3 сам Меркурий находится в положении восточной элонгации и довольно быстро перемещается относительно Солнца. Начиная с точек 4, 5 и 6 Меркурий проходит фазу нижнего соединения, что отражается на небе образованием петли. Точки 4, 5 и 6 траектории Солнца соответствуют одноименным точкам положения Меркурия. При нахождении Марса и Меркурия в плоскости эклиптики, т. е. в узлах их орбит, петля стягивается в узкую полосу прямого и обратного движения, а марсиане могут наблюдать прохождение Меркурия по диску Солнца. В более общем случае наблюдается петля. (Наклон орбиты Марса к плоскости эклиптики составляет 1.85 градусов.

Наклон орбиты Меркурия к плоскости эклиптики составляет примерно 7 градусов).

Далее, начиная с точки 7 (рисунок 3-6), восстанавливается прямое движение, Меркурий оказывается в западной элонгации и в проекции на небесную сферу отстает от Солнца.

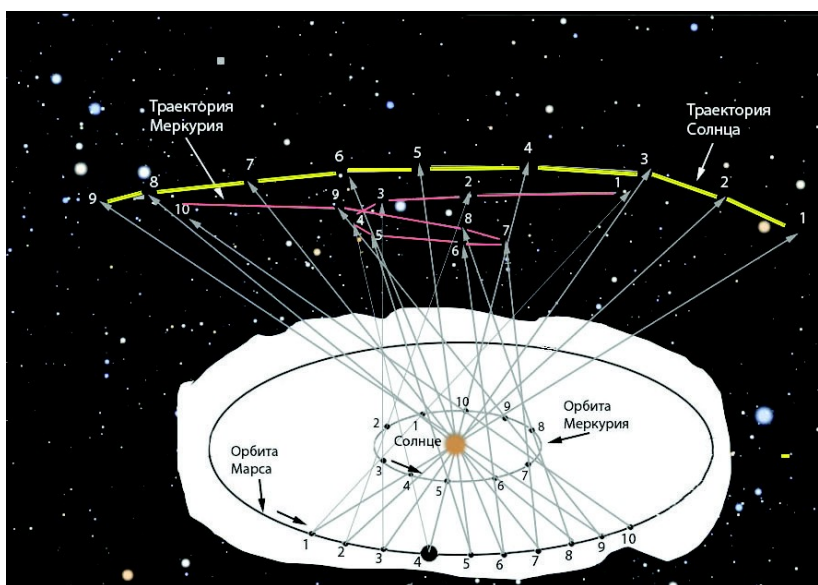


Рисунок 3-6. Объяснение ретроградного движения внутренних планет на примере Меркурия

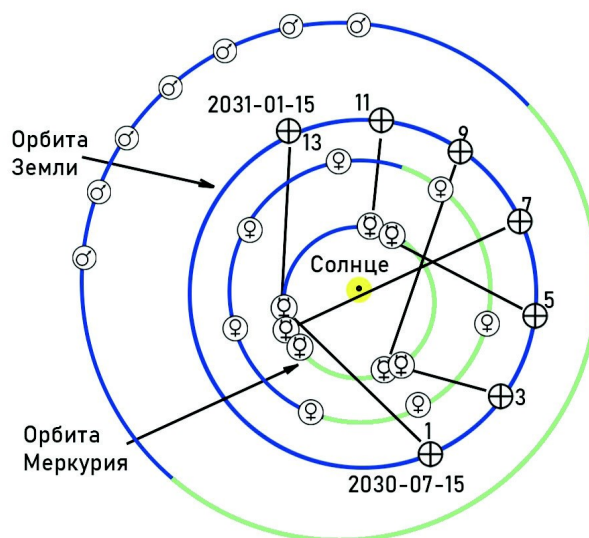
для наблюдателя с Марса

Аналогичные траектории созданы с помощью программы - планетария Stellarium для наблюдателя с Земли и представлены на рисунке 3-7. Точки на них обозначают положения и Меркурия и Солнца на фоне звезд с шагом 15 суток.

Представленные траектории Солнца и Марса охватывают промежуток времени от 15 июля 2030 года (Юлианский день MJD = 62697.0) до 15 января 2031 года (Юлианский день MJD = 62881.0), что составляет 184 суток. При синодическом периоде обращения Меркурия относительно Марса равном примерно 100 земных суток, этот интервал содержит две фазы нижних соединений Меркурия с Солнцем, что отображается образованием петель на фоне звезд. Реально наблюдать такие траектории невозможно из-за яркого Солнца, но обширные возможности Stellarium'a позволяют смоделировать этот эффект. По траекториям возможно проследить, как Солнце догоняет Меркурий в точках 1, 2 и 3 (рисунок 3-7), и скрывает его. Затем происходит соединение, во время которого наблюдается ретроградное движение, в точках 3, 4 и 5. Далее, Солнце обгоняет Меркурий, и он оказывается в западной элонгации, постепенно удаляясь от Солнца. Прямое движение продолжается до следующего соединения Меркурия и Солнца через синодический период, примерно через 100 дней.



Рисунок 3-7 Траектория ретроградного движения Меркурия при наблюдении с Земли за промежуток времени от 15.07.2030г. до 15.01.2031 г



Расположение тел при взгляде на плоскость эклиптики «сверху» для этого интервала времени представлено на рисунке 3-8. Цифровые обозначения точек соответствуют приведенным на рисунке 3-7. На этом рисунке можно наглядно рассмотреть положения Меркурия с Солнца в первом соединении, точки 3-5 и в последующем, точка 11.

Рисунок 3-8. Расположение Меркурия, Венеры и Земли при взгляде на плоскость эклиптики «сверху». Зеленым (серым) цветом обозначены части орбит тел проходящие под плоскостью эклиптики, а синим (черным) - над плоскостью

Как видно из рисунка 3-9, для марсиан Солнце будет перемещаться на фоне звезд, а Меркурий будет отходить от Солнца не более чем на 15 градусов в элонгациях. За марсианский год 687 дней Марс совершит полный круг по небесной сфере и Меркурий в разные даты будет проецироваться на различные зодиакальные созвездия.

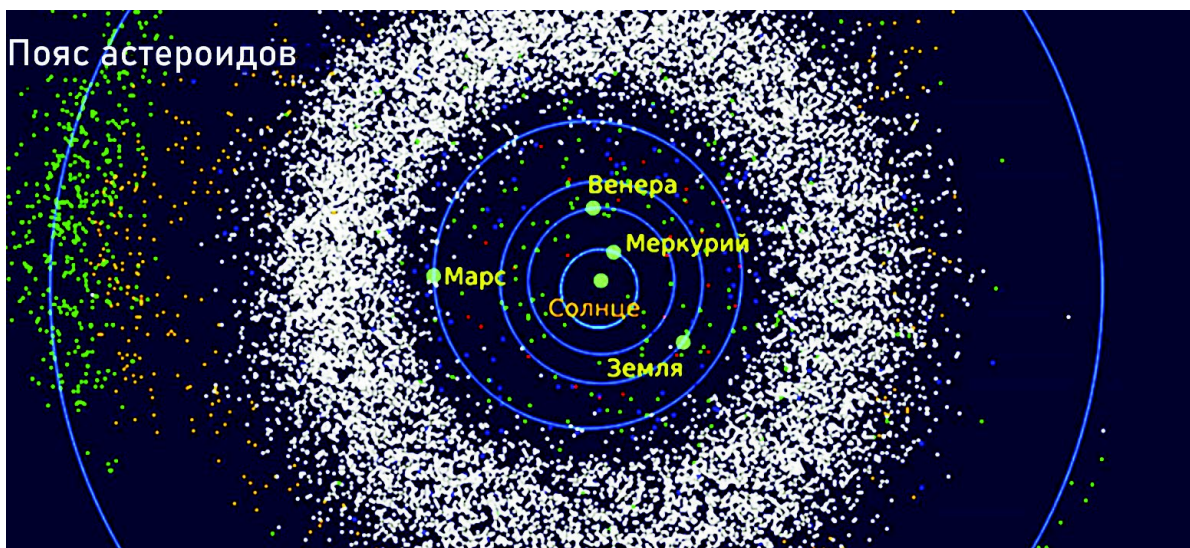


Рисунок 3-9. Схематическое расположение Марса и внутренних для Марса планет

ЗАДАЧА 3-1

На рисунке 3-8 зеленым (серым) цветом обозначены части орбит тел, проходящие под плоскостью эклиптики, а синим (черным) - над плоскостью. 1. Объяснить, почему для Земли вся орбита обозначена одним цветом. 2. Объяснить, почему в одном случае на рисунке петля располагается над линией эклиптики (траекторией движения Солнца), а в другом под ней. 3. Возможно ли для планеты Венера предсказать моменты образования петель? 4. При какой планетной конфигурации наблюдаются ретроградные движения?

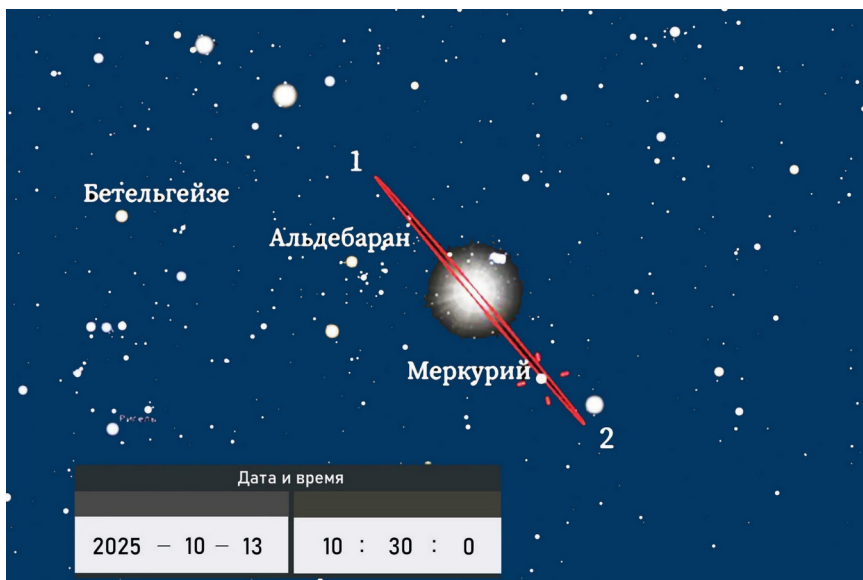
ОТВЕТ

1. Потому что плоскость орбиты Земли и является самой эклиптикой. 2. Положение проекции планеты на небесную сферу зависит от того, в каком месте относительно плоскости эклиптики находится планета. Если она находится под плоскостью, то отклонение происходит ниже линии эклиптики, а если над плоскостью – то выше линии эклиптики.

3. Чтобы найти даты образования планетой Венера петель, необходимо пронаблюдать дату восточной элонгации, и тогда через четверть периода обращения состоится петлеобразное движение.

4. Ретроградные движения планеты на небе наблюдаются вблизи соединения (для внутренних планет) и противостояния (для внешних планет), когда скорости двух планет (на одной из которых находится наблюдатель) направлены почти параллельно, при этом их модуль заметно отличается.

ЗАДАЧА 3-2



На рисунке 3-10 показано звездное небо при наблюдении с Марса. Проекция орбиты Меркурия на указанную дату отмечена красным цветом. Как называются отмеченные на ней точки 1 и 2? По каким созвездиям проходит орбита Меркурия? Расположить внутренние планеты при взгляде «сверху» на плоскость эклиптики на дату 13.10.2025 г.

Рисунок 3-10. Звездное небо при наблюдении с Марса на дату 13.10.2025 г.

Проекция орбиты Меркурия на указанную дату отмечена красным цветом

Подсказкой для определения созвездий, по которым проходит путь Меркурия, служит компактное скопление вблизи и выше Солнца – Плеяды (рисунок 3-11). Слева от Солнца можно опознать треугольную россыпь звезд - морду быка - созвездие Телец. Главная его звезда, Альдебаран, яркая красноватого цвета. Слева, на краю рисунка, хорошо узнается созвездие Орион с гигантской звездой Бетельгейзе.

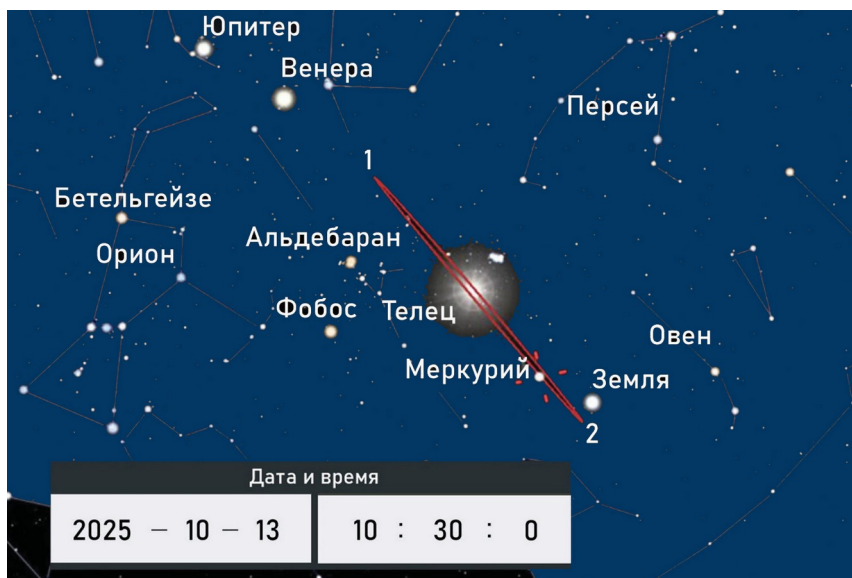
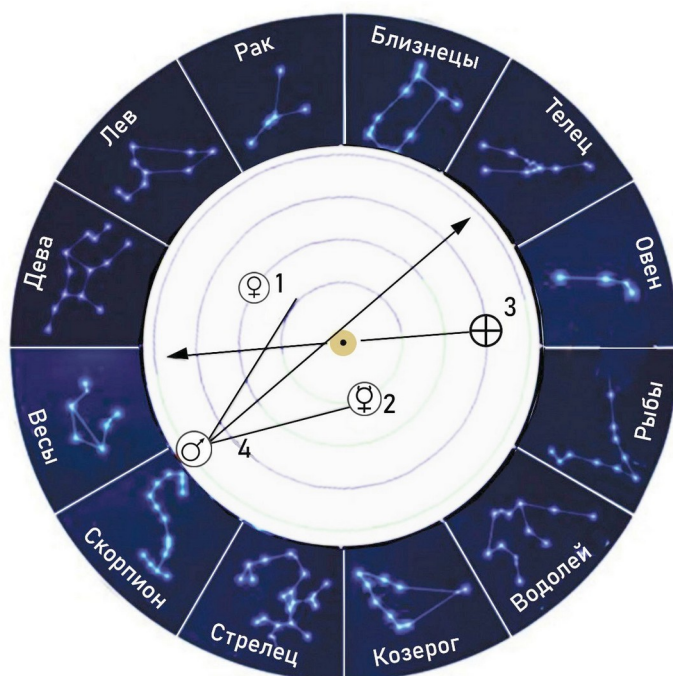


Рисунок 3-11. Звездное небо при наблюдении с Марса на дату 13.10.2025 г.

Показаны линии и названия созвездий и опорные звезды.

Самые яркие объекты, находящиеся на линии эклиптики за пределами траектории Меркурия, – это планеты. Конечно, определить название планет без Стеллариума невозможно, так как их размеры на небе зависят от расстояния, которое сильно варьируется между соединениями и противостояниями с Марсом. Можно сделать только предположительные оценки, основываясь на яркостях и угловых расстояниях от Солнца. Стеллариум подсказал, что самый яркий и ближе всего расположенный объект около Солнца – Венера. Далее находится Юпитер. С орбиты Марса мы должны увидеть Землю: она видна в нижней части траектории Меркурия. Анализируя траекторию Меркурия на рисунке 3-10, понимаем, что точка (1) соответствует восточной элонгации, а точка (2) – западной элонгации.



Рассмотрим расположение внутренних планет при взгляде «сверху» на плоскость эклиптики на дату 13.10.2025 г. (рисунок 3-12). Видим, что проекция Солнца с Марса на небесную сферу приходится на созвездие Телец, проекции Земли и Меркурия в западной элонгации смещаются на созвездие Овен, а восточная элонгация Меркурия с Венерой захватывает созвездие Близнецы.

Рисунок 3-12. Расположение планет в плоскости эклиптики дату 13.10.2025 г

В это же время, как видно из рисунка 3-12, с Земли мы будем наблюдать траекторию Меркурия, приходящуюся на созвездия Дева, Весы, Скорпион.

ЗАДАЧА 3-3

На рисунке 3-13 представлена орбита Юпитера, видимая с поверхности Марса. Почему орбита не замкнута? По каким созвездиям проходит орбита? Какие точки выделяют на орбитах внешних планет?

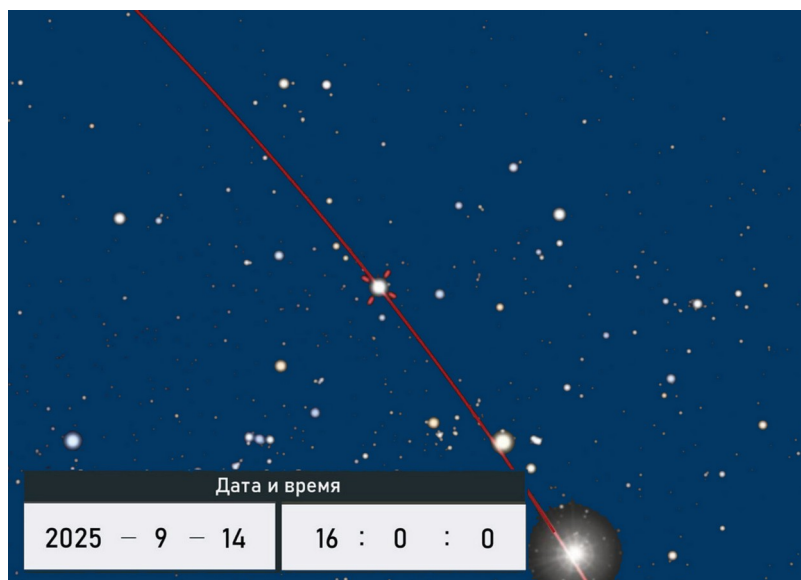


Рисунок 3-13. Звездное небо с поверхности Марса на дату 14.09.2025 г.

Показана часть траектории Юпитера

ОТВЕТ

Планета Юпитер для Марса является внешней планетой и ее траектория на марсианском небе - полный круг на небесной сфере, 360 градусов (рисунок 3-5). На приведенном в условии рисунке 3-13 следует обратить внимание на две яркие звезды над траекторией Юпитера с тянущимися от них вниз двумя вертикальными цепочками звезд, образующими фигуры двух Близнецов (рисунок 3-14). В нижней части траектории выделяется компактная треугольная группа звезд, символизирующая морду быка - созвездие Телец. Обычная группировка звезд нарушается присутствующей планетой Венера. По характерному поясу из трех звезд охотника Ориона можно найти и само созвездие.



Рисунок 3-14. Звездное небо с поверхности Марса на дату 14.09.2025г

ЗАДАЧА 3-4

На рисунке 3-15 показана траектория Меркурия при наблюдении с Марса за период 09.08.2025 г. - 09.06.2026 г. Объяснить количество петель на траектории. Отметить на траектории характерные точки, в соответствии с рисунком 3-6.

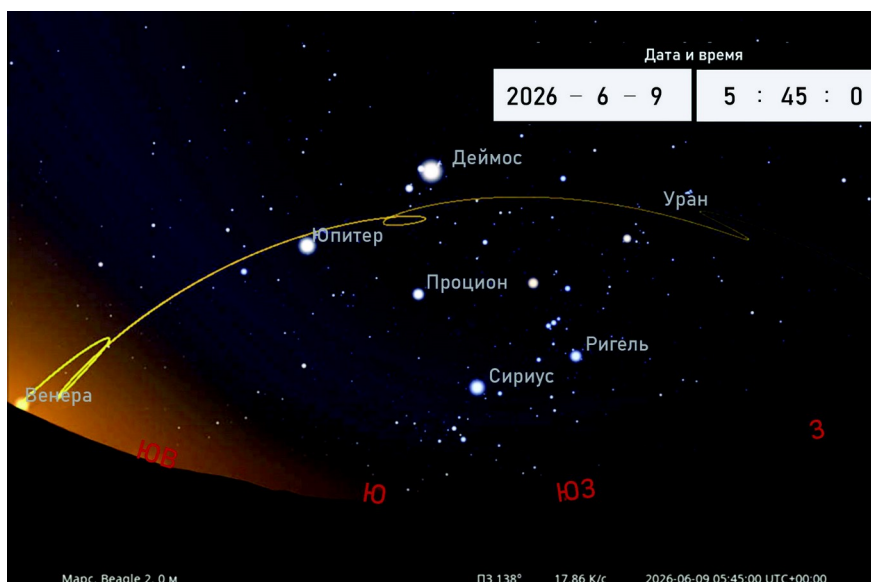


Рисунок 3-15. Вид траектории Меркурия при наблюдении с Марса за период 09.08.2025 г. - 09.06.2026 г

ОТВЕТ

Длительность времени наблюдений 300 дней. Синодический период обращения Меркурия относительно Марса составляет примерно 100 дней. То есть период наблюдений охватил три синодических периода Меркурия. Видим 3 петли. За это время Марс прошел чуть меньше половины своей орбиты вокруг Солнца. Движение Меркурия происходило с запада на восток, вслед за движением Солнца на небе. Нетрудно определить расположение точек 4, 5, 6 в соответствии с рисунком 3-6 на наблюдаемых петлях.

ЗАДАЧА 3-5

На рисунке 3-16 показан вид траектории Меркурия при наблюдении с Земли за период 26.08.2025г. - 26.12.2025г. Объяснить количество петель на траектории. Отметить на траектории характерные точки, для которых можно однозначно указать взаимное расположение Марса и Меркурия на плоскости эклиптики. Нарисовать расположение планет на плоскости эклиптики для указанных точек.

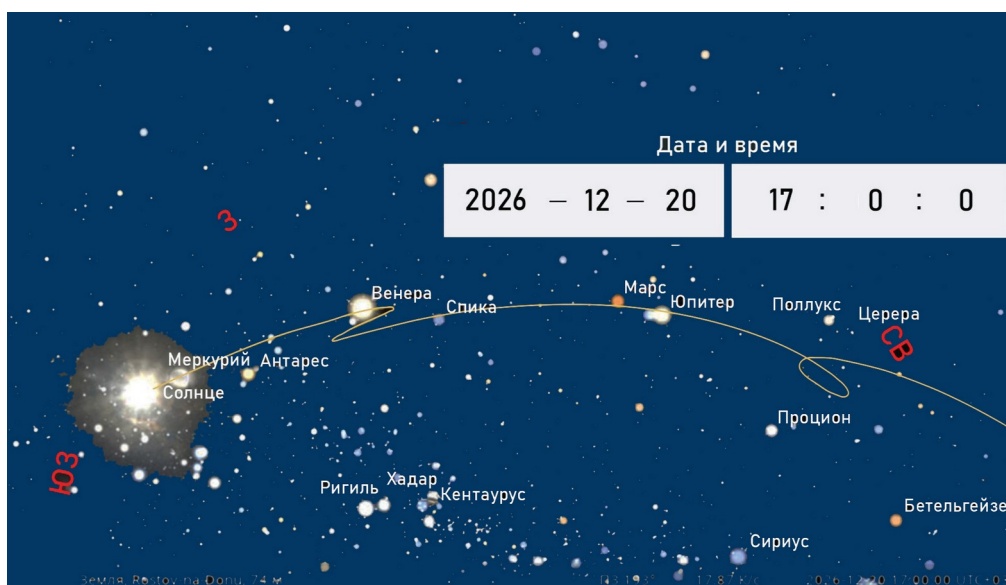


Рисунок 3-16. Вид траектории Меркурия при наблюдении с Земли за период 26.08.2025 г - 26.12.2025 г

ОТВЕТ

Длительность времени наблюдений 4 земных месяца. За это время Земля прошла треть своей орбиты вокруг Солнца.

Синодический период обращения Меркурия относительно Земли составляет примерно 115 дней. То есть период наблюдений охватил один синодический период Меркурия. Видим 2 петли. Значит, начало наблюдений с точностью до 2-3 дней совпало с началом прорисовки петли.

Движение Меркурия происходило с запада на восток, вслед за движением Солнца на небе. Нетрудно определить расположение точек 4, 5, 6 в соответствии с рисунком 3-6 на наблюдаемых петлях.

ЗАДАЧА 3-6

На рисунке 3-17 показан вид траектории Меркурия при наблюдении с Венеры за период 25.07.2025 г. - 25.10.2025 г. Объяснить количество петель на траектории. Отметить на траектории характерные точки, для которых можно однозначно указать взаимное расположение Марса и Меркурия на плоскости эклиптики. Нарисовать расположение планет на плоскости эклиптики для указанных точек.

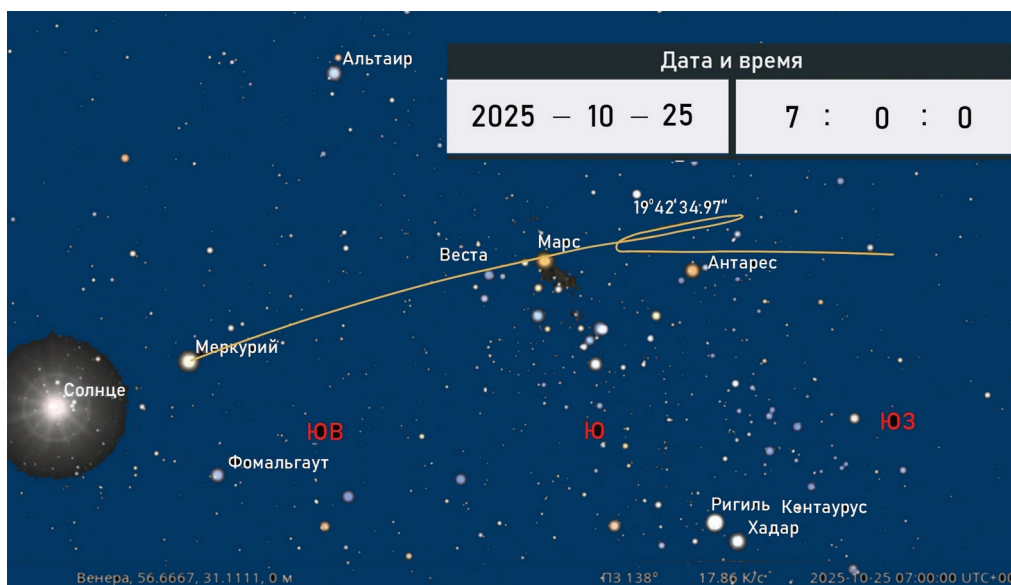


Рисунок 3-17. Наблюдение с Венеры за траекторией Меркурия за период 25.07.2025г - 25.10.2025 г

ОТВЕТ

Длительность времени наблюдений 117 дней. Синодический период Меркурия относительно Венеры составляет примерно 143 земных суток. То есть до окончания синодического периода еще 30 дней надо проследить траекторию. Венера прошла 0.65 часть своей орбиты вокруг Солнца за указанный промежуток времени. Нетрудно определить расположение точек 4, 5, 6 на наблюдаемой петле (рисунок 3-6). В конце периода наблюдений Меркурий находится между точками 9 и 10, соответствующих обозначениям (рисунок 3-6).

ЗАДАЧА 3-7

Какие точки на небесной сфере называются точками равноденствия? На какие созвездия для марсиан приходятся точки весеннего (рисунок 3-18) и осеннего (рисунок 3-19) равноденствий? Почему для земного наблюдателя эти точки находятся в созвездиях Рыбы и Дева, но обозначаются знаками зодиакальных созвездий Овен и Весы? В чем отличие положения марсианской эклиптики от

земной эклиптики? Сколько суток (земных) содержится между прохождениями Солнцем восходящего и нисходящего узлов? Год на Марсе длится 686,98 земных суток.



Рисунок 3-18. Точка весеннего равноденствия - точка пересечения экватора и эклиптики, через которую происходит переход Солнца из южного полушария в северное. Вид с Марса



Рисунок 3-19. Точка осеннего равноденствия - точка пересечения экватора и эклиптики, через которую происходит переход Солнца из северного полушария в южное. Вид с Марса

ОТВЕТ

Точки равноденствия – это две точки небесной сферы, в которых эклиптика (траектория движения Солнца) при обращения планеты по орбите, пересекает небесный экватор планеты. В дни нахождения Солнца в этих точках

длительность дневного времени равна продолжительности ночного времени. Восходящий узел - точка пересечения экватора и эклиптики, через которую происходит переход Солнца из южного полушария в северное, она называется точкой весеннего равноденствия (рисунок 3-18). Точкой осеннего равноденствия, через которую происходит переход Солнца из северного полушария в южное, называется нисходящий узел (рисунок 3-19).

Рисунки 3-18 и 3-19 получены с помощью программы Стеллариум, когда выбранным местом расположения наблюдателя является Марс. На рисунке 3-18 для дня весеннего равноденствия легко распознается созвездие Скорпион, затем сопутствующее зодиакальное созвездие Стрелец. На рассматриваемую дату в нём находятся Венера и Земля. На рисунке 3-19 для дня осеннего равноденствия следует узнать созвездие Близнецы и правее треугольную группу звезд — Телец, а также часть созвездия Орион.

За точками весеннего и осеннего равноденствия на Земле сохраняются обозначения, принятые почти 2000 лет назад. В то время они находились в созвездиях Овен и Весы. Из-за прецессии земной оси на сегодняшний день эти точки сместились и находятся в созвездиях Рыбы и Дева. Однако за ними договорились сохранить прежние знаки зодиакальных созвездий.

Для марсиан в качестве точек равноденствий следует использовать знаки созвездий Стрелец и Телец.

Углы наклона плоскостей орбит Марса и Земли почти совпадают, разница составляет 1.8 градуса. С точностью до этой разницы, можно считать, что линии эклиптики, которые видят земной наблюдатель и марсианский, совпадают.

Углы наклона осей вращения планет также близки, отличие составляет 1.7 градуса (рисунок 3-20).

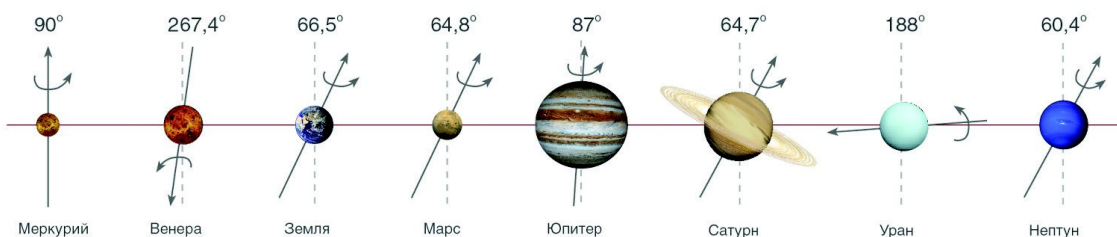


Рисунок 3-20. Наклон осей вращения планет к плоскости эклиптики

Если под рукой нет программы-планетария Стеллариум, а задачу решить хочется, то можно схематически показать траекторию движения Солнца по небесной сфере в течение марсианского года относительно плоскости небесного экватора Марса. Для этого на карту приэкваториальной области зодиакальных созвездий наложить синусоиду с амплитудой 25.2 градуса (рисунок 3-21). Начало синусоиды с точкой весеннего равноденствия должно исходить для марсиан из созвездия Стрелец. Получим представление о передвижении Солнца относительно земных зодиакальных созвездий для марсиан.

Положение точек весеннего и осеннего равноденствий для Марса не совпадает с положением соответствующих точек при наблюдении с Земли. Они смещены на некоторый угол разворота линии апсид в пространстве. Согласно приведенному рисунку поворот составляет примерно 30 градусов для точки весеннего равноденствия и 210 градусов для осеннего равноденствия.



Рисунок 3-21. Схематическое представление перемещения Солнца для Марса за марсианский год

На рисунке 3-22 представлена аналогичная траектория движения Солнца для земной также за период марсианского года. Но так как марсианский год в два раза длиннее земного, то Солнце успевает за это время два раза обойти небесную сферу с немного меньшей амплитудой - 23.5 градуса.

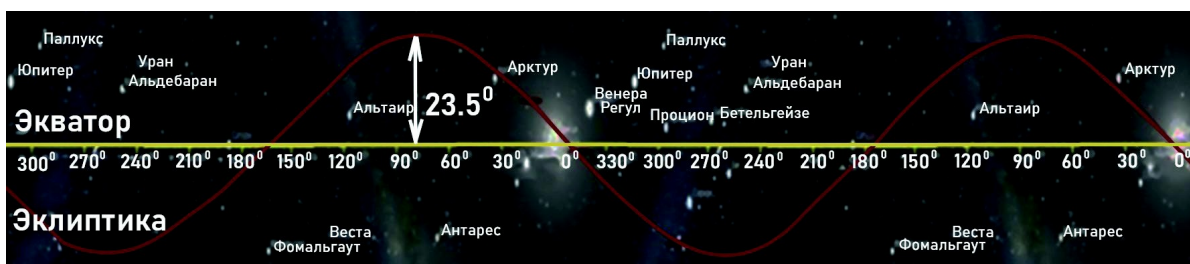


Рисунок 3-22. Схематическое представление перемещения Солнца для Земли за марсианский год

Таким образом, путь по марсианской эклиптике Солнце совершает с меньшей скоростью, а именно 0.02 градуса в час, и, соответственно, за больший интервал времени с немного большей амплитудой. Точки равноденствий не совпадают с их положением для Земли.

Поскольку между днями равноденствий проходит половина годичной траектории движения Солнца, то интервал времени будет равен половине годичного обращения Марса — 348 земных суток.

ЗАДАЧА 3-8

Противостояние Марса с Землей произошло, когда Солнце находилось вблизи нисходящего узла (рисунок 3-23). В это же время около Солнца оказался Юпитер, Земля и Меркурий. В каком созвездии марсиане могли наблюдать Солнце и планеты? Какое время года было в это время на Марсе? На Земле? В каком созвездии могли бы наблюдать Солнце жители Юпитера?

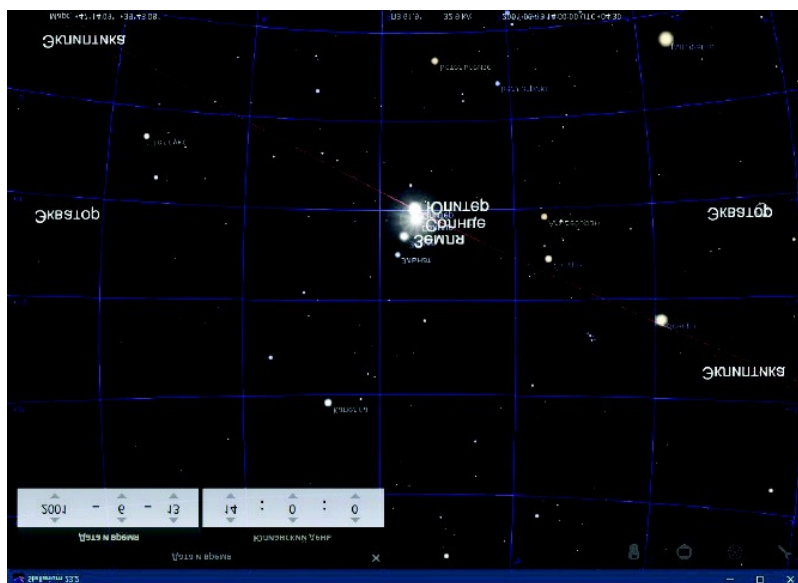


Рисунок 3-23. Наблюдение планет в противостоянии Марса на дату 13.06.2001 г

ОТВЕТ

Возможное расположение планет на плоскости эклиптики на дату 13.06.2001 г. показано на рисунке 3-24.

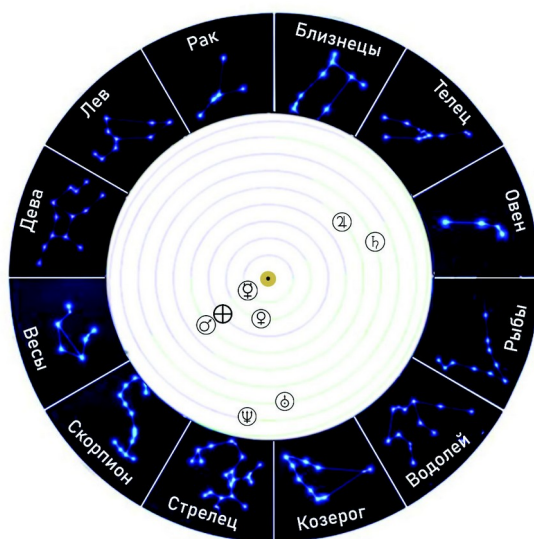


Рисунок Гл3-24. Расположение планет на дату 13.06.2001г

В момент противостояния Марс, Земля и Солнце находились на одной прямой. Юпитер в это время находился на этой же прямой, в верхнем соединении, за Солнцем. Меркурий оказался на этой же прямой в нижнем соединении.

Солнце на марсианском небе находится вблизи узла эклиптики и проектируется на созвездие Телец (рисунок 3-25). Ниже видна часть созвездия Орион, а левее

располагается зодиакальное созвездие Близнецы. Выше центра рисунка виден пятиугольник созвездия Возничий.

Поскольку Марс, Земля и Солнце находятся на одной прямой, то с Земли будем видеть проекцию Солнца на ту же самую область, что и на Марсе - на границу созвездий Телец и Близнецы (рисунок 3-24).

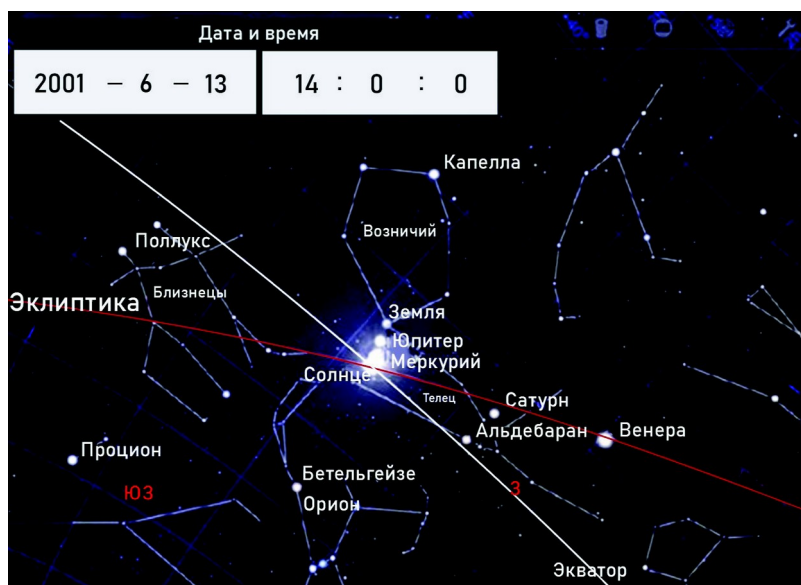


Рисунок 3-25. Вид звездного неба с поверхности Марса на дату 13.06.2001 г

Эклиптика пройдет по тем же самым созвездиям как и на Марсе, но положение небесного экватора Земли на небесной сфере будет отличаться от положения небесного экватора Марса.

Плоскости небесных экваторов Земли и Марса, будучи перпендикулярны своим осям, также имеют различные ориентации в пространстве и дают разные точки пересечения с дугой эклиптики, общей для обеих планет. Это приводит к несовпадению дней равноденствий и противостояний для Марса и Земли.

Солнце на указанную дату наблюдений находилось на границе созвездий Телец и Близнецы, что соответствует времени года для Земли конец мая - начало июня. В 2001 году на Марсе день осеннего равноденствия приходился на 13 июня по земному летоисчислению, а на Земле он приходится на 23 сентября.

ЗАДАЧА 3-9

Отличаются ли марсианские экваториальные координаты и земные экваториальные координаты звезд при наблюдениях с Земли и с Марса? Где находится северный Полюс Мира для марсиан?

ОТВЕТ

1. Расположение плоскостей небесных экваторов Земли и Марса. Так как оси вращения Земли и Марса имеют в пространстве различные направления (рисунок 3-20), то и перпендикулярные им плоскости соответствующих

экваторов расположены под различными наклонами и с различной ориентацией. Образованные при этом линии пересечения экваториальных плоскостей для одного из участков небесной сферы Марса представлены на рисунке 3-26. В астрономии применяются системы координат использующие экваториальные плоскости, от которых ведется измерение углов от нуля градусов в плоскости экватора до 90 градусов в точке полюса. Из рисунка следует, что угловые расстояния для отсчетов координат от земного экватора и марсианского различны. Земная система экваториальных координат не может быть использована на Марсе.

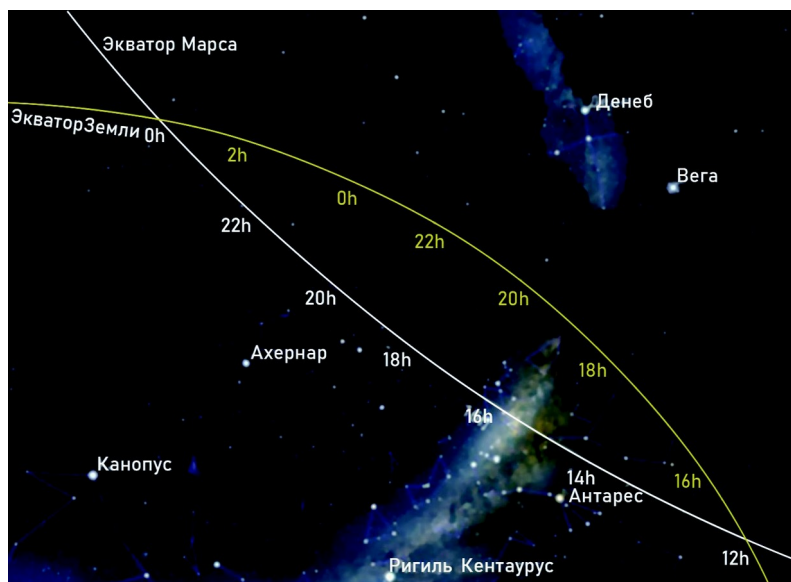


Рисунок 3-26. Положение линий небесных экваторов для Земли и Марса

Разница углов наклона осей вращения Земли и Марса, и, следовательно, плоскостей экваторов относительно плоскости эклиптики, составляет около 1.8 градусов, но при этом они отличаются ориентацией в пространстве.

Ось вращения Земли указывает на Полярную звезду в созвездии М. Медведица, а ось вращения Марса на точку вблизи созвездия Лебедь (рисунок 3-27).



Рисунок 3-27. Ориентация осей вращения Земли и Марса и проекция их полюсов Мира на небесную сферу

Вид марсианского звездного неба представлен на рисунке 3-28, где введены обозначения: Северный небесный Полюс Земли — СНП З, Северный небесный Полюс Марса — СНПМ, Северный небесный Полюс Эклиптики — СЭП, соответствующие линии небесных экваторов Марса и Земли — Экватор М, Экватор З.

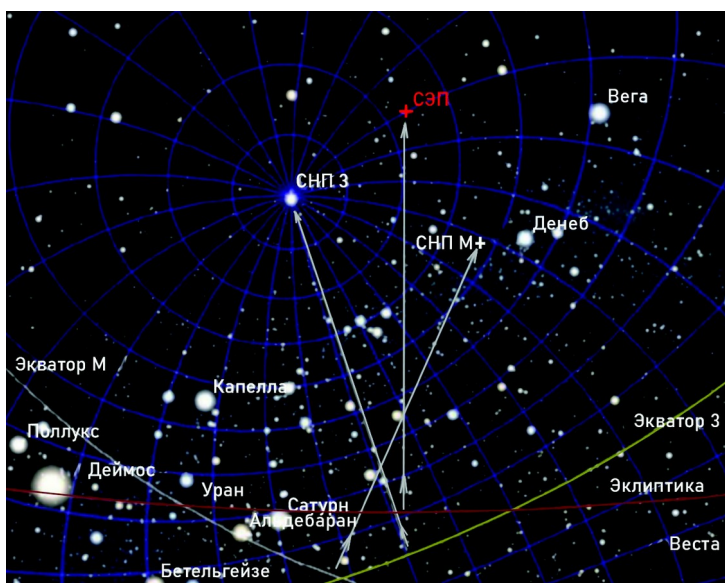


Рисунок 3-28. Расположение полюсов на небе Марса. Направления на полюсы на небесной сфере

перпендикулярны к линиям экваторов

2. Нахождение склонения δ для Полюса Мира Марса.

Чтобы получить склонение Полюса Мира для Марса δ в экваториальной системе координат Земли, построим чертёж, представленный на рисунке 3-29.

Нам известны углы наклона осей вращения Земли и Марса относительно плоскости эклиптики. Для Земли этот угол равен 23.5 градусов, а для Марса — 25.2 градусов. Соответственно наклонены плоскости небесных экваторов Земли и Марса относительно эклиптики.

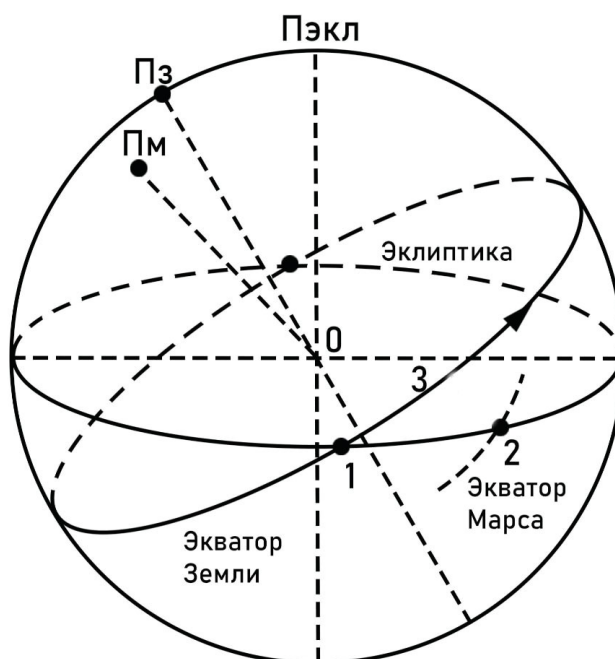


Рисунок 3-29. Расположение полюсов Земли и Марса на небесной сфере

Если бы полюс Земли и Полюс Марса лежали бы в одной плоскости с полюсом эклиптики, то положение узлов Земли и Марса - точек пересечения их экваторов с эклиптикой - совпадало бы. Это означает, что совпали бы моменты равноденствий. Однако, оси вращения Земли и Марса имеют различную ориентацию в пространстве. В результате плоскости небесных экваторов планет пересекаются с дугой эклиптики в различных точках, следовательно, различны положения точек узлов.

Продолжим работу с рисунком 3-29. При наблюдении с Земли, переход Солнца через экватор из южного полушария небесной сферы в северное происходит в точке 1. Плоскость экватора Марса (показан ее фрагмент пунктирной линией) повернута на некоторый угол и это событие происходит в точке 2. По интервалу времени между наступлениями дней равноденствий на Земле и Марсе, можно определить угловое расстояние между точками 1 и 2, представляющее двугранный угол между плоскостями, проходящими через точки (на рисунке плоскости не показаны). Этот угол показывает разворот линий равноденствий для Земли и Марса (линией равноденствия называется линия, соединяющая

точки весеннего и осеннего равноденствий). Он также равен двугранному углу, образованному плоскостями ПэкЛОПз и ПэкЛОПм.

Найдем численные значения угла между линиями равноденствий для Земли и Марса. Для этого используем наблюдения, которые удалось выполнить марсианскими исследователями. Они установили, что весеннее равноденствие на Марсе произойдет в 2030 году 1 июля в 13 часов утра по земному счету времени, в юлианских датах MJD будет 62683.41667 дней.

В тоже время на Земле ближайший к этой дате день весеннего равноденствия должен состояться в 2030 году 21 марта в 8 часов утра, или на дату 62581.20833 юлианских дней MJD. Разница во времени прохождения Солнцем точек 1 и 2 составит 102.2 суток. За это время Солнце, совершая полный оборот в 360 градусов за 365.24 дня, сместится по эклиптике на 101.01 градус.

Имеем при вершине эклиптики плоский угол, образованный лучами, выходящими из полюса эклиптики (рисунки 3-30, 3-31).

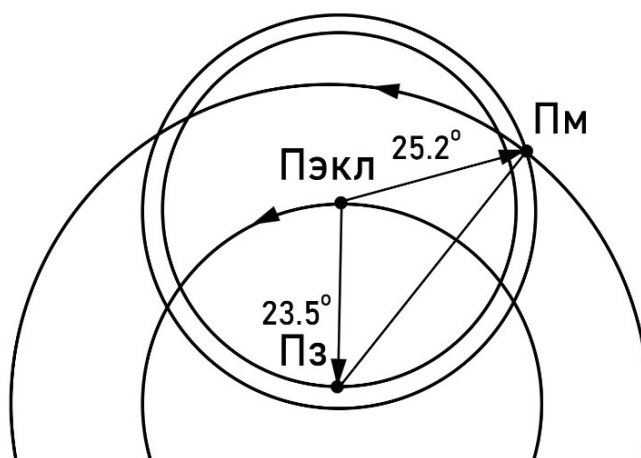


Рисунок 3-30. Вид на полюса Земли и Марса с плоскости эклиптики.

Вычислим угловое расстояние ПмПз, применив формулу косинусов для треугольника

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\cos(C)},$$

пренебрегая при этом сферичностью поверхности (довольно грубое упрощение при больших углах), где

$a = \text{ПэклПз} = 23.5^\circ$ - отклонение оси вращения Земли от Полюса эклиптики,

$b = \text{ПэклПм} = 25.2^\circ$ - отклонение оси Марса от Полюса эклиптики,

$\angle C = \text{ПзПэклПм} = 101.01^\circ$

Проведя вычисления, получим

$$c = \text{ПзПм} = 37.60^\circ$$

Расстояние по смыслу является полярным расстоянием для экваториальной системы Марса. Обычно используют координату склонение, которое находится по формуле

$$\delta = 90^\circ - c = 90^\circ - 37.60^\circ = 52.40^\circ = 52^\circ 36'$$

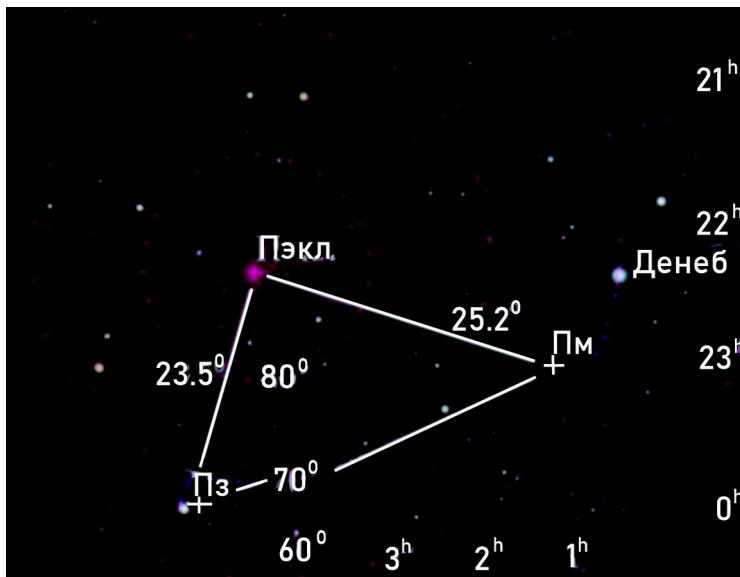


Рисунок 3-31. Полюс эклиптики в экваториальной системе Земли

3. Нахождение прямого восхождения α для Полюса Мира Марса

Найдем другую экваториальную координату Полюса Марса - α - прямое восхождение.

$\angle C = \text{ПэкЛПзПм}$ является углом отклонения Полюса Марса от дуги склонения Полюса эклиптики.

$$\cos(C) = (a^2 + c^2 - b^2)/2ac = 0.753$$

$$\angle C = \text{ПэкЛПзПм} = 41.15^\circ = 2\text{часа } 44.6\text{минут}$$

Поскольку экваториальные координаты Северного полюса эклиптики ПэкЛ имеют прямое восхождение равное 18час 0мин 0сек (рисунок 3-32), получаем прямое восхождение Полюса Марса α в экваториальной системе Земли равным:

$$\alpha = 18\text{часов} + 2\text{часа}44.6\text{минут} = 20\text{часов}44.6\text{минут}$$

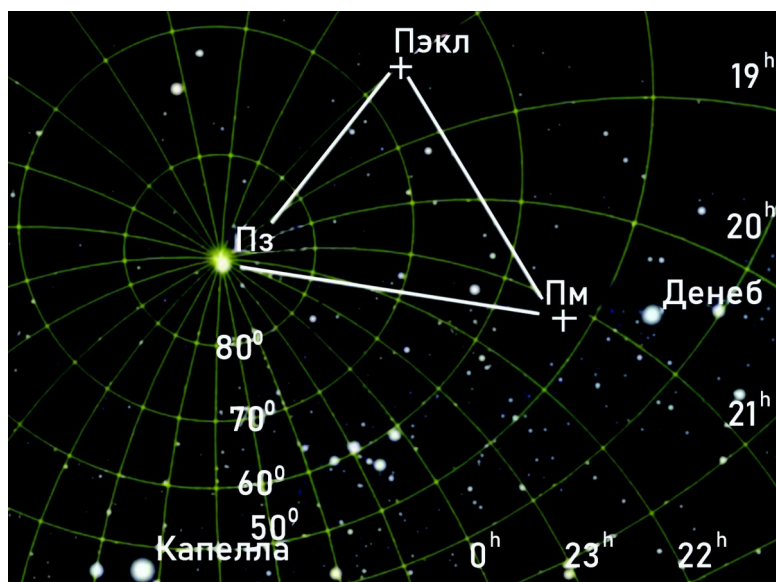


Рисунок 3-32. Полюс Земли в экваториальной системе Земли

Итак, экваториальные координаты северного Полюса Мира Марса на небесной сфере Земли:

$$\alpha = 20\text{ часов } 44.6\text{ минут}, \delta = 52^{\circ} 36.0'$$

Истинные значения координат Полюса Марса следующие:

прямое восхождение $\alpha = 21:10:42$

склонение $\delta = 52^{\circ} 53.0'$.

Вблизи этой точки на небе марсиан находится звезда Денеб, принадлежащая созвездия Лебедь.

Отклонение вычисленных координат от истинных скорее всего следует отнести к неточности определения марсианами дня весеннего равноденствия, а также принятого упрощения.

ЗАДАЧА 3-10

Венера и Юпитер Во время настоящего Большого парада планет, который будет наблюдаться с Земли в 2040 году, весьма близко сойдутся самые яркие планеты солнечной системы - Венера и Юпитер (рисунок 3-33). Когда произойдет следующая встреча Венеры и Юпитера на небе?



Рисунок 3-33. Парад планет на дату 03.09.2040г. наблюдения с Земли

ОТВЕТ

Встреча Венеры и Юпитера произойдет тогда, когда повторятся планетные конфигурации. Синодический период обращения Венеры для наблюдателя с Земли равен 583.9 суток (примем равным 600 суток), а синодический период обращения Юпитера равен 399 суткам(используем значение 400 сут). Тогда

наименьшим кратным будет число 1200 суток. За это время Венера совершит 3 синодических периода, а Юпитер 2 периода – и планеты вновь окажутся друг около друга для землян.

Вычислим дату встречи. Первоначальная дата приходилась на 2040 год 9 месяц 3 сутки, что соответствует в юлианском исчислении $MJD = 66400.625$ суток. (Юлианская дата легко находится при помощи программы Стеллариум, либо при помощи специальных таблиц, имеющих в астрономических календарях).

Следующая встреча должна состояться через 1200 суток, т.е. в юлианскую дату $MJD = 66400.625 \text{ суток} + 1200 \text{ суток} = 67600.625 \text{ суток}$ Обратным переводом получаем следующую дату: 2043 год 12 месяц 17 сутки. Ожидаемая картина на вычисленную дату представлена на рисунке 3-34.

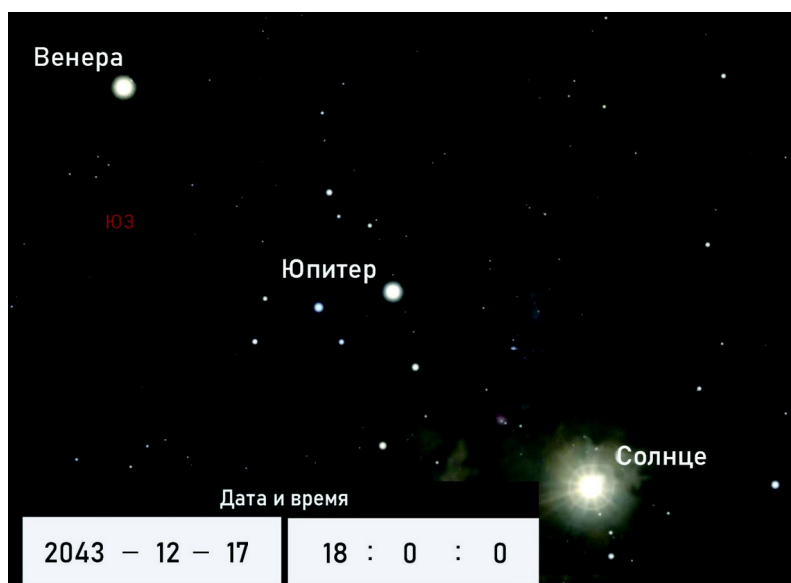


Рисунок 3-34. Парад планет на дату 17.12.2043 г. Наблюдения с Земли

Более тесное сближение произойдет на пол месяца ранее, 29 ноября, когда угловое расстояние между планетами составит всего 1.5 градуса (три диска полной Луны).

(можно вычислить, в каком году было предыдущее сближение планет, минус 1200 дней).

ЗАДАЧА 3-11

Парад планет при наблюдении с Солнца. Прилетевшие на Солнце космонавты с очередной экспедицией 8 августа 2040 года (летели ночью, чтобы не сгореть, по рекомендации их пославших) увидели парад планет представленный на рисунке 3-35. Космонавты были в сверх жаропрочных скафандрах и, кроме того, были окружены мощными айсполями защиты. На небе особенно близко сблизились две самые яркие планеты: Венера и Юпитер. Когда произойдет следующая встреча Венеры и Юпитера?



Рисунок 3-35. Парад планет на дату 12.08.2040 г. Вид с Солнца

ОТВЕТ

Так как период обращения Венеры вокруг Солнца равен 224.7 суток, то повторная встреча произойдет не ранее, чем через 225 суток. Но за это время Юпитер сместится

по своей орбите на $*225 = 18.6$ (градусов). При угловой скорости движения Венеры равной $= 1.6$ (градусов/сутки), потребуется еще дополнительно 12 суток, чтобы «догнать» Юпитер, т.е. 237 дней. Вид неба на дату 06.04.2041 г. представлен на рисунке 3-36.



Рисунок 3-36. Парад планет на дату 06.04.2041 г. Вид с Солнца

ЗАДАЧА 3-12

Кольца Сатурна. Купив телескоп, Петя первым делом направил его на Сатурн, но колец не увидел. Зато увидел несколько его спутников, выстроившихся в прямую линию (рисунок 3-37). В чем дело? Плохой телескоп? В тоже время он помнил, что несколько лет назад в обсерватории он прекрасно видел Сатурн с великолепно раскрытым кольцом (рисунок 3-38). Когда это было? Когда вновь повторится подобный разворот колец? Каким земным положениям Солнца соответствуют рисунки 3-37, 3-38?

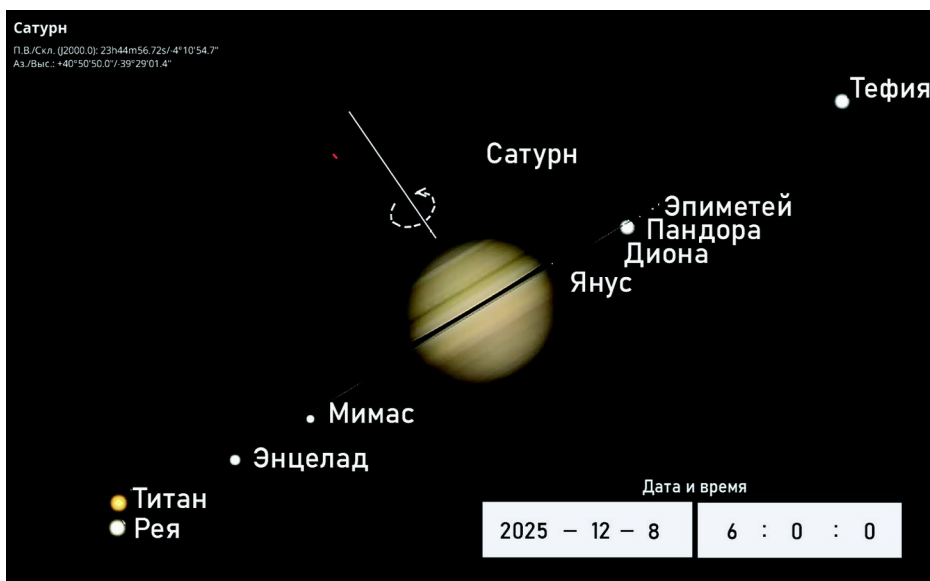


Рисунок 3-37. Сатурн без колец

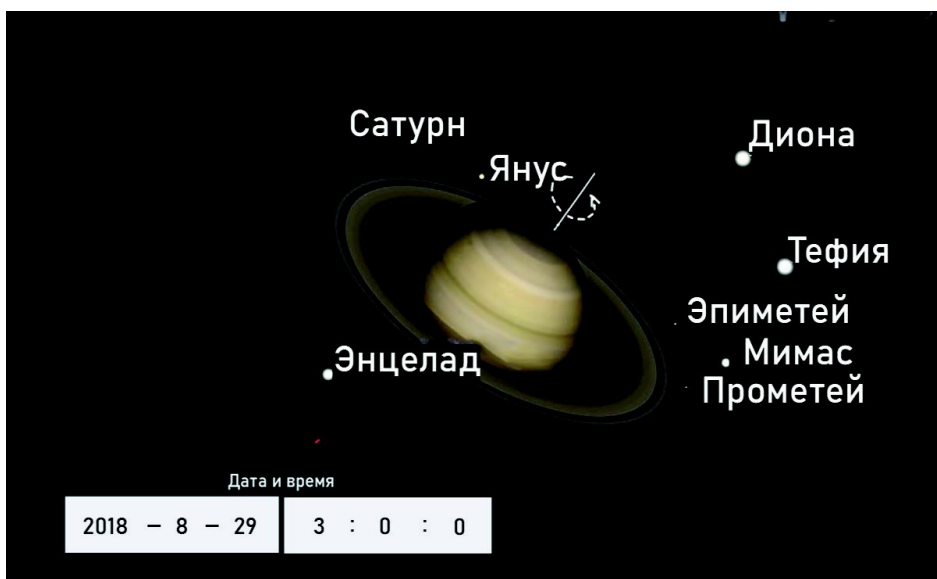


Рисунок 3-38. Раскрытие северного полюса Сатурна

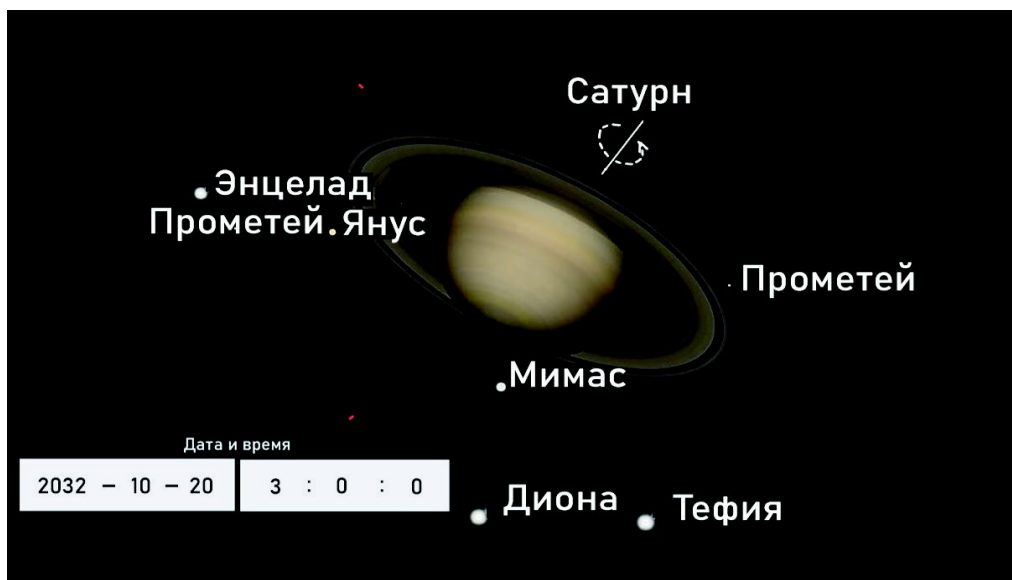


Рисунок 3-38. Раскрытие южного полюса Сатурна

ОТВЕТ

Наклон плоскости орбиты Сатурна к плоскости эклиптики составляет около 2.5 градусов. При этом ось вращения самой планеты наклонена к плоскости эклиптики на угол 25.3 градуса. В результате на Сатурне, как и на Земле, существует смена времен года, а Солнце проходит точки равноденствия, летнего и зимнего противостояний в небе Сатурна. На рисунке 3-39 представлено расположение планеты, которое соответствует разным временам года на Сатурне.

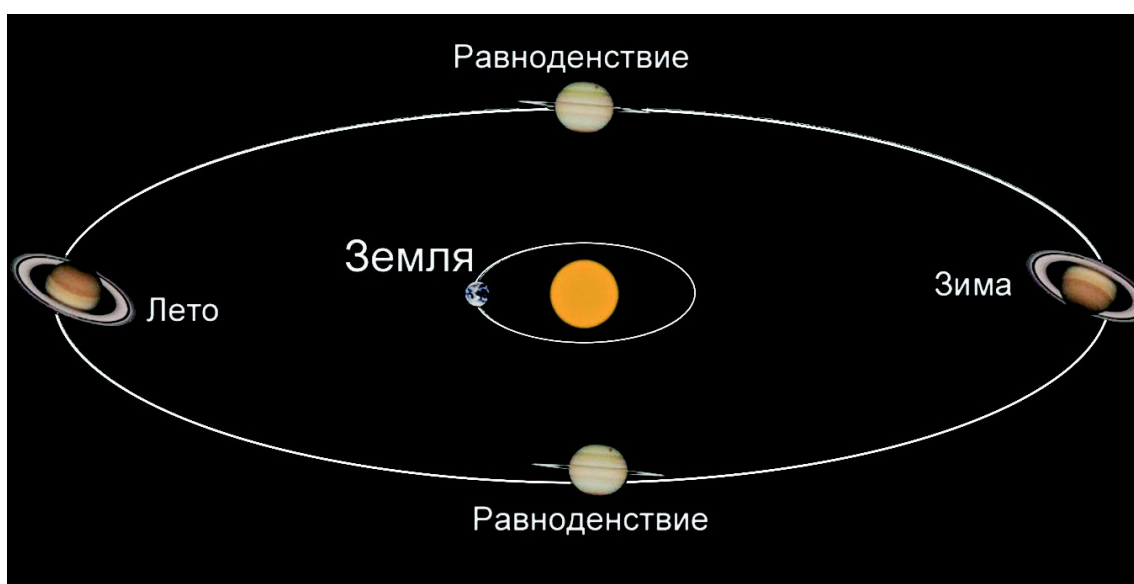


Рисунок 3-39. Смена времен года на Сатурне

Положение планеты в правой части рисунка 3-38 приходится на зимнее время в северном полушарии, когда максимально открыто южное полушарие, там существует лето. Северный полюс отвернут от Солнца. Северным полюсом планеты считается точка, вокруг которой вращение планеты происходит против часовой стрелки, если смотреть на планету извне. Соответственно, северное полушарие определяем по северному полюсу.

В левой части рисунка 3-38 Солнце максимально освещает северное полушарие, в нем наступает лето. Северный полюс имеет наклон внутрь орбиты. Промежуточные положения Сатурн занимает в дни весеннего и осеннего равноденствий.

Поскольку эксцентриситет орбиты невелик, можно считать, что движение по орбите происходит равномерно, и четыре сезона года имеют одинаковую продолжительность. Чтобы узнать даты сезонных событий, весь период обращения в 29.5 лет делим на четыре части по 7.4 года и находим даты предыдущих и последующих раскрытий колец. Если исчезновение колец наблюдалось в 2025 году (рисунок 3-37), то максимальное раскрытие с освещением северного полушария произойдет примерно через 7 лет, т.е. в 2032 году. Предыдущий разворот приходился на 2018 год с лучшим обогревом южной части Сатурна. Спутники в этих случаях не будут выстраиваться в прямую линию, так как плоскости их орбит будут развернуты на максимальный угол относительно луча зрения.

| Старт на Марс

Для перелетов между объектами Солнечной системы наиболее энергетически выгодной является траектория, предложенная немецким ученым В. Гоманом, носящая его имя. Орбита представляет собой эллипс, точка перигелия которого на старте, а точка афелия на финише. Старт космического корабля производится при определенном взаимном расположении планет, чтобы к моменту попадания корабля в точку афелия он совершил посадку в месте назначения.

Для времени старта с Земли на Марс, рассчитываются «окна» с периодом повторения в 780 дней, в которые возможны такие маневры. Например, после окна для запуска космического аппарата 27 декабря 2026 года, следующее состоится 14 февраля 2029 года. Расположение Земли и Марса на эту дату представлено на рисунке 3-40.

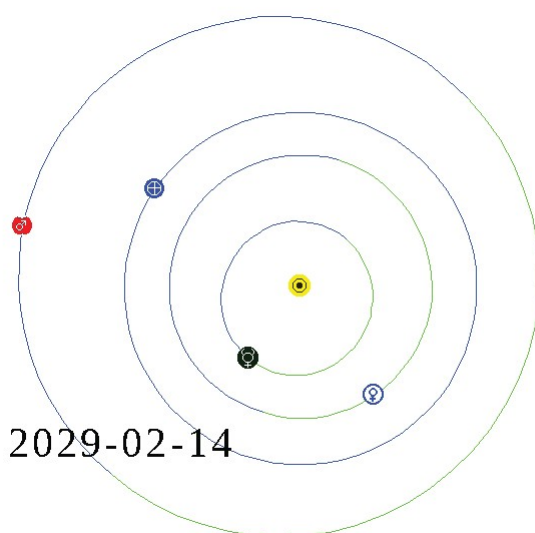


Рисунок 3-40. Расположение Земли и Марса на дату старта 14 февраля 2029 года

Расположение планет к моменту окончания миссии представлено на рисунке 3-41.

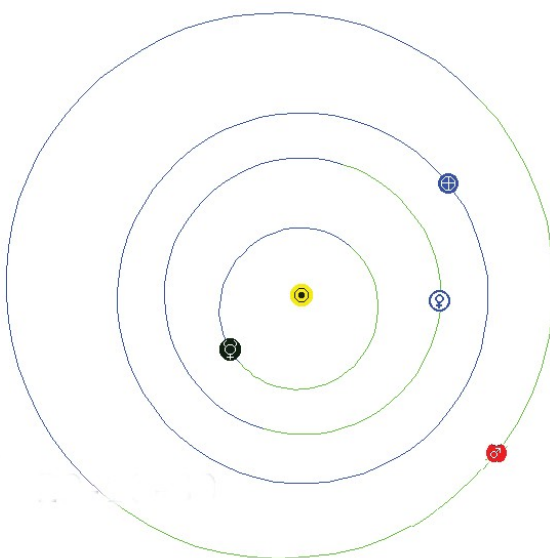


Рисунок 3-41. Расположение Земли и Марса в момент посадки на Марс

По рисункам 3-40 и 3-41 следует заметить, что линия, соединяющая точки перигелия и афелия, является большой полуосью эллипса и проходит через Солнце, положение которого является одним из фокусов эллипса. Схематически расположение орбит планет и траектория полёта представлены на рисунке 3-42.

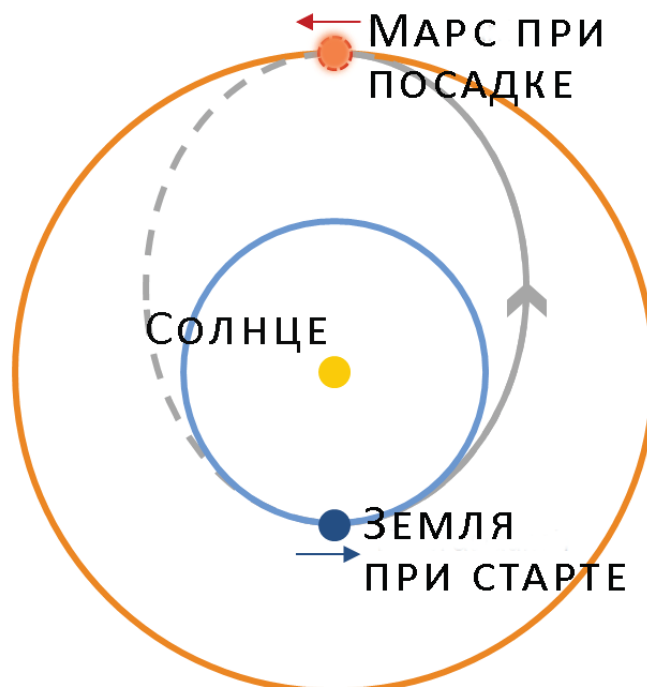


Рисунок 3-42. Расположение орбит Земли и Марса и траектория полёта по гомановской орбите

Таким же образом осуществляется возвращение космического корабля на Землю, но только следует несколько месяцев дожждаться необходимого «окна». Экстренный возврат с Марса невозможен.

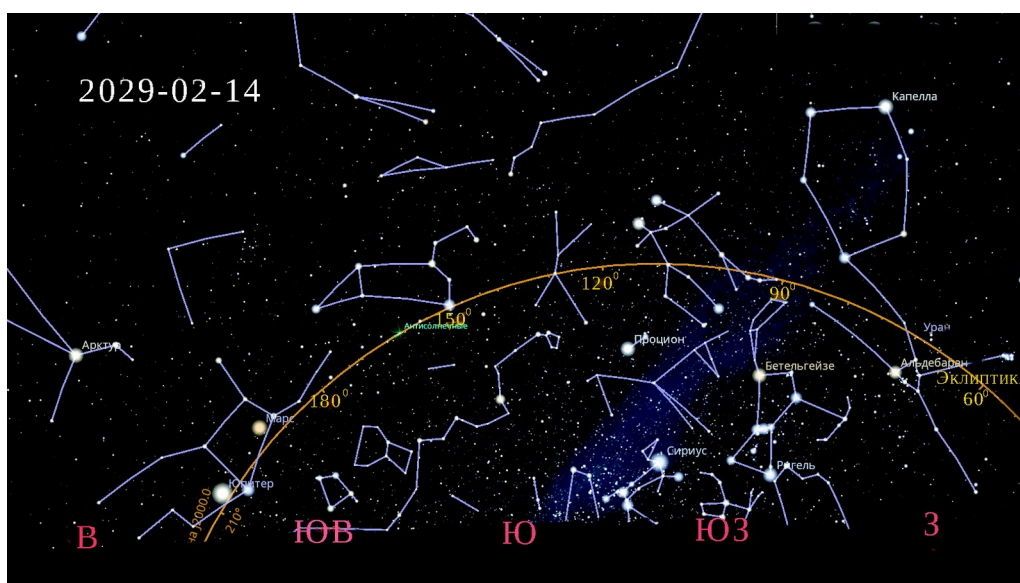


Рисунок ГлЗ-43. Вид ночного неба с Земли на дату 14 февраля 2029 года

ЗАДАЧА 3-10

Космонавты при ночном старте взглянули на небо, узнали и запомнили хорошо им известные зодиакальные созвездия (рисунок 3-43). Какие созвездия узнал

ты? Назови. Сколько времени займет перелёт у космонавтов? Какие созвездия ночью увидят космонавты после выхода из корабля?

ОТВЕТ

При старте с Земли, космонавты узнали на ночном небе хорошо выделяемые конфигурации зодиакальных созвездий Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева. В Деве в это время наблюдались красноватый Марс и яркий Юпитер.

Для вычисления времени перелёта воспользуемся Третьим законом Кеплера, связывающим размер большой оси эллипса и период обращения по нему. Из рисунка 3-42 видно, что большая ось эллипса A является суммой расстояний от Земли до Солнца и от Марса до Солнца.

Запишем 3 закон Кеплера для системы Солнце-Земля (СЗ) и Солнце-космический корабль (СК).

Используя счет по юлианским (астрономическим) датам (14.02.2029 соответствует $JD=2462181$) находим, что космонавты прибудут на Марс 30 октября 2029 года.

На рисунке 3-44 представлен ожидаемый вид звездного неба после высадки космонавтов. По оцифрованным в градусах дугам эклиптик на рисунках 3-43 и 3-44 можно увидеть, что их взгляду предстанет область, смещенная на 180 градусов.

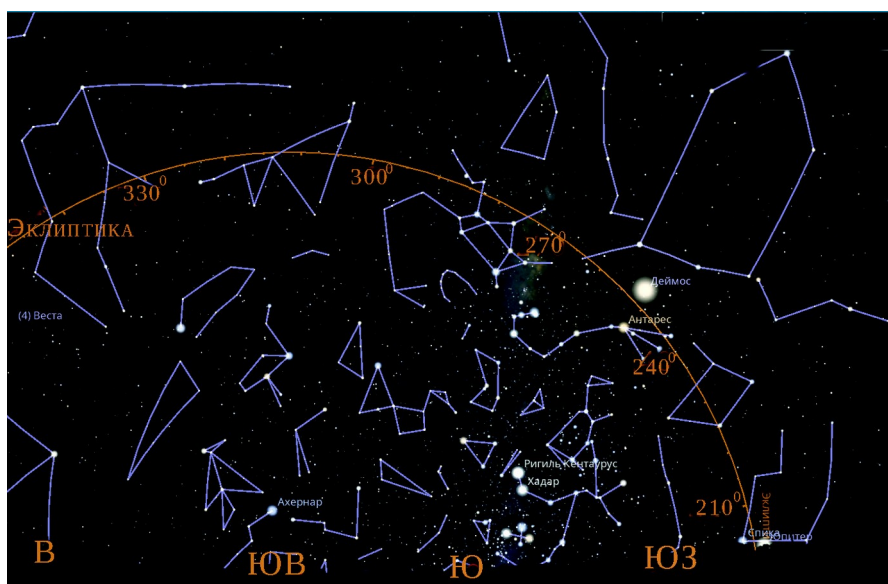


Рисунок 3-44. Вид звездного неба после высадки космонавтов на Марс 30 октября 2029 года

Это можно наглядно представить, вложив орбиты планет в круг зодиакальных созвездий (рисунок 3-45).

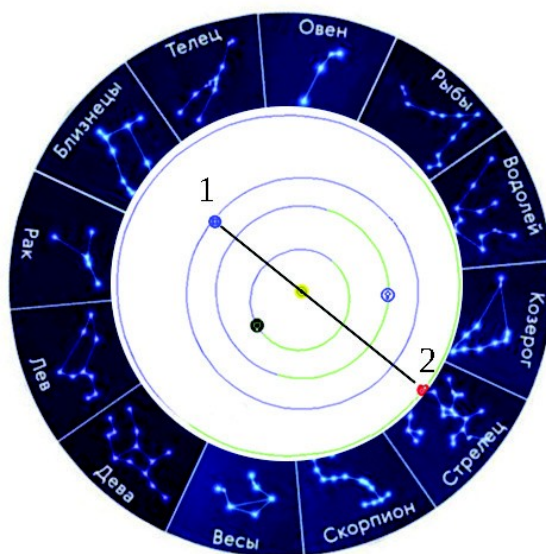


Рисунок 3-45. Определение вида ночного звездного неба после высадки космонавтов на Марс 30 октября 2029 года

На ночной стороне Марса космонавты увидели окрестности созвездия Стрелец. Кроме того, по дуге эклиптики будут видны следующие созвездия (справа-налево): Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей. Юпитер и Марс своим присутствием искажают конфигурацию созвездия Дева. Можно ещё отметить созвездие Орион. Самым ярким объектом на марсианском небе в это время будет спутник Марса Деймос (рисунок 3-44).

ЗАДАЧА 3-11

Реши самостоятельно задачу перелета с Земли на Венеру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, дорогой читатель, мы завершили увлекательное путешествие по ближайшим объектам Солнечной Системы. Надеемся, вас воодушевило понимание того, почему при взгляде с различных объектов изменялась огромная карта звездного неба. Чтение этой карты раскрывает физику процессов в Солнечной Системе. Вы находились внутри процесса трансформации наблюдений в знания! Здорово, не так ли! Неизведанное становилось понятным и очевидным, как только удавалось установить закономерности. В нашем путешествии мы обладали неограниченными возможностями: свои решения всегда могли проверить – просто выйти за пределы Солнечной Системы и посмотреть на всю картину сверху.

Мы построили системы навигации на Луне и Марсе. Уяснили положение Полюса Мира каждого небесного объекта и нашли способ определять все стороны горизонта.

Научились по виду звездного неба определять время года и часть суток. Подробно изучили закономерности изменения звездного неба на выбранных объектах. Научились делать предсказания по его изменению. Оказалось, что по виду звездного неба на Луне совсем не сложно восстановить вид звездного неба для землян. С помощью программы-планетарий мы в мгновение ока перенеслись в прошлое и увидели картину звездного лунного неба глазами астронавтов экипажа Аполлон (1969г). А затем перенеслись в будущее, наблюдали самые зрелищные парады планет и выяснили как в действительности располагаются при этом планеты на плоскости эклиптики. Объясняли петлеобразные траектории планет.

Путешествие вместе с нами потребовало от читателя мыслительных усилий. Но эти усилия приносят отдых, а не усталость – такое замечательное свойство астрономии!

До очной встречи в космосе!

СОДЕРЖАНИЕ

Ачарова Ирина Александровна
Невский Михаил Юрьевич

Вместе с космонавтами.
Путешествие по Луне и Марсу

Подписано в печать с оригинал-макета 00.06.2026.
Формат 60×84 1/8. Бумага офсет.
Гарнитуры Merriweather, Manrope, JetBrains Mono.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,67.
Тираж 00 экз. Заказ № 00 от 00.06.26

Отпечатано в типографии ООО «Медиа-Полис»
г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 14 А
www.media-polis.ru